华北电力大学

学术博士学位论文

基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估

Online Assessment of Static Voltage Stability in Renewable Energy Station Using PMU Data

孔贺

2024 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：TM73
国际图书分类号：621.3

学校代码：10079
密　　级：公开

学术博士学位论文

基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估

博士研究生：孔贺
导　　师：薛安成教授

申请学位：工学博士
学　　科：电气工程
专　　业：电气工程
所在学院：电气与电子工程学院
答辩日期：2024 年 5 月
授予学位单位：华北电力大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: TM73
U.D.C: 621.3

Dissertation for the Academic Doctoral Degree

Online Assessment of Static Voltage Stability in Renewable Energy Station Using PMU Data

Candidate: He Kong

Supervisor: Prof. Ancheng Xue

Co-Supervisor:

Academic Degree Applied for: Doctor of Engineering

Subject: Electrical Engineering

Speciality: Electrical Engineering

School: School of Electrical and Electronic Engineering

Date of Defence: May, 2024

Degree-Conferring-Institution: North China Electric Power University

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

集中送出的新能源场站电压支撑能力弱，且有功送电距离大多较长，随着其有功出力的增加，新能源控制方式的日益复杂，系统可能会出现新型的电压稳定问题。另一方面，由于诸多因素，用于评估电压稳定的同步相量测量单元（phasor measurement unit, PMU）数据存在质量问题，严重影响了新能源场站电压稳定性的评估。有鉴于此，论文研究了 PMU 异常数据的修正、考虑新能源低穿控制的电压失稳机理分析、以及电压稳定裕度在线评估指标的建立，可提升 PMU 数据质量，保障新能源场站的安全运行，论文的主要工作及创新点如下：

针对实测 PMU 数据中存在的幅值异常数据问题，提出了一种与同步误差无关的 PMU 幅值数据恢复方法。具体地，首先，展示了实测 PMU 数据中存在的长期的、连续的幅值数据丢失现象，并分析了数据丢失对静态电压稳定指标—阻抗模指标的影响；其次，基于密度空间聚类算法对历史数据进行筛选；进一步地，建立数据恢复模型，通过历史数据计算恢复系数，对丢失的幅值数据进行恢复，最后，通过仿真数据和实测数据验证了该方法的有效性和实用性。

针对实测 PMU 数据中存在的长期的、连续的、时变的相角差偏差，提出了一种线路参数未知情况下 PMU 相角差的时变偏差校正方法。具体地，首先，展示了在实际电网中发现的相角差时变偏差，并分析了相角差偏差对静态电压稳定指标—L_V 指标的影响；其次，以多个时间断面下的电压相角差为未知变量，建立了用于估计相角差的一般模型；进一步地，基于交流潮流和泰勒展开，将多个时间断面、多个未知变量的相角差估计转化为以少量线路参数为变量的估计模型，实现了电压相角差时变偏差的校正；最后，基于仿真和实测算例验证了所提方法的有效性。

针对实际风电场中出现的低电压穿越控制方式导致的电压振荡失稳现象，分析了其失稳的机理，并建立了裕度指标。首先，基于实际案例，对陆上风电场在无故障、高出力下、低穿控制方式导致的电压振荡现象进行了机理分析，说明该振荡现象对应于高出力下低电压穿越控制诱导的非光滑分岔（High Output Excited Low voltage ride through control Induced Non-smooth Bifurcation，HLINB）；其次，推导了 HLINB 与鞍结分岔（Saddle node bifurcation, SNB）发生的边界条件，结果表明，在典型低穿控制方式下，陆上风电场更容易发生 HLINB 而非 SNB；进一步地，基于二阶锥算法，给出了考虑 HLINB 约束的风电场的最大输出功率计算方法；最后，通过仿真算例验证了所提方法的有效性。

中国知网　https://www.cnki.net

针对鞍结分岔，将传统的阻抗模指标的应用对象由负荷推广至新能源场站，扩大了阻抗模指标的适应性。具体地，首先，分析了新能源单馈入系统的临界静态电压稳定条件，并据此给出了用于评估新能源场站静态电压稳定性的阻抗模裕度指标及稳定判据；其次，分析了指标在不同场景下的适应性，包括含无功补偿的新能源场站、新能源集群馈入系统、以及多机多馈入系统。最后，通过仿真算例验证了所提方法的有效性。

提出了基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估方案，功能包括 PMU 幅值数据修正、PMU 相角数据修正、计算针对 HLINB 的功率裕度指标，计算针对 SNB 的阻抗模裕度指标，仿真算例表明，所提方案可有效的对系统进行监控和评估，具有良好的实用性。

关键词：电压稳定性评估；非光滑分岔；阻抗模指标；同步相量测量单元；相角差；异常数据；数据修正；时间同步；

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The voltage support capacity of the centralized renewable energy stations is weak, and the active power transmission distance is mostly long. With the increase of their active power generation, the control methods of renewable energy are becoming increasingly complex, and the system may occur new voltage stability problems. On the other hand, due to various factors, there are quality issues with the synchronous phasor measurement unit (PMU) data used to evaluate voltage stability, which seriously affects the evaluation of voltage stability in renewable energy stations. In view of this, this paper foucs on the correction method for PMU abnormal data, the analysis of voltage instability mechanism considering low voltage ride through, and the establishment of online evaluation index for voltage stability margin. The related work can improve the quality of PMU data and ensure the safe operation of renewable energy stations. The main work and innovative points of the paper are as follows:

For the abnormal amplitude data in measured PMU data, a PMU amplitude data recovery method independent of synchronization error is proposed. Specifically, firstly, the long-term and continuous amplitude data loss phenomenon in the measured PMU data was demonstrated; secondly, based on the Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise, the historical data is filtered. Furthermore, a data recovery model was established, and the recovery coefficient is calculated based on historical data, which can be used to recover the lost amplitude data. Finally, the effectiveness and practicality of the proposed method were verified based on the simulated and measured examples.

For the long-term, continuous, and time-varying phase deviation in measured PMU data, a correction method of time-varying PMU phase angle deviation with unknown transmission line parameters is proposed. Specifically, firstly, the time-varying phase angle deviation in the actual power grid is demonstrated; Secondly, taking the phase angle different at multiple snapshots as unknown variables, the general model for estimating phase differences was established; Furthermore, based on AC power flow and Taylor expansion, the estimation of the phase angle difference at multiple snapshots is transformed into the estimation of line parameters, which can reduced the number of the variables and achieve the correction of time-varying voltage phase angle deviation. the phase angle difference estimation of multiple time sections and unknown variables is transformed into an estimation model with a small number of line parameters as variables, achieving the correction of voltage phase angle time-varying deviation; Finally, the effectiveness

中国知网 https://www.cnki.net

of the proposed method was verified based on simulated and actual examples.

For the voltage oscillation instability phenomenon caused by low voltage ride through control methods in actual wind farms, the mechanism is analyzed, and the margin index were established. Specifically, firstly, based on actual cases, the onshore wind farm voltage oscillation phenomenon caused by the Low voltage ride through (LVRT) control under no fault is analyzed, which indicates that the oscillation phenomenon corresponds to High Output Excited Low voltage ride through control Induced Non-smooth Bifurcation (HLINB). Further, the boundary conditions of HLINB and SNB are derived. The results show that under the typical LVRT control mode of the onshore wind farms, the wind farms are more likely to appear HLINB rather than Saddle node bifurcation (SNB) in the actual power grid; And then, based on the second-order cone algorithm, the calculation method of the maximum active power output of the wind farm with HLINB constraints is given; Finally, the effectiveness of the proposed method is verified based on the simulated case.

For SNB, the application of traditional impedance mode index has been extended from load to renewable energy stations, expanding the application scenarios of impedance mode index. Specifically, firstly, the critical static voltage stability conditions of the new energy in the single-machine single-infeed system (SMSIS) are analyzed, and based on this, the impedance mode margin index to evaluate the voltage stability of RES are given; Secondly, the adaptability of index in different scenarios was analyzed, including renewable energy stations with reactive power compensation, renewable energy cluster feeding system, and multi-machine multi-infeed system (MMMIS). Finally, the effectiveness of the proposed method was verified based on simulated examples.

An online assessment system for static voltage stability at the sending end of renewable energy stations is established. The system functions include the correction of PMU amplitude data, the correction of PMU phase angle data correction, the calculation of power margin index under HLINB, and the calculation of impedance modulus margin index under SNB. Simulated examples show that the established system can monitor and evaluate the voltage stability of system, which has good practicality.

Keywords: Voltage stability assessment; Non-smooth bifurcation; Impedance modulus index; Phasor measurement unit; Phase angle difference; Abnormal data; Data correction; Time synchronization;

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 同步相量异常数据的修正.....2
1.2.2 静态电压失稳对应的分岔类型.....5
1.2.3 静态电压评估判据研究.....6
1.2.4 问题的提出.....8
1.3 总体研究思路.....9
1.4 论文主要工作.....10
第 2 章 与同步误差无关的 PMU 幅值数据恢复方法.....12
2.1 数据质量和问题陈述.....12
2.1.1 线路模型和相角差偏差.....12
2.1.2 实测 PMU 幅值数据质量问题.....13
2.1.3 PMU 幅值数据异常对静态电源稳定指标—阻抗模指标的影响.....14
2.1.4 实测 PMU 的相角数据质量问题.....14
2.1.5 离线参数误差问题.....15
2.2 所提方法的整体框架.....15
2.3 基于 DBSCAN 聚类的历史数据筛选.....16
2.4 数据恢复模型的建立和求解.....18
2.4.1 数据恢复模型.....18
2.4.2 恢复系数估计.....20
2.4.3 数据恢复流程图.....21
2.5 仿真算例.....23
2.5.1 历史数据筛选.....23
2.5.2 丢失数据的恢复结果.....25
2.5.3 异常数据恢复结果.....26
2.6 实测算例.....27
2.6.1 历史数据筛选.....27
2.6.2 数据恢复结果.....28
2.6.3 方法对比.....28
2.7 小结.....30
第 3 章 参数未知情况下 PMU 相角差时变偏差的抗差校正方法.....31
3.1 实测数据中的电压相角差时变偏差问题.....31

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.1 输电线路的 PI 模型 31
3.1.2 实测数据中观测到的相角差时变偏差 32
3.1.3 相角差偏差对静态电压稳定指标—L_V 指标的影响 32
3.2 基于多时间断面 PMU 数据的电压相角差校正模型 33
3.2.1 相角差与相角数据之间的关系 33
3.2.2 两时间断面下的相角差估计模型 34
3.2.3 多个时间断面下相角差的估计方法 35
3.3 相角差估计方法 36
3.3.1 所提方法的整体框架 36
3.3.2 多时间断面 PMU 数据的相角差初步估计方法 37
3.3.3 线路参数的初步辨识 38
3.3.4 多时间断面 PMU 数据的相角差精确估计方法 39
3.3.5 相角差校正的整体流程图 43
3.4 仿真算例 43
3.4.1 有效性及抗噪能力分析 43
3.4.2 不同工况组合下的有效性分析 44
3.4.3 方法对不良数据的鲁棒性 45
3.4.4 与其他方法的比较 45
3.5 实测数据的校正结果 47
3.6 小结 48
第 4 章 低电压穿越控制诱导的陆上风电场电压振荡的分岔分析及其判据研究 49
4.1 单馈入风电场电压失稳分岔及风险分析 49
4.1.1 鞍结分岔电压失稳 49
4.1.2 低电压穿越控制诱导的非光滑分岔电压失稳 51
4.1.3 HLINB 与 SNB 的区别及发生条件 54
4.1.4 实际电网中风电场的电压失稳风险 56
4.2 风电场无功控制方式对风电场最大输出功率的影响 57
4.2.1 无功控制方式对待评估风电场最大输出功率的影响 58
4.2.2 风电场无功控制方式及其简化模型 60
4.3 基于二阶锥规划的极限功率 P_{LVRT} 计算 61
4.3.1 不含无功约束时的风电场 P_{LVRT} 计算方法 61
4.3.2 考虑无功约束的二阶锥规划模型的修正 63
4.3.3 针对低穿诱导分岔的工程实用指标 64
4.4 仿真分析 64
4.4.1 3 机 9 节点系统的仿真分析 64
4.4.2 10 机 39 节点系统仿真分析 65
4.5 与其他临界判断方法的对比与讨论 68

中国知网 https://www.cnki.net

4.6 抑制 HLINB 的措施 69
4.7 小结 71
第 5 章 适用于新能源多馈入系统静态电压稳定评估的阻抗模裕度指标 72
5.1 阻抗模裕度指标在新能源单馈入系统中的适应性分析 72
5.1.1 单机单馈入系统中的电压失稳现象 72
5.1.2 基于 PMU 数据的新能源场站在线等值有效性分析 74
5.1.3 新能源单馈入系统中的电压失稳条件及阻抗模裕度指标建立 75
5.1.4 单馈入系统电压稳定工程实用判据 76
5.2 无功补偿对于指标的影响 78
5.3 新能源集群馈入时指标计算节点的选择 79
5.4 指标在多机多馈入系统中的适应性分析 80
5.4.1 考虑新能源场站间影响的等效系统阻抗 80
5.4.2 多机多馈入系统中的阻抗模裕度指标 82
5.4.3 方法的整体流程图 83
5.5 仿真验证 83
5.5.1 单机单馈入含无功补偿算例 84
5.5.2 多机单风电场馈入算例 86
5.5.3 多机多馈入模型 87
5.5.4 实际大电网算例及方法对比 88
5.6 小结 90
第 6 章 基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线预警方案 .91
6.1 基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估流程 91
6.2 仿真算例 1:采用典型低穿控制策略下预警系统的运行结果 92
6.2.1 数据情况 93
6.2.2 幅值数据恢复结果 94
6.2.3 相角数据修正结果 94
6.2.4 指标评估情况 95
6.2.5 某风电场 72h 内预警分级结果 96
6.3 仿真算例 2:增加了抑制反复低穿的措施情况下系统的运行结果 97
6.3.1 数据情况 97
6.3.2 幅值数据恢复结果 98
6.3.3 相角数据恢复结果 99
6.3.4 指标评估情况 99
6.3.5 某风电场 72h 内预警分级结果 100
6.4 小结 101

中国知网 https://www.cnki.net

第 7 章 结论与展望 102
7.1 论文工作总结.....102
7.2 未来研究展望.....103
参考文献.....104

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪 论

1.1 课题背景及意义

随着“双碳”目标的提出，我国大力发展风电、光伏等新能源[1]-[2]，截止2023年底，全国太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[3]。随着新能源容量的增加，大规模的电力电子设备接入电网，大量复杂的控制方式导致电力系统的动态行为更加复杂[4]-[5]。此外，集中式新能源大多位于电网末端，其有功送电距离长，因此易出现电压失稳[6]。

大型电力系统的电压失稳常常造成高成本的停电事故，例如1983年12月27日，在瑞典南部的hamra变电站，由于错误的切除了母线，导致部分线路过负荷而出现电压失稳，最终导致负荷停电11400MW，占该电力系统负荷的67%，影响时间约7h[7]；在1987年7月23日日本东京电力系统的停电事故中，午后负荷以每分钟400MW的速率极速增长，负荷上涨到了历史新记录39300MW，在此过程中，尽管投入了所有可用的并联电容器组和增发了可能的旋转备用无功，电压仍不断下跌，最终导致三处的变电站保护动作，最终负荷损失达8168MW，有280万用户受事故影响；此外，类似的事故还有1987年法国西部电力系统电压稳定性事故、1996年美国西部电力系统大停电事故[8]、1984年美国东北部大停电事故等[9]。

此外，随着新能源控制方式的日益复杂，系统也可能会出现新的电压失稳类型，例如，在冀北电网发生的风电汇集系统，在风电场低电压穿越控制方式的影响下，出现了电压非周期反复波动的现象，数次造成风电机组大面积脱网，最高损失风电出力476MW[10]。由上述实例可知，对电力系统的电压稳定裕度进行计算和监控十分必要。

电压稳定裕度的计算中，需要以快速、大量、准确的实时数据作为基础。基于同步相量测量单元（phasor measurement unit, PMU）构成的广域测量系统（wide area measurement system, WAMS）因其数据的同步性与测量的快速性被广泛部署，现已成为电力系统电压稳定监测的基础工具[11]。

然而，值得关注的是，由于互感器误差[12]-[13]、同步性问题[14]-[15]、栅栏效应、泄漏误差[16]、甚至PMU设备老化[17]等因素，PMU的量测数据中常常存在误差、异常数据、甚至是数据丢失。美国加州电力调度中心(California ISO)的一份报告指出，在北美同步相量数据中，异常比例为10%到17%[18]，而在我国PMU的异常数据比例甚至达到了20%到30%[19]，这些异常数据将会严重影响到PMU

中国知网 https://www.cnki.net

的各类应用[20]-[21]，例如，在我国东北地区，在频率偏离 50Hz 时，某直流换流站的 PMU 量测数据中出现了振荡，后经查实，该振荡在实际电力系统中并不存在，是由于 PMU 相量算法缺陷而导致的伪振荡。因此，在对系统进行电压稳定裕度评估时，必须考虑 PMU 数据中存在的异常数据[22]。

总体上，需要对 PMU 数据进行修正、研究静态电压失稳机理、建立静态电压稳定裕度指标。具体地，本文首先研究了考虑同步误差的 PMU 幅值数据恢复方法；其次，研究了参数未知情况下的 PMU 相角差时变偏差校正方法；再次，针对风电场中低电压穿越控制诱导的电压振荡现象，进行了机理分析和判据建立；再次，分析了阻抗模指标在新能源多馈入系统的适应性；最后，提出了基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线预警方案，论文研究有助于提升 PMU 数据质量，有效评估系统的静态电压稳定性，支撑电力系统的安全稳定运行。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 同步相量异常数据的修正

PMU 异常数据的修正对提升 PMU 数据质量十分必要，根据修正过程中使用的数据范围，可将 PMU 的数据修正方法分为 1）本地层级的数据恢复；2）区域层级的数据恢复；3）系统层级的数据恢复。

1.2.1.1 本地层级

本地层级的数据修正大多指针对单个 PMU 的数据进行恢复，可包括(1)插值法，(2)基于校准器的校准算法，(3)PMU 算法的改进。

(1)插值法

插值法基于 PMU 自身的数据，通过三次样条插值、拉格朗日插值法等对 PMU 的异常数据进行修正，具体地，文献[23]提出了一种基于模式识别的异常数据检测方法，并基于平均插值法对异常数据进行恢复；文献[24]提出了一种基于改进三次样条插值法和优先级分配策略的数据恢复方法，对不同类型的丢失数据进行恢复；文献[25]分析了多种数据丢失类型，并基于拉格朗日插值法恢复数据，适用于少量数据丢失的情况；

总的来说，插值法大多基于单个 PMU 的已有数据，对丢失/异常的数据进行恢复，这类方法仅能恢复少量的 PMU 数据，对大量丢失的 PMU 数据的恢复精度较差。

(2)基于校准器的校准方法

在实验室和现场的 PMU 中，可放置高精度的 PMU 校准器，将测试信号同

中国知网 https://www.cnki.net

时输入待校准的 PMU 和 PMU 校准器，并基于校准器的信号输出结果对 PMU 进行测试和校准。现有工作大多围绕在校准器算法的开发上，例如文献[26]构建拟合残差二次方和最小的最优化模型，提出相量非线性迭代求解方法，解决了相量非线性模型的非凸性所导致的多解问题；文献[27]在一般信号拟合模型的基础上，提出了一种基于非线性拟合的相量和频率迭代估计算法，并基于最小二乘滤波器提升动态条件下的频率变化率的测量精度；

尽管基于 PMU 校准器的校准方法能够对 PMU 进行高精度的校正，但在其实际应用中，需要额外的校准设备，针对现场数据的校正可能较为不便。

(3)PMU 算法的改进

PMU 算法的改进主要围绕着降低栅栏效应和泄露误差进行[28]-[32]，例如文献[28]提出了一种基于 Clarke 变换的 DFT 同步相量估计算法来消除频谱泄漏；文献[29]针对电网频率波动和不同 PMU 厂家 DFT 中所使用不同电网频率跟踪算法的影响，给出了剔除计算电压相量间相角差误差因素的方法。

对 PMU 算法的改进可显著提升 PMU 的数据质量，但是，该方法无法校正连接 PMU 的电压互感器和电流互感器的误差。

1.2.1.2 区域层级

基于区域层级的数据修正方法大多基于小范围内的 PMU 数据对异常的 PMU 数据进行修正，主要包括 1）基于线路两端 PMU 数据的修正方法；2）其他方法

(1)基于输电线路模型的数据修正方法

基于输电线路模型的数据修正方法是指，基于线路两端 PMU 数据和输电线路的模型对 PMU 的异常数据进行修正，具体地，文献[33]通过在假定 PMU 为零均值噪声的情况下，通过在系统中设置高质量的 PMU，基于线路模型，降低 PMU 的误差；文献[34]将同步相量测量数据和电力系统的运行计划数据结合，基于最小二乘法，牛顿拉夫逊法等对 PMU 的实时相量进行校正；文献[35]利用非线性最优估计理论，基于传统的不平衡负荷输电线路模型计算校正因子，对 PMU 的量测量进行校正。文献[36]基于灵敏度分析的方法，并结合 DBSCAN 聚类，可修正较小的 PMU 偏差；

需要说明的是，文献[33]-[36]是在假定线路参数已知的情况下对数据进行修正的。但是，在实际的电力系统中，由于天气，工况，甚至运行人员的操作失误，常常导致离线参数与线路真实参数之间出现偏差，此时，文献[33]-[35]中的方法可能不再适用，因此，较多文献开始考虑线路参数中存在的误差情况。例如，文献[38],[39]基于线路参数短时不变的假设，在不使用线路参数离线值的情况下，对线路两端的恒定相角差偏差进行校正；然而，文献[38],[39]仅能对恒

中国知网 https://www.cnki.net

定的相角差偏差进行校正，而无法校正时变的相角差偏差。

(2)基于低秩矩阵特性的数据恢复方法

在电力系统中，各节点的 PMU 数据理论上应满足基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律，因此，各节点的 PMU 数据在时间和空间上有一定的关联关系，那么各节点 PMU 数据组成的矩阵将具有低秩特性，可据此实现数据的校正和恢复。如文献[40]分别基于时间相关性和通道相关性，建立了两个数据恢复矩阵，实现了 PMU 异常数据的在线修正；文献[41]提出了一种数据驱动方法，通过使用低秩 Hankel 矩阵来表征系统动力学以恢复同步相量数据，将非线性系统提升为无限维线性系统；文献[42]基于低秩矩阵分解法，建立用于修复坏数据的模型，并基于迭代算法进行求解。

值得说明的是，基于低秩矩阵特性的数据修正方法大多基于数据驱动，能够有效的规避线路参数误差的影响，但是却无法恢复 PMU 量测数据中长期的、连续的相角误差。

(3)基于人工智能的数据修正方法

基于人工智能的方法大多对各类神经网络进行训练，并以神经网络的输出值作为数据的修正值，具体地，文献[43]基于无监督生成对抗训练方式，通过二维卷积的重构模型和量测数据二维灰度图像化实现了丢失数据的恢复；文献[44]为解决由于通信延迟而导致的电力系统状态变量丢失问题，基于门控递归单元建立迭代预测方案，实现数据修正；文献[45]利用改进的生成式对抗网络，利用真实性约束及上下文相似性约束优化隐变量，实现量测数据缺失的重建。

值得说明的是，基于 AI 的数据修正方法大多需要对模型进行大量的离线训练，一方面需要耗费大量的算力，另一方面，可能会造成模型的过拟合，如何提高模型的泛化能力是一件值得研究的事情。

1.2.1.3 系统层级

系统层级的 PMU 数据校正方法大多基于电力系统状态估计，将待修正的相量作为变量，加入电力系统状态估计中，在保证方程冗余度的前提下，在电力系统状态估计的同时即可修正异常数据。具体地，文献[46]通过对不同节点的 PMU 数据进行补偿，基于电力系统状态估计对异常数据进行检测和校正；文献[47]认为，电压的幅值和相角数据近似独立，因此以极坐标作为状态变量，将状态估计转化为迭代最小二乘问题，对异常数据进行检测和校正；文献[48]通过在多个 PMU 数据中添加不同的偏移量，通过偏移量对状态估计目标函数值的变化，确定 PMU 异常数据的位置，实现了配电网中异常数据的检测与修正。

需要注意的是，基于电力系统状态估计的数据校正方法大多需要已知输电线路参数，而实际电网中的输电线路参数常常因工况变化等原因偏离离线值，

中国知网 https://www.cnki.net

此时，上述校正方法可能存在一定的误差。

1.2.2 静态电压失稳对应的分岔类型

在机理方面，从数学角度看，电力系统的静态电压失稳对应着不同的分岔类型，包括鞍结分岔[49]-[53]、极限诱导分岔[54]-[58]、奇异诱导分岔[59]-[61]等。

1.2.2.1 鞍结分岔

当不考虑系统约束时，随着系统某一参数的缓慢增长，系统平衡点在某点后消失，此时系统出现电压失稳，可对应鞍结分岔。具体地，文献[49]以 3 节点的小系统为对象，基于局部参数延拓法求解系统的平衡流形，分析了风速变化对鞍结分岔点的影响；文献[50]以风电场注入有功功率为控制参数，进行了单参数电压稳定性分岔分析，分析结果表明，当对系统进行有效电容补偿时，鞍结分岔的边界将被有效的扩展；文献[53]提出了一种新的 SNB 分岔点计算方法，称为边界导数直接法，用反映平衡流形斜率的一维边界条件代替崩溃点的多维条件，减少了系数矩阵的维数，实现了 SNB 分岔点的计算。

1.2.2.2 极限诱导分岔

当系统运行过程抵达某些约束边界时，系统的代数方程将发生突变，平衡解曲线将出现偏折，导致平衡点进入电压不稳定区域，可对应发生极限诱导分岔。具体地，文献[58]首次发现了极限诱导分岔现象，即随着负荷的增加，当发电机到达无功功率极限时，系统将会失去稳定；文献[54]构建动态风力发电系统的极限诱导分岔模型，利用准静态分析法计算优化模型初值，搜索风电系统稳定流形的极限诱导分岔；文献[56]研究了由于发电机励磁电压限制导致的极限诱导分岔，并指出，极限诱导分岔反映了动态无功源在维持系统电压稳定性中十分重要；

1.2.2.3 奇异诱导分岔

描述微分代数方程系统中，随着参数的变化，代数方程发生了奇异而导致的电压失稳现象[59]-[61]。例如，文献[59]通过理论分析和时域仿真表明，风力发电机与系统弱连接时，在短路故障并不严重的情况下也可能发生失稳，这种失稳主要是由系统轨迹接触代数约束方程形成的奇异面导致。文献[60]系统地讨论了无阻尼项和包括阻尼项的电力系统微分代数模型（DAE）发生奇异诱导分岔(SIB)的特点，并明确了奇异诱导分岔的一般定义。

此外，还有其他分岔类型也可能会导致电压失稳，如 Hopf 分岔[62]-[64]，同宿分岔[65]等，具体地，文献[62]发现，对系统中的等值发电机角速度施加线性反馈控制后可延迟甚至完全消除亚临界 Hopf 分岔，从而可使系统以鞍结分岔点作为系统的电压稳定临界点，大幅扩大了电压稳定域；文献[63]通过双参数

中国知网 https://www.cnki.net

“两步法”追踪系统二维 Hopf 分岔曲线，分析风电集群地区无功补偿设备动态响应特性及电压控制效果。

然而，值得注意的是，对于新能源场站系统，上述方法存在两个问题，一是上述分析中大多以恒功率模型或恒阻抗模型代替新能源场站，未考虑新能源场站的控制方式及自身的状态切换，其结果可能不准确；另一方面，上述文献大多针对传统的鞍结分岔、极限诱导分岔、奇异诱导分岔等，上述分岔无法解释新能源并网点电压在 0.9-1.0p.u.之间反复剧烈波动，且伴随有功出力的波动的现象[10]。而实际上，伴随着控制的切换，失稳对应的数学模型是切换系统，不是光滑系统，也不是极限诱导分岔对应的非光滑系统，因此，上述电压失稳现象无法用传统的电压失稳机理解释，需要用非光滑分岔来解释。

1.2.3 静态电压评估判据研究

为便于运行人员对监视和控制系统电压稳定性，研究人员提出了诸多静态电压稳定指标，主要包括短路比指标、奇异值指标/特征值指标、阻抗模指标、灵敏度指标等等。

1.2.3.1 短路比指标（SCR）

在基于短路比的静态电压稳定评估方面，文献[66]提出了一种考虑新能源无功出力、静止无功发生器、阻抗角以及初始相位角的改进的新能源集群等效短路比计算方法，能够反映集群接入下新能源电站的电网强度；文献[67]基于短路比的物理本质，提出计及场站间相互影响的新能源多场站短路比定义及计算方法，并根据系统阻抗比与短路比间的关联关系，给出了针对不同阻抗比范围的计算解析表达式；文献[68]指出，提升系统 SCR 可有助于改善静态电压稳定性，并考虑了系统静态电压稳定性约束；文献[69]提出了一种考虑风电短路容量的风火孤岛直流外送系统短路比指标，并依据该指标提出了计算风火打捆直流外送系统的风电极限渗透率的方法。上述文献在不同的情境下给出了不同的短路比定义，都能够有效的评估系统强度。但对于划分系统是否稳定的临界短路比（critical short circuit ratio，CSCR）略有不足[70]。例如，文献[67]参考国内外新能源发电设备运行的经验和要求，以 1.5 为临界短路比，未考虑系统参数、工况等对临界短路比的影响；文献[69]应用大量仿真确定了系统在不同负荷比例下的临界短路比，但上述方法未能给出临界短路比的解析算法。

针对临界短路比的计算问题，较多文献在提出指标时考虑了指标临界值的计算；例如文献[71]推导单馈入系统中短路比和静态电压稳定性的关系，并通过静态电压崩溃点计算临界短路比，但是未见多馈入系统方面的报道；文献[72]从规划层面定义多馈入直流系统的短路比，并通过 PV 曲线的灵敏度确定指标

中国知网 https://www.cnki.net

的临界值，但是未见在线分析方面的报道；文献[73]-[75]基于模态法，将多馈入系统解耦，提出广义短路比，用于评估系统的静态稳定性，但是计算过程复杂；文献[76]采用影响因子对其他场站功率进行折算，获取关键新能源场站的等值容量并进一步定义两种多馈入短路比，基于最大传输功率提出临界短路比数值的理论算法，用于判定系统的静态电压稳定性；文献[77]提出一种在线的功率/电压稳定性指标(power/voltage stability index，PVSI)，通过将多机多馈入系统简化为单机系统计算指标临界值；但是，文献[76]-[77]需要获取节点的戴维宁等值电势或发电机内电势。

1.2.3.2 奇异值指标/特征值指标

奇异值指标/特征值指标多以系统潮流方程的雅可比矩阵的最小奇异值或最接近虚轴的特征值为指标，评估系统的稳定裕度[78]-[83]。例如，文献[81]基于特征结构分析法，以系统潮流方程雅可比矩阵最小模特征值作为大型光伏电站静态电压稳定性判据及稳定裕度；文献[83]将雅可比矩阵的奇异度作为电压稳定性指标。

1.2.3.3 灵敏度指标

灵敏度指标一般采用有功或无功对电压的灵敏度，并结合静态电压失稳的判据给出指标的范围。灵敏度分析方法计算简单，结果明晰，在静态电压稳定分析中受到广泛应用[84]-[86]。文献[85]针对直流受端系统，以电压对无功的灵敏度形式提出受端系统电压支撑强度因子（RVSF），借助电压稳定因子，对直流落点处静态电压稳定性进行判别。文献[86]分别探讨了鞍结分岔和极限诱导分岔约束的负荷裕度灵敏度计算问题，提出了一种解线性方程组求灵敏度的新方法。

1.2.3.4 连续潮流法

连续潮流法通过引入参数化方程，在预测、校正和步长控制环节中逐步对参数和状态变量进行调节，直至静态电压稳定临界点，即鞍结分岔点。连续潮流法具有收敛性较好的优点，但随着接近电压失稳点，需增加预测校正次数，计算复杂耗时较长[87]-[89]。针对上述问题，文献[88]对 P-V 曲线进行分段，在不同的分段内采用不同的参数化策略，以提高计算效率。文献[89]提出改进局部参数化方法的参数选择策略，减少局部参数化方法在校正过程中不收敛的可能性，提高连续潮流法计算的鲁棒性。

1.2.3.5 静态电压稳定域（SVSR）

静态电压稳定域（SVSR）描述在确定网络拓扑结构和参数下，系统具有静态电压稳定的运行区域[90]-[91]。SVSR 边界的搜索方法有高阶泰勒展开、全局多项式逼近法、拟合法和超平面近似法等。文献[90]通过将系统静态电压稳定临

中国知网 https://www.cnki.net

界条件做 Taylor 级数展开，给出了一种注入空间中 SVSR 边界的二次近似解析表达形式。文献[91]将 SVSR 边界点的搜索转化为电力系统鞍结分岔点的搜索，提出一种 SVSR 边界快速搜索的优化模型，基于电力系统 SVSR 边界拓扑特性，实现高精度 SVSR 边界的快速搜索。

值得注意的是，短路比指标和灵敏度指标需要获取各个节点的发电机内电势或系统的戴维宁等值电势，数据需求量较大；而连续潮流法和静态电压稳定域的方法需要进行迭代求解，奇异值指标和特征值指标需要进行大型矩阵分解，计算量较大。

相比于上述方法，阻抗模裕度指标线性性好，结构简单，且无需计算戴维宁等值电势，因此在电力系统中有很多应用[92]-[93]。在有关阻抗模指标的文献中，文献[94]通过网络解耦变换，将阻抗模判据应用于放射形配电网系统，该方法计算简单，判断准确；文献[95]提出了非解析复变电力系统的动态分析方法，定义电力系统综合动态等值阻抗，并基于阻抗模裕度判断大规模电力系统潮流解是否可行。文献[96]，[97]以阻抗模裕度实时的识别系统中的薄弱负荷节点；文献[98]应用阻抗模裕度区分系统的电压失稳和功角失稳。上述文献都是将阻抗模裕度指标用于吸收功率的负荷节点的静态电压稳定裕度评估，目前，暂未看到将该指标应用于发出功率的新能源节点的静态电压稳定裕度评估。

此外，上述静态电压评估方法大多对应于鞍结分岔失稳或极限诱导分岔失稳，无法考虑风电场控制方式对于稳定性的影响，即未考虑切换参与的非光滑分岔导致的电压失稳现象。

1.2.4 问题的提出

利用 PMU 数据的静态电压稳定评估中，存在如下问题：

（1）在 PMU 的异常数据修正方面：本地层级的数据修正多依赖于插值法，或低秩矩阵分解法等，导致本地层级的数据修正只能对少量的异常数据进行修正，而对于长期的、持续型的数据修正效果较差；系统层级的数据修正大多将待修正的数据加入电力系统状态估计，在状态估计的同时对异常的数据进行修正，但是需要已知线路的参数；部分基于线路两端的 PMU 数据修正方法克服了这一问题，能够实现线路参数未知情况下的相角修正，但仅适用于恒定的相角差偏差，不适用于时变偏差的修正；总结来说，如何在线路参数未知的情况下，对 PMU 数据中存在的长期的、连续的、时变的相角差偏差和幅值数据偏差进行校正，是数据修正问题方面的难点。

（2）在电压稳定的机理分析方面，鞍结分岔不考虑系统约束，随着系统某一参数的缓慢增长，系统平衡点在某点后消失，此时系统出现的电压失稳即为

中国知网 https://www.cnki.net

鞍结分岔；极限诱导分岔是指，当系统运行过程抵达某些约束边界时，系统的代数方程将发生突变，平衡解曲线将出现偏折，导致平衡点进入电压不稳定区域；奇异诱导分岔是指，在描述微分代数方程系统中，随着参数的变化，代数方程发生了奇异而导致的电压失稳现象；上述分岔未考虑新能源场站的控制方式及自身状态的切换，无法解释新能源并网点电压在 0.9-1.0p.u.之间的反复剧烈波动，且伴随有功出力的波动现象，因此，含切换环节参与的电压失稳问题仍需进一步研究。

（3）在静态电压评估判据方面，奇异值指标/特征值指标通过对潮流方程的雅可比矩阵进行矩阵分解，以最小奇异值或最接近虚轴的特征值为指标，评估系统的稳定裕度；连续潮流法通过引入参数化方程，在预测、校正和步长控制环节中逐步对参数和状态变量进行调节，多次迭代，直至静态电压稳定临界点，计算系统的负荷裕度。然而，上述指标计算量较大，在工况变化迅速，控制方式的多样的新能源电力系统难以在线运行，因此，如何提出一个计算量少，可在线运行的静态电压稳定性指标十分必要；此外，上述指标大多针对传统的鞍结分岔或极限诱导分岔，对于新能源场站的控制方式及自身状态的切换导致的分岔，上述评估指标存在一定的局限性。

1.3 总体研究思路

针对 PMU 数据在新能源场站静态电压稳定在线评估的问题研究中，论文开展了 PMU 的数据修正、静态电压失稳机理分析、电压裕度指标建立三个方面的工作，总体研究思路如图 1-1 所示。

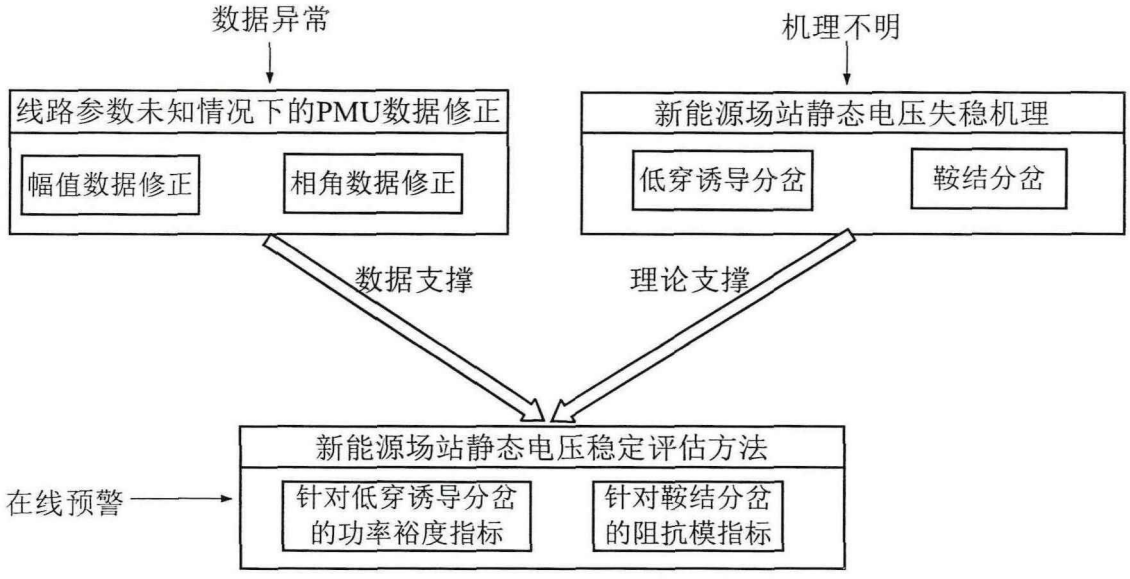


图 1-1 总体研究思路

Fig.1-1 Overall Research Approach

中国知网 https://www.cnki.net

在PMU的数据修正中，需要分别从幅值修正和相角修正两方面开展工作，在幅值数据修正方法中，需考虑线路两端的同步误差，以及输电线路离线参数的误差，方法需能够针对长期的、连续的丢失数据进行恢复。为此，本文基于PMU的幅值数据建立恢复模型，并基于历史数据对恢复模型进行求解，实现了对PMU幅值数据的修正。在相角数据的修正中，需考虑输电线路离线参数的误差，修正长期的、时变的相角差偏差。为此，本文首先基于两个时间断面的数据，建立含相角差的目标函数，并将其拓展至多个时间断面，进一步地，基于潮流方程，对估计模型进行简化，将多个时间断面下的相角差变量转化为少量的线路参数，实现了电压相角差的初步估计。

在电压稳定的机理研究方面，现有文献大多未考虑风电场控制方式的切换导致的电压失稳问题。本文对实际电网中风电场在高出力、无故障下、低电压穿越控制方式导致的电压振荡失稳现象进行了分析，结果表明，该现象对应一种非光滑分岔，并将其命名为高出力下低电压穿越控制诱导的非光滑分岔（High Output Excited Low voltage ride through control Induced Non-smooth Bifurcation，HLINB），进一步地，分析了HLINB和传统的SNB发生的边界条件。最后，给出了发生HLINB的判据，并结合二阶锥算法给出判据的阈值计算方法。

在静态电压稳定裕度评估方面，针对低穿诱导分岔，基于HLINB的边界条件，结合二阶锥算法，计算功率裕度指标的阈值，实现了HLINB约束下的静态电压稳定裕度评估；若风电场采用了抑制反复低穿的控制方法，则风电场在高出力时的分岔将由HLINB转化为传统的SNB，现有文献中，针对SNB的指标大多计算量较大，需要的数据类型较多，难以在线运行。本文将传统的阻抗模指标的应用对象由负荷推广至新能源场站，丰富了该指标在静态电压稳定评估方面的适用性场景，实现了SNB约束下的静态电压稳定裕度在线评估。

1.4 论文主要工作

针对PMU数据在新能源场站静态电压稳定在线评估的问题研究中，论文开展了PMU的幅值数据修正、相角数据修正、以及电压裕度指标的建立研究，论文的主要工作如下：

（1）第二章提出了一种PMU幅值数据恢复方法，该方法在线路参数不准和相角数据中存在同步误差的情况下仍然适用。具体地，首先，展示了实测PMU数据存在的幅值数据丢失现象，并通过仿真说明了幅值异常数据对于静态电压稳定指标—阻抗模指标计算结果的影响；其次，基于带噪声的密度空间聚类（DBSCAN），提出了一种高质量历史数据的筛选方法；进一步地，建立了数据恢复模型，利用历史幅值数据计算相关恢复系数，并依次恢复幅值数据；最

中国知网 https://www.cnki.net

后，通过仿真实例和实测数据验证了该方法的有效性和实用性。

（2）第三章提出了一种 PMU 相角差的时变偏差校正方法，该方法能够在线路参数未知的情况下，对长期的、连续的、时变相角差偏差进行修正。具体地，首先，展示了在实际电网中发现的相角差时变偏差，并通过仿真说明了相角差偏差对于静态电压稳定指标—L_V 指标的影响；其次，以多个时间断面下的电压相角差为未知变量，建立了用于估计相角差(phase angle difference, PAD)的一般模型；进一步地，将 PAD 的估计由多个时间断面、多个未知变量的估计转化为以单一线路参数为变量的初步估计模型；再次，以初步估计的结果为初值，基于二阶泰勒展开，对 PAD 进行精确估计；最后，基于仿真和实测算例验证了所提方法的有效性。

（3）第四章针对实际风电场中出现的低电压穿越控制方式导致的电压振荡失稳现象，在机理和判据两方面开展了工作。首先，基于实际案例，对陆上风电场无故障、高出力下，由低穿控制方式导致的电压振荡现象进行了机理分析，说明了该振荡现象对应于 HLINB；其次，推导了 HLINB 与 SNB 发生的边界条件，结果表明，在风电场的典型低穿控制方式下，陆上风电场在高出力时更容易发生 HLINB 而非 SNB；进一步地，基于二阶锥算法，给出了考虑风电场无功控制方式及无功约束下，计及 HLINB 约束的风电场的最大输出功率计算方法；最后，通过仿真算例验证了所提方法的有效性。

（4）第五章针对鞍结分岔，将传统的阻抗模指标的应用对象由负荷推广至新能源场站。具体地，首先，分析了新能源单馈入系统的临界静态电压稳定条件，并据此给出了用于评估新能源场站静态电压稳定性的阻抗模裕度指标及稳定判据；其次，分析了指标在不同场景下的适应性，包括含无功补偿的新能源场站、新能源集群馈入系统、以及多机多馈入系统。最后，基于 PSD-BPA 中建立的单机单馈入系统、多机多馈入系统、以及某省实际大电网算例验证了指标的有效性。

（5）第六章提出了基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估方案，是对本文前四章的综合运用，系统功能包括 PMU 幅值数据修正、PMU 相角数据修正、计算针对低穿诱导分岔的功率裕度指标，计算针对鞍结分岔的阻抗模裕度指标，评估系统的运行状态。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 与同步误差无关的 PMU 幅值数据恢复方法

本章提出了一种 PMU 幅值数据恢复方法，数据恢复的对象包括有功功率、无功功率、正序电流和电压幅值，该方法排除了离线线路参数误差和相角差误差的影响。首先，分析了 PMU 测量数据的质量问题，并阐述了提出该方法的动机。然后，基于带噪声应用程序的密度空间聚类（DBSCAN），提出了一种从历史数据中筛选出不良数据的方法。此外，建立了数据恢复模型，提出了利用历史幅值数据计算相关恢复系数，依次恢复电压幅值、有功功率、无功功率和电流幅值的恢复方法。最后，通过仿真实例和实测数据验证了该方法的有效性和实用性。

2.1 数据质量和问题陈述

在本节中，首先提出了线路两端相角差的估计方法，然后，分析了量测 PMU 数据的幅值和相角问题。

2.1.1 线路模型和相角差偏差

输电线路的正序等值模型可等效为 π 型等值模型，如图 2-1 所示，其中，$Z=R+jX$ 为正序等值阻抗，$Y=jB$ 为线路等值电纳，$V_m\angle\varphi_{Vm}$，$I_m\angle\varphi_{Im}$，P_m，Q_m，$V_n\angle\varphi_{Vn}$，$I_n\angle\varphi_{In}$，P_n，Q_n 代表线路两端的正序电压和电流相量，有功功率和无功功率，$I'_m\angle\varphi'_{Im}$，P'_m，Q'_m，$I'_n\angle\varphi'_{In}$，P'_n 代表对地电纳后的电压相量、电流相量、有功功率和无功功率。

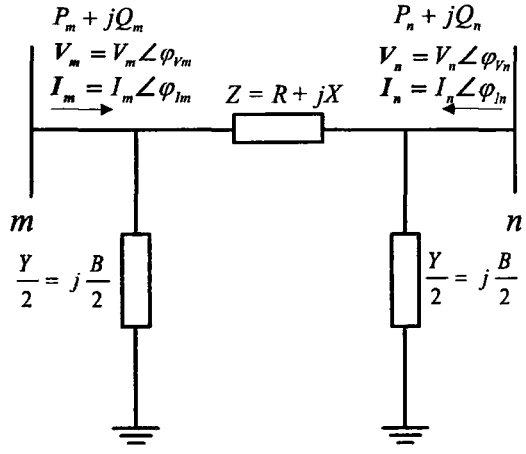


图 2-1 集中参数的 π 型等值模型

Fig. 2-1 A π-type equivalent circuit using lumped parameters

传输线路的有功功率可被估计为，

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_m=G_0(V_m^2-V_mV_n)\cos\Delta\theta_v-V_mV_nB_0\sin\Delta\theta_v \tag{2-1}$$

其中 $G_0=R/(R^2+X^2)$，$B_0=-X/(R^2+X^2)$，$G_0+jB_0=1/Z=1/(R+jX)$，$\Delta\theta_v=\arg(\dot{V}_m/\dot{V}_n)$.

对于高压输电线路，电阻远小于电抗($R<<X$)，即 $B_0>>G_0$，$B_0\approx -1/X$, $G_0\approx 0$。一般地，线路两端的电压相角差 (voltage phase angle difference, VPAD)很小，即 VPAD<7°，进一步地，则有 $\sin\Delta\theta_v\approx\Delta\theta_v$ 以及 $\cos\Delta\theta_v\approx 1$，则线路上的潮流可近似表示为

$$P_m\approx -V_mV_nB_0\sin\Delta\theta_v\approx V_mV_n\Delta\theta_v/X \tag{2-2}$$

因此，VPAD 可表示为

$$\Delta\theta_U\approx\frac{P_mX}{V_mV_n} \tag{2-3}$$

式(2-3)给出了线路上 VPAD 和有功功率的关系，也被称为直流潮流计算。

由于 GPS 信号丢失，时间同步偏差等[44, 45]，PMU 相角差数据中可能存在偏差；而有功功率和电压幅值量测受影响相对较少，因此，式(2-3)可用于检查 VPAD 数据质量。

2.1.2 实测 PMU 幅值数据质量问题

对于中国东南部某一 500kV，22.56km 长的输电线路，其线路参数为：R=0.5Ω，X=5.6Ω，B=1.07664×10^{-4}S，线路两端的实测 PMU 数据的电压幅值、电流幅值、有功功率和无功功率情况如图 2-2 所示。

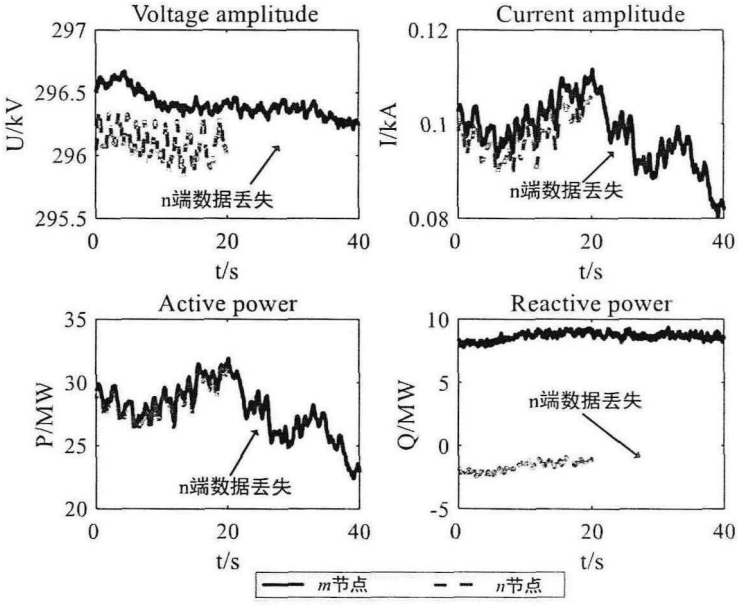


图 2-2 含丢失数据的线路 A 实测 PMU 数据

Fig. 2-2 Measured PMU data of Line A with lost data

中国知网 https://www.cnki.net

在图 2 的 0s 至 20s 中，线路两端的实测数据接近，且非零。然而，在 20-40s 之间，n 段的数据全部为 0，而 m 段数据正常，说明 n 端出现了数据丢失。

本章基于历史数据，对丢失数据进行恢复，此外，本章仅考虑单端数据丢失的情况。为方便表述，本文设 n 端数据丢失而 m 端数据正常。

2.1.3 PMU 幅值数据异常对静态电源稳定指标—阻抗模指标的影响

以传统的阻抗模指标为例，分析 PMU 幅值数据异常对静态电压稳定裕度指标的影响。文献[9]中提出的传统阻抗模指标如下，

$$K=\frac{|Z_L|}{|Z_S|}=\frac{U_L^2}{|Z_S|\sqrt{P_L^2+Q_L^2}} \tag{2-4}$$

其中，Z_S 为系统阻抗，本小节用线路阻抗参数代替；U_L，P_L，Q_L 为负荷的电压，有功和无功功率，本小节中，用 n 端 PMU 的量测值带入。分别用正常的 n 端幅值数据，和异常的幅值数据，计算(2-4)，结果如表 2-1 所示。

表 2-1 PMU 幅值数据异常对阻抗模指标的影响

Table 2-1 Impact of Abnormal PMU Amplitude Data on Impedance Mode Index

数据采样时间	0s	30s
指标值	521.5238	0
阈值	1	1
判稳结果	稳定	失稳
判稳是否正确？	是	否

由表 2-1 可知，当 PMU 量测数据中存在异常幅值数据时，阻抗模指标的判定结果可能会出现错误，因此，需要对异常的幅值数据进行修正。

2.1.4 实测 PMU 的相角数据质量问题

进一步地，值得说明的是，PMU 数据中可能存在同步性问题，即 PMU 的相角量测可能包含大的偏差。图 2-3 比较了线路 A 另一时段 VPAD 的实测值和基于式(2-3)的 VPAD 估计值。

在图 2-3 中，实测 VPAD 和估计 VPAD 之间存在约 0.5°的偏差，该偏差无法忽略。此外，VPAD 的实测值与估计值的方向相反。一般地，电压幅值，电流幅值，有功功率和无功功率的误差偏小，由此可知，线路两端 VPAD 的数据质量较差，即存在同步性问题。

基于上述分析可知，在历史数据中，PMU 的相角数据可能存在误差，但无异常数据的幅值数据一般比较准确，因此，选择基于历史幅值数据对丢失数据进行修正是一个很好的选择，可以有效避免同步误差的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

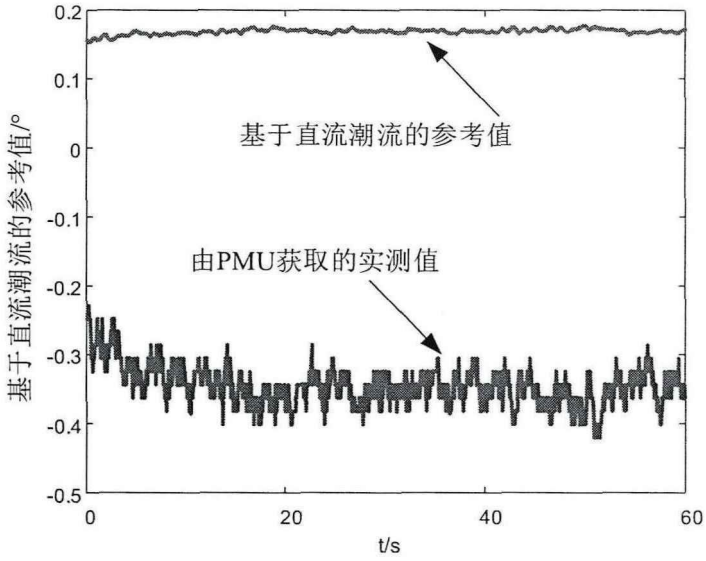


图 2-3 线路 A 某时段 VPAD 的实测值和估计值

Fig. 2-3 The measured and reference values of VPAD during a certain time of Line A

2.1.5 离线参数误差问题

表 2-2 为实际华东某电网调度控制中心中获取的同塔并架双回线线路参数。由表 2-2 可见，对于长度、地理位置完全相同的两条线路，其线路参数相差较大，甚至对地电纳值差距近 5 倍，显然存在线路参数的错误。后经核实，有可能是线路参数输入错误导致的。

表 2-2 华东某双回线的离线参数

Table 2-2 Offline Parameters of Double Circuit Line in East China

	线路长度	电阻离线值(Ω)	电抗离线值(Ω)	对地电纳离线值(10^{-5}S)
LV I 线	53.5	1.43	15.10	10.83
LV II 线	53.5	1.30	11.44	52.64

此外，线路的弧垂，潮流等均会对线路参数造成影响，导致实际的线路参数偏离离线值[37]。如果使用了这些含误差的参数进行数据恢复，必然会影响数据的修正结果。因此，在数据修正的过程中，必须考虑线路参数真值未知的情况。

2.2 所提方法的整体框架

针对第二节中的幅值数据丢失和异常问题，本文提出了一种 PMU 幅值数据恢复方法。所提方法的整体框架如图 2-4 所示，方法首先从历史数据中提取信息，再对丢失或异常数据进行恢复。

中国知网 https://www.cnki.net

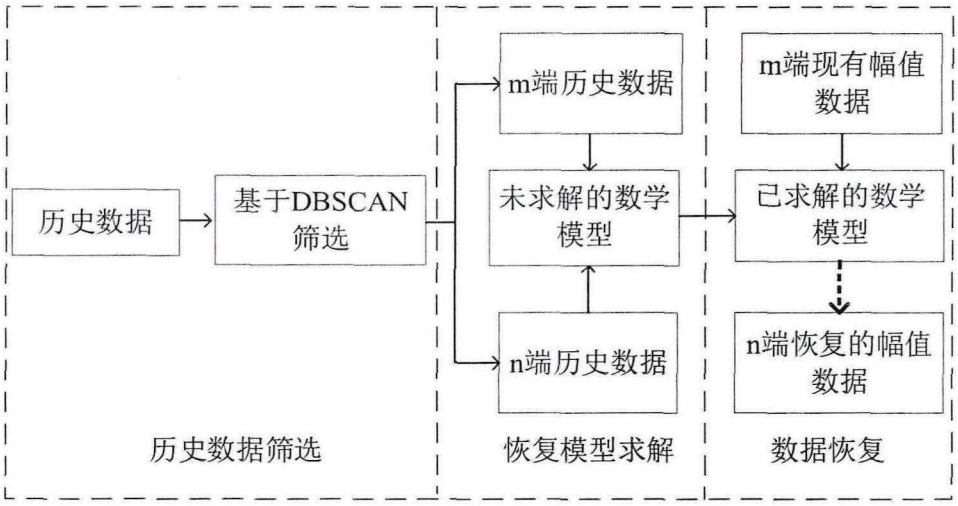


图 2-4 PMU 幅值数据恢复的整体框架

Fig. 2-4 Overall framework of PMU amplitude data recovery

如图 2-4 所示，所提方法可被分成三个部分：1）历史数据筛选 2）恢复模型求解 3）数据恢复

具体地，在第一部分，基于 DBSCAN 聚类对历史数据进行筛选。筛选出的历史数据将会进一步用于求解恢复模型的相关参数（本文称为恢复系数）。如果历史数据包含异常数据，那么将会影响恢复系数的求解，这将进一步导致恢复结果不准确。因此，筛选出历史数据中的异常数据十分必要。

在第二部分中，在考虑同步误差的情况下，基于历史数据，建立和求解了恢复模型；

在第三部分中，按照一定的顺序，对 n 端的丢失数据进行恢复，具体地，基于恢复模型和 m 端的历史数据，按序恢复电压幅值，有功功率，无功功率和电流幅值。

总体上，基于筛选后的历史数据对恢复模型进行求解，再基于求解后的模型对数据进行恢复。

2.3 基于 DBSCAN 聚类的历史数据筛选

本小节介绍了一种基于 DBSCAN 聚类的数据筛选方法，用于筛选历史数据中含较大误差的 PMU 幅值数据。

DBSCAN（基于密度的聚类算法）是一种无监督聚类算法，基于数据密度，区分数据集群和坏数据，如图 2-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

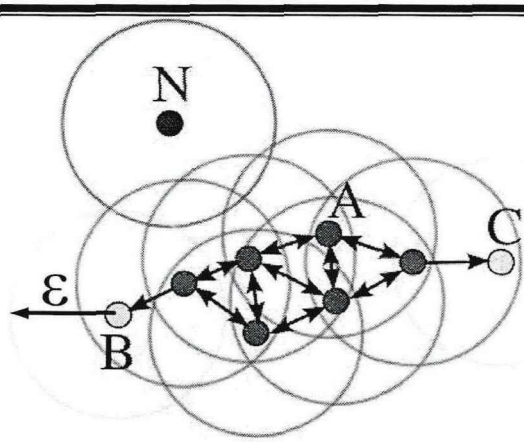


图 2-5 DBSCAN 示意图

Fig. 2-5 The schematic diagram of DBSCAN

在 DBSCAN 算法中，有两类十分重要的参数，一是 ε，用于描述样本的圆形邻域半径；另外一个是 *MinPts*，用于描述核心点原型邻域中的数据点（可访问点）的最小数量。

DBSCAN 将数据分为三类

1）核心点：若某点邻域内的样本点数大于等于 MinPts，则称该点为核心点。（例如图 2-5 中的红色 A 点）

2）边界点：若某点邻域内的样本点数小于 MinPts，且该点落在核心点的邻域范围内，则该点为边界点（例如图 2-5 中的黄色 B，C 点）。

3）离群点：若某点既不是核心点也不是边界点，则该点为离群点（例如图 2-5 中的蓝色 N 点）

如果一个核心点在另一个核心点的邻域范围内，则称这些核心点和周围的边界点是一个集群，是正常数据，而离群点则为异常值，需要去除。

DBSCAN 聚类无需额外的阈值，因此具有良好的适应性。此外，DBSCAN 可以在空间上划分任何特征的聚类，并且不需要预先定义聚类的数量，这有助于筛选出不同类型的坏数据，因此，它被广泛用于坏数据检测[99]。

在本文中，下列指标被定义为 DBSCAN 聚类的输入：

$$r_1 = \frac{|z_{mn}|}{|z_{nm}|} = \frac{|(\boldsymbol{V}_m - \boldsymbol{V}_n)/\boldsymbol{I}_m|}{|(\boldsymbol{V}_n - \boldsymbol{V}_m)/\boldsymbol{I}_n|} \tag{2-5}$$

$$r_2 = |Z_c| = \left|\frac{\boldsymbol{V}_m^{\,2} - \boldsymbol{V}_n^{\,2}}{\boldsymbol{I}_m\boldsymbol{V}_n - \boldsymbol{I}_n\boldsymbol{V}_m}\right| \tag{2-6}$$

其中，z_{mn} 和 z_{nm} 是基于 PMU 数据计算出的等值阻抗，r_1 是 z_{mn} 和 z_{nm} 的比，r_2 是基于 PMU 数据计算得到的线路电抗[39]。

考虑到灵敏性和鲁棒性之间的平衡，设 ε_1 为 0.005-0.01，设 ε_2 为阻抗离线值的 0.5%-2%；设 *MinPts* 为 4，基于以上的特性和参数，应用 DBSCAN 筛

中国知网 https://www.cnki.net

选历史数据可总结为如下步骤：

步骤 1：首先基于 PMU 数据计算 r_1，进一步地，基于 DBSCAN 对 r_1 进行一维的 DBSCAN 聚类，并移除离群点。

步骤 2：基于剩余的 PMU 数据计算 r_2，进一步地，基于 DBSCAN 进行一维聚类，并移除离群点。

经过两次一维的 DBSCAN 聚类后，即可获取高质量的历史数据，该数据可进一步用于丢失数据的恢复。

此外，如果聚类结果包含多个聚类簇，保留最大的聚类簇，移除其他聚类簇，即可排除异常数据的影响。

注：在上述方法的应用中，并未直接使用线路的离线参数，因此可在线路参数真值未知的情况下实现幅值数据的修正。

2.4 数据恢复模型的建立和求解

本小节基于历史数据，提出了一种考虑同步误差的 PMU 幅值数据恢复方法。首先，推导了线路两端 PMU 幅值数据的关系，并进一步建立了数据的恢复模型；其次，基于筛选出的历史数据，利用最小二乘法估计出了恢复模型的恢复系数；最后，给出了所提方法的幅值数据恢复过程。

2.4.1 数据恢复模型

由线路两端的电压降方程可用式(2-7)表示

$$(V_m-\Delta V_m)^2+(\delta V_m)^2=V_n^2 \tag{2-7}$$

其中，

$$\begin{aligned}\Delta V_m&=\frac{P_mR+(Q_m+V_m^2B/2)X}{V_m}\\ \delta V_m&=\frac{P_mX-(Q_m+V_m^2B/2)R}{V_m}\end{aligned} \tag{2-8}$$

此外，根据有功功率和无功功率的平衡，可得式(2-9)-(2-11)，

$$S_m+S_n=\boldsymbol{I}'_m(R+jX)\boldsymbol{I}'^{*}_m-jV_m^2B/2-jV_n^2B/2 \tag{2-9}$$

$$\boldsymbol{I}'_m\boldsymbol{I}'^{*}_m=I'^2_m=\frac{(P'^2_m+Q'^2_m)}{V_m^2} \tag{2-10}$$

$$S'_m=P'_m+jQ'_m=P_m+jQ_m+jV_m^2B/2 \tag{2-11}$$

进一步地，联立式(2-7)-(2-11)，可得式(2-12)-(2-14)，

中国知网 https://www.cnki.net

$$V_n^2 - V_m^2 = (R^2 + X^2) \times \frac{P_m^2 + Q_m^2}{V_m^2} - 2R \times P_m + ((R^2 + X^2)B - 2X) \times Q_m + \frac{1}{4}(R^2 + X^2)B^2 \times V_m^2 \tag{2-12}$$

$$P_m + P_n = R \times \frac{P_m^2 + Q_m^2}{V_m^2} + BR \times Q_m + \frac{B^2 R}{4} \times V_m^2 \tag{2-13}$$

$$Q_m + Q_n = (\frac{1}{4}B^2 X - \frac{1}{2}B) \times V_m^2 + X \times \frac{P_m^2 + Q_m^2}{V_m^2} + BX \times Q_m - \frac{1}{2}B \times V_n^2 \tag{2-14}$$

对于式(2-12)-(2-14)，等式的左侧可直接由 PMU 量测获取，而等式右侧的各项由两部分组成，一是 PMU 量测量，如式(2-12)中的 $(P_m^2 + Q_m^2)/V_m^2$，二是由线路参数组成的恒定的恢复系数，如式(2-12)中的 $(R^2 + X^2)$。

在短时间内，可认为线路参数是不变的，因此可认为恢复系数是恒定的，然而，由于潮流、线路弧垂、温度以及其他因素等，线路参数的实际值可能会偏离离线值，这将导致恢复系数是恒定且未知的。因此，在 2.4.2 节中，将进一步讨论恢复系数的求解方法。

式(2-12)可写为矩阵形式为，

$$\boldsymbol{z}_V = \boldsymbol{x}_V \boldsymbol{a}_V \tag{2-15}$$

其中，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{z}_V &= \left[V_n^2 - V_m^2\right] \\ \boldsymbol{x}_V &= \begin{bmatrix} \frac{P_m^2 + Q_m^2}{V_m^2} & P_m & Q_m & V_m^2 \end{bmatrix} \\ \boldsymbol{a}_V &= \begin{bmatrix} R^2 + X^2 \\ -2R \\ (R^2 + X^2)B - 2X \\ \frac{1}{4}(R^2 + X^2)B^2 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{2-16}$$

类似地，式(2-13)可写为矩阵形式为，

$$\boldsymbol{z}_P = \boldsymbol{x}_P \boldsymbol{a}_P \tag{2-17}$$

其中，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{z}_P &= [P_m + P_n] \\ \boldsymbol{x}_P &= \begin{bmatrix} \frac{P_m^2 + Q_m^2}{V_m^2} & Q_m & V_m^2 \end{bmatrix} \\ \boldsymbol{a}_P &= \begin{bmatrix} R & BR & \frac{B^2 R}{4} \end{bmatrix}^T \end{aligned} \tag{2-18}$$

式(2-14)可被写为矩阵形式为，

中国知网 https://www.cnki.net

$$z_Q = x_Q a_Q \tag{2-19}$$

其中，

$$\begin{aligned} z_Q &= [Q_m + Q_n] \\ x_Q &= \left[V_m^2 \quad \frac{P_m^2 + Q_m^2}{V_m^2} \quad Q_m \quad V_n^2 \right] \\ a_Q &= \left[\frac{1}{4}B^2 X - \frac{1}{2}B \quad X \quad BX \quad -\frac{1}{2}B \right]^T \end{aligned} \tag{2-20}$$

由式(2-15)-(2-20)可知，一旦获取恢复系数，n 端 j 时刻的丢失或异常的数据可基于 m 端的数据进行恢复。具体地，恢复步骤如下：

步骤 1：获取恢复系数相量 a_V, a_P, a_Q；（这些恢复系数相量可基于 2.4.2 中的方法进行估计）

步骤 2：基于式(2-21)和(2-22)，恢复 j 时刻，n 端丢失的电压和有功功率数据，

$$V_{nr,j} = \sqrt{a_V x_{V,j} + V_{m,j}^2} \tag{2-21}$$

$$P_{nr,j} = a_P x_{P,j} - P_{m,j} \tag{2-22}$$

其中，$V_{nr,j}, P_{nrj}$ 为 n 端 j 时刻恢复的电压幅值和有功功率数据。

步骤 3：基于式(2-23)，恢复 j 时刻的无功功率数据。

$$Q_{nr,j} = a_Q x_{Q,j} - Q_{m,j} \tag{2-23}$$

其中，$Q_{nr,j}$ 为 n 端 j 时刻恢复的无功功率数据。值得说明的是，必须先恢复 $V_{n,j}$，再恢复 Q_{nrj}，这是由于 $V_{n,j}^2$ 是 $x_{Q,j}$ 的一部分。

步骤 4：基于恢复得到的电压幅值，有功功率，以及无功功率，恢复丢失/异常的电流幅值数据。

$$I_{nr,j} = \frac{\sqrt{P_{nr,j}^{\ 2} + Q_{nr,j}^{\ 2}}}{V_{nr,j}} \tag{2-24}$$

其中，$I_{nr,j}$ 为 n 端 j 时刻恢复的电流幅值数据。

基于以上步骤，即可按序恢复电压幅值，有功功率，无功功率以及电流幅值。

2.4.2 恢复系数估计

本小节基于历史幅值数据，通过最小二乘法估计恢复系数。对于 k 时刻的历史数据，式(2-15)，(2-17)和(2-19)可表示为，

$$z_{V,k} = x_{V,k} a_V \tag{2-25}$$

$$z_{P,k} = x_{P,k} a_P \tag{2-26}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$z_{Q,k} = x_{Q,k} a_Q \tag{2-27}$$

因此，为获取恢复系数 a_V，a_P 和 a_Q，至少需要 4 个不同潮流下的历史数据。

假定历史数据由 l 个时间断面（$l \geq 4$）组成，则可得线性方程如下：

$$Z_V = X_V a_V \tag{2-28}$$

$$Z_P = X_P a_P \tag{2-29}$$

$$Z_Q = X_Q a_Q \tag{2-30}$$

其中，

$$\begin{aligned} Z_V &= [z_{V,1}; z_{V,2}; z_{V,3} \cdots z_{V,l}] \\ Z_P &= [z_{P,1}; z_{P,2}; z_{P,3} \cdots z_{P,l}] \\ Z_Q &= [z_{Q,1}; z_{Q,2}; z_{Q,3} \cdots z_{Q,l}] \\ X_V &= [x_{V,1}; x_{V,2}; x_{V,3} \cdots x_{V,l}] \\ X_P &= [x_{P,1}; x_{P,2}; x_{P,3} \cdots x_{P,l}] \\ X_Q &= [x_{Q,1}; x_{Q,2}; x_{Q,3}, \cdots x_{Q,l}] \end{aligned} \tag{2-31}$$

因此，可基于如下方程获取恢复系数：

$$a_V = (X_V^{\mathrm{T}} X_V)^{-1} X_V^{\mathrm{T}} Z_V \tag{2-32}$$

$$a_P = (X_P^{\mathrm{T}} X_P)^{-1} X_P^{\mathrm{T}} Z_P \tag{2-33}$$

$$a_Q = (X_Q^{\mathrm{T}} X_Q)^{-1} X_Q^{\mathrm{T}} Z_Q \tag{2-34}$$

恢复系数与线路参数有关，但历史数据时刻的线路参数可能与丢失数据时刻的线路参数有所不同，这可能会影响到所提方法的精度。为减少误差，一般建议选用丢失数据附近时刻的历史数据计算恢复因子，则可认为丢失数据时刻的线路参数与历史数据时刻的线路参数近似相等。

此外，在恢复因子的求解以及数据恢复过程中，仅仅使用线路两端的幅值数据而未用到相角数据，这意味着所提方法能够有效排除同步误差的影响。

2.4.3 数据恢复流程图

由上述讨论可知，所提幅值数据恢复方法的流程图如图 2-6 所示。

所提方法的步骤如下所示：

步骤 1：获取线路两端的 PMU 数据

步骤 2：检查 PMU 数据，查看是否存在连续的 0 数据或 NaN。如存在，则说明存在丢失数据，继续数据恢复过程；如不存在，则终止。

步骤 3：挑选与丢失数据临近时间的历史数据，要求历史数据无数据丢失。

步骤 4：基于获取的历史数据，计算 r_1，并基于 DBSCAN 对 r_1 进行聚类，移除离群点。

步骤 5：基于获取的历史数据，计算 r_2，并基于 DBSCAN 对 r_2 进行聚类，

中国知网 https://www.cnki.net

移除离群点。

步骤 6：基于步骤 5 获取的历史数据，通过式(2-32)-(2-34)计算恢复系数 a_U，a_P，a_Q

步骤 7：基于式(2-21)和(2-22)，恢复电压幅值，有功功率；

步骤 8：基于式(2-23)，恢复无功功率；基于式(2-24)，恢复电流幅值。

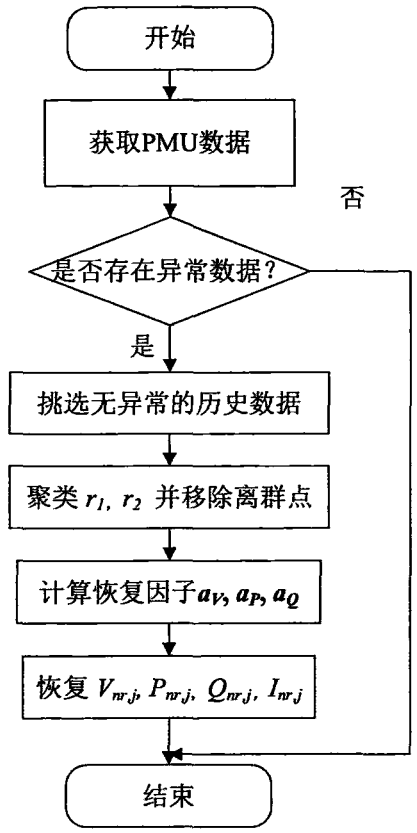


图 2-6 PMU 幅值量测数据的恢复流程图

Fig. 2-6 Recovery flowchart of PMU amplitude data

此外，有关所提方法的应用，还有如下问题需要注意：

（1）单端的异常数据也可以认为是丢失数据的一种，因此，所提方法也能够应用于恢复异常数据。

（2）所提方法在应用的过程中，将输电线路与系统解耦，仅需要使用线路两端的 PMU 数据，因此，方法对 PMU 部署的位置要求是，线路两端同时装设 PMU。

（3）为应用所提方法，需要考虑多端数据同时丢失的情况。具体地，方法可应用于单端数据丢失的情况，如果线路两端的量测数据同时丢失，则无法直接应用，需要基于其他节点的 PMU 数据进行恢复，具体地，假定某系统的节点如图 2-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2-7 所示，当线路 BC 两端的 PMU 数据同时丢失时，即 BC 两节点的 PMU 数据出现丢失，则首先可用 A 节点的数据恢复 B 节点的 PMU 数据，再基于已恢复的 B 节点数据恢复 C 节点的数据，即，总的来说，可基于某个含较高质量的 PMU 数据的节点，逐步恢复电网中其他节点的数据，即可恢复线路两端的 PMU 数据。

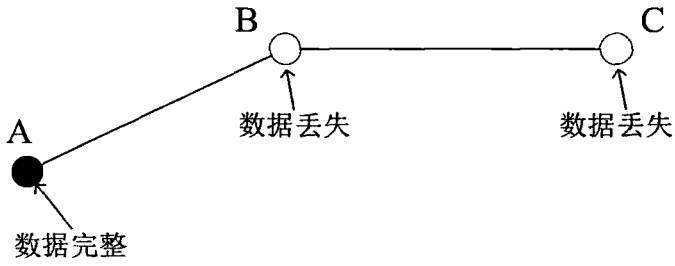


图 2-7 多节点数据丢失情况示意图

Fig. 2-7 Schematic diagram of data loss in multiple nodes

此外，在恢复的过程中，建议使用与丢失数据相邻的多个时间断面的历史数据对丢失数据进行恢复，时间接近时，线路参数变化较小，恢复精度更高。在本文中，建议至少使用 300 个时间断面的历史数据。

2.5 仿真算例

本小节在 PSCAD 中建立了一条 220kV 的输电线路，并基于获取的仿真数据验证了所提方法的有效性。

2.5.1 历史数据筛选

在 PSCAD 中，建立了一条 220kV，40km 的单回输电线路，线路参数设置为 $R = 0.7126\ \Omega$, $X = 12.55\ \Omega$, $Y = 1.4623\times10^{-4}$ S，数据上传的频率为 25Hz。

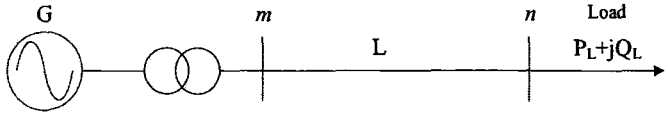


图 2-8 PSCAD 中建立的 220kV 输电线路

Fig. 2-8 A 220 kV system diagram in PSCAD

在不同的负载下，获取多组稳态的仿真 PMU 数据，包括正序的电压和电流相量，线路两端的有功和无功功率。

本小节验证了所提历史数据筛选方法的有效性，分析了不同等级的量测噪声对方法的影响。具体地，仿真中设置五个不同的工况，分别设置线路的负载为 24+j3MVA，26+j4MVA，28+j5MVA，30+j6MVA，和 32+j7MVA。每种工况下获取 100 组数据，共 500 组。

在这 500 组数据中，随机选择 100 组数据添加异常数据，其中电压幅值的

中国知网 https://www.cnki.net

异常数据添加方法如式(2-35)所示，电流幅值的异常数据添加方式如式(2-36)所示。

$$V'_m = (1+\alpha)V_m \tag{2-35}$$

$$I'_m = (1+\beta)I_m \tag{2-36}$$

其中，仿真中取 $\alpha = \beta = 2\%$。此外，在仿真数据中添加不同等级的噪声，验证DBSCAN 的有效性。具体地，在电压幅值和电流幅值中添加随机噪声。噪声的均值设为 0，最大误差为幅值的 0.1%, 0.2%, 0.3%（最大误差为 σ 意味着随机噪声的方差为 σ/3），此外，文献[100]中的方法也在本文中进行了复现，检测结果如表 2-3 所示。

表 2-3 不同噪声等级下的检测结果

Table 2-3 Detection Results under Different Noise Levels

噪声等级	方法	准确检测	正常数据误检为坏数据	坏数据误检为正常数据
0	所提方法	100	0	0
	文献[100]	100	0	0
0.1%	所提方法	100	2	0
	文献[100]	100	0	0
0.2%	所提方法	100	4	0
	文献[100]	97	0	3
0.3%	所提方法	100	5	0
	文献[100]	96	0	4

表 2-3 说明，所提方法在有/无噪声的情况下，均能够准确检测出坏数据，但是当噪声等级较高时，一些正常数据被误检为坏数据。相反地，在文献[100]的检测结果中，一些异常数据被误检为正常数据，这与文献[100]中的仿真结果相同。

在本文中，检测的目的是获取正常的历史数据用于计算恢复系数，因此，尽管有一些正常数据被误检成了坏数据，但是剩余的历史数据仍是正常的，这并不影响恢复数据的求解。但如果一些坏数据被误检成了正常的数据，计算得到的恢复系数可能是不准确的，因此，本文所提方法比文献[100]中的方法更加适用于历史数据的筛选。

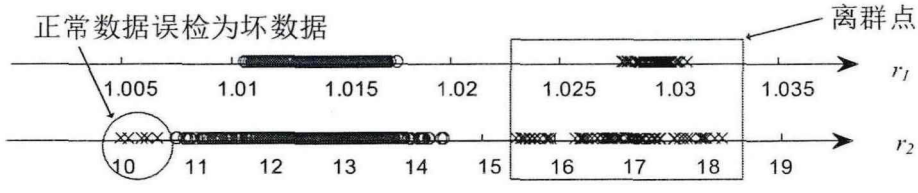


图 2-9 0.3%噪声等级下的检测结果

Fig. 2-9 Detection results at 0.3% noise level

中国知网 https://www.cnki.net

进一步地，当噪声等级为 0.3%时，检测结果如图 2-9 所示。在图 2-9 中，异常的历史数据被检测为离群点，验证了所提方法的有效性。此外，一些被误检为异常数据的正常数据距离其他正常数据较远，说明这些数据本身包含的误差较大，因此去除这些被误检的正常数据有助于提升历史数据的质量，进而提升恢复系数的精度。

2.5.2 丢失数据的恢复结果

在本算例中，使用的负载为 34+j8MVA，共计 750 组数据，并添加了不同等级的噪声。此外，设置 n 端数据在 20-30s 丢失。基于所提方法，可对数据进行恢复，恢复结果如图 2-10 所示。图 2-10 中恢复数据和仿真数据之间的差异较小，说明恢复结果的准确性较高。

进一步地，文献[101]提出了一种考虑了同步误差的线路参数辨识方法，基于辨识得到的线路参数，同样可用于恢复异常的 PMU 数据。以仿真数据为参考，计算所提方法和文献[101]恢复结果的误差情况，结果如表 2-4 所示。

表 2-4 中，所提方法和文献[101]的误差结果均较小，不同噪声等级下的误差均在 0.2%以下，说明两种方法的精度均较高，方法有效。

此外，相对于文献[101]，所提方法的精度提升并不明显，原因在于，尽管仿真数据添加了不同等级的噪声，但是量测数据仍均匀的分布在均值的附近，在这种情况下，两种方法都是有效的。但是在实测数据中，由于实测数据可能包含一定的偏差和截断误差，两种方法的恢复精度存在差异，这些差异在将进一步在 2.6.2-2.6.3 节展示。

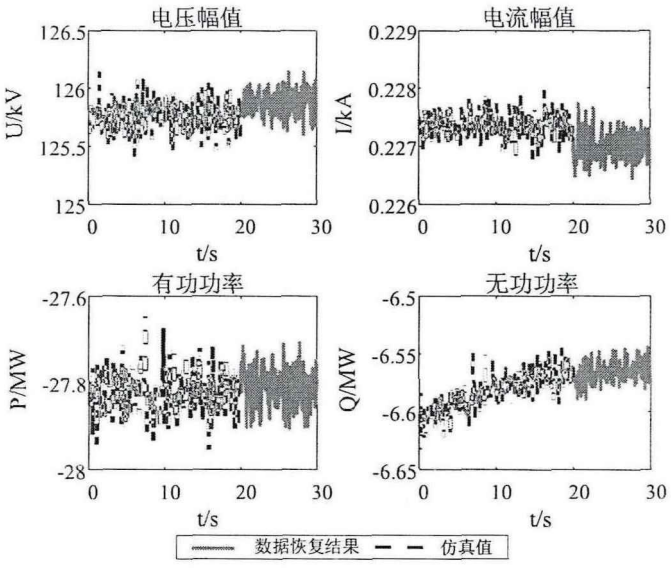


图 2-10 n 端的仿真和恢复数据

Fig. 2-10 Simulation and recovery data at bus n

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-4 两种方法的相对误差

Table 2-4 Relative error with two methods

噪声	方法	各电气量恢复结果的误差			
		V	I	P	Q
0.1%	所提方法	0.01%	-0.05%	-0.05%	0.07%
	基于参数辨识的直接法	0.17%	-0.18%	0.03%	-0.08%
0.2%	所提方法	0.01%	-0.07%	0.09%	0.03%
	基于参数辨识的直接法	0.17%	-0.17%	-0.04%	-0.03%
0.3%	所提方法	0.02%	-0.02%	0.1%	0.11%
	基于参数辨识的直接法	0.18%	-0.17%	-0.05%	-0.04%

2.5.3 异常数据恢复结果

本小节验证了所提方法对异常数据的恢复方面的有效性，具体地，仿真中设置五种不同的工况，即分别设置负载为 25+j3.5MVA, 27+j4.5 MVA, 29+j5.5 MVA, 31+j6.5 MVA, 33+j7.5 MVA。每组工况设置 100 组数据，共计 500 组数据。

基于式(2-35)和(2-36)，在电压和电流幅值中添加不同等级的偏差，并基于所提方法对异常数据进行校正。此外，作为对比，文献[102]中的方法也被应用于校正异常数据。以无偏差的仿真数据为参考，恢复结果的相对误差情况如表 2-5 所示。

表 2-5 异常数据恢复结果的相对误差

Table 2-5 Relative Error of Abnormal Data Recovery Results

偏差	方法	误差(%)	
		电压幅值	电流幅值
1%	文献[102]	0.005%	0.01 %
	所提方法	0.01%	0.05%
2%	文献[102]	0.09%	1.1%
	所提方法	0.02%	0.05%
5%	文献[102]	0.1%	3.1%
	所提方法	0.01%	0.06%

在表 2-5 中，文献[102]在异常数据偏差较小时，误差较小。而随着偏差的增加，文献[102]中的方法偏差逐渐增大，当异常数据的偏差大于 2%时，文献[102]的误差高于 1%。究其原因，文献[102]以异常数据为泰勒展开点，建立求解偏差的方程，因此仅使用于偏差较小的情况，当异常数据偏差较大时，泰勒展开的精度不足，导致方程误差较大。而所提方法在校正过程中未使用异常数据作为初值或泰勒展开点，恢复过程与异常数据独立，因此随着偏差的增加，所提出方法的精度几乎没有变化。综上可知，所提方法更适用于大偏差的修正。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 实测算例

本小节将所提方法应用于实测数据，恢复图 2-2 中 n 端丢失的实测数据，并与其他方法比较。

在图 2-2 中，实测数据在 0-20s 正常而在 20-40s 出现了数据丢失，为验证所提方法的有效性，以 0-12s 的数据为历史数据，计算恢复系数，对 12-40s 的数据进行恢复。此外，以 12-20s 的实测数据为参考，用于评估计算方法的准确性。

2.6.1 历史数据筛选

以 0-12s 的实测数据为历史数据，并进行 DBSCAN 聚类，聚类的结果如图 2-11 所示。

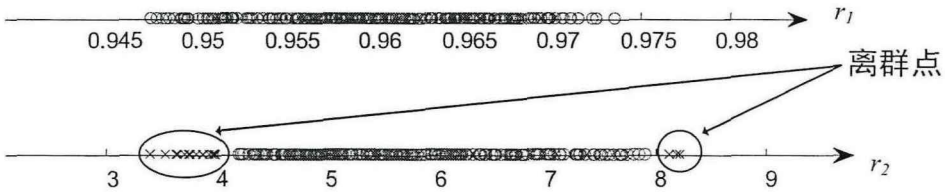


图 2-11 历史数据的 DBSCAN 聚类结果

Fig. 2-11 The DBSCAN clustering results of historical data

在图 2-11 中，少量数据被确定为离群点，说明历史数据质量较好。进一步地，离群点在实测数据曲线中被标注，如图 2-12 所示。

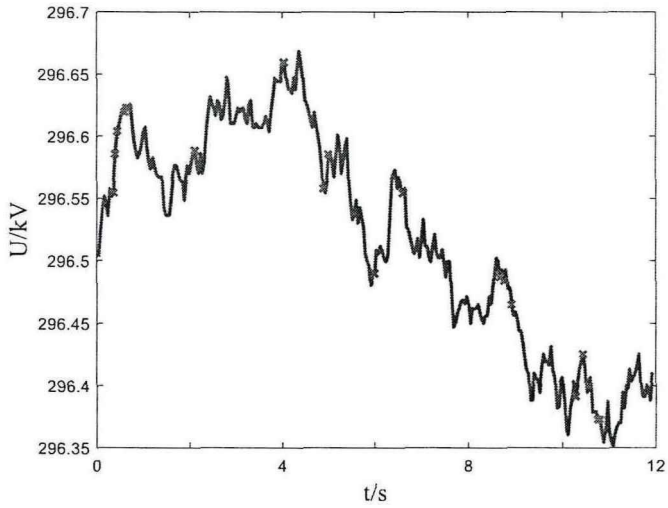


图 2-12 标记离群点的实测电压幅值数据

Fig. 2-12 Measured voltage amplitude curve with marked outliers

在图 2-12 中，离群点大多为极值点，此外，基于离群点计算得到的 r_2（可认为是线路阻抗）均小于 4Ω 或大于 8Ω，与离线参数（5.62Ω）偏差较大，说明离群点中包含大的误差，需要将离群点去除。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6.2 数据恢复结果

基于扫描得到的历史数据和所提方法，即可进一步对 12-40s 的丢失数据进行恢复，如图 2-13 所示。

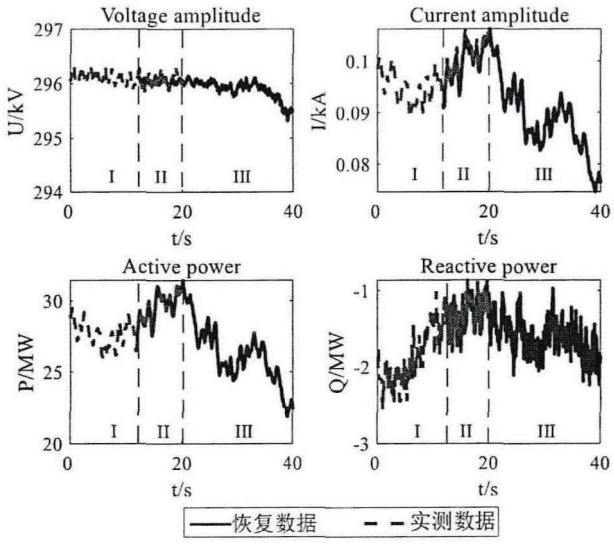


图 2-13 n 端实测和恢复数据

Fig.2-13 Measured data and recovered data at bus n

在图 2-13 中，实测和恢复的数据可被分为三个区域，区域 I 仅包括正常的数据，作为历史数据，计算恢复系数；区域 II 包括正常的数据和恢复的数据，用于评估恢复数据的精度，在区域 II 中，实测数据与恢复数据近似重合，验证了所提方法的有效性；区域 III 仅包括恢复数据，原本的实测数据已丢失。

2.6.3 方法对比

在本小节中，比较所提方法的恢复结果、基于辨识参数的恢复结果，以及基于离线参数的恢复结果进行比较。离线线路参数和基于文献[101]得到的线路辨识参数情况如表 2-6 所示。

表 2-6 线路 A 的参数辨识结果

Table 2-6 Parameter identification results of line A

线路参数类型	R	X	B
离线值	0.5	5.60	1.0766×10^{-4}
辨识值	0.5058	5.83	1.1755×10^{-4}

以 12-20s 的实测数据作为参考，计算恢复结果的相对误差，如表 2-7 和图 2-14 所示。

在图 2-14 和表 2-7 中，在无功功率恢复方面，基于离线参数获取的恢复结

中国知网 https://www.cnki.net

果的误差为 60.43%，误差较大，难以直接应用，而所提方法和基于辨识参数的恢复结果误差较小，精度较高；相比于基于辨识参数的恢复结果，所提方法在恢复有功功率，无功功率，以及电压幅值方面误差较小，而电流幅值恢复结果的误差略大于其他方法，这是由于有功功率，无功功率，电压幅值均为基于式(2-21), (2-22) 和 (2-23)通过最小二乘法直接恢复，而电流幅值是基于有功功率，无功功率和电压幅值的恢复结果进一步计算得到，因此，电流幅值的恢复结果中存在一定的累计误差，这导致电流幅值的误差略大。

表 2-7 不同方法的相对误差情况

Table 2-7 Relative error with different methods

方法	各电气量恢复结果的相对误差（%）			
	U	P	Q	I
基于离线参数的恢复结果	0.0632 %	-1.70%	66.43%	0.3435 %
基于辨识参数的恢复结果	0.0647%	-1.70%	-3.101%	0.4285 %
所提方法	-0.006%	0.012%	1.546%	-0.773%

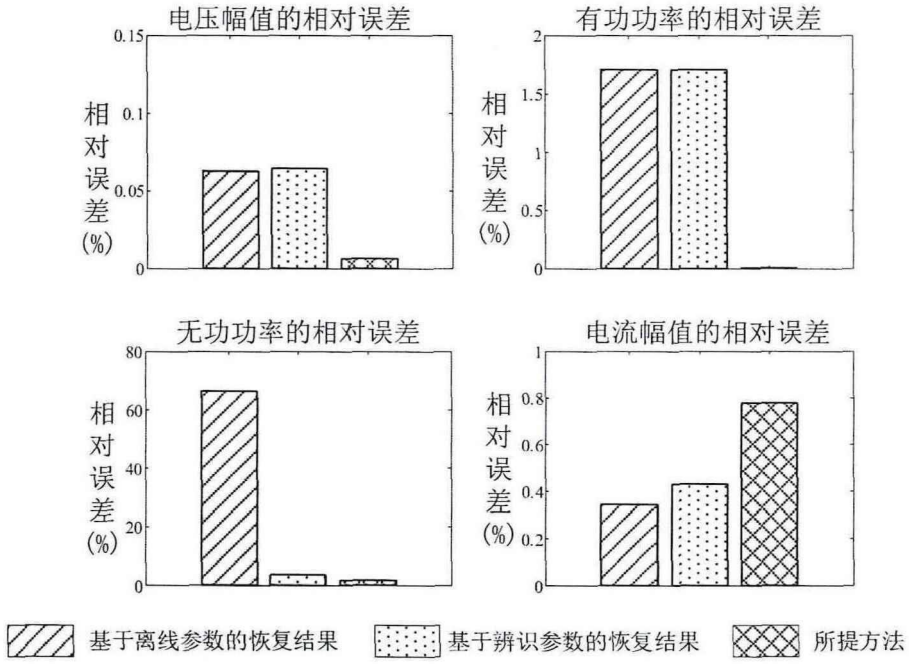


图 2-14 不同方法的相对误差

Fig. 2-14 Relative error with different methods

与其他两种方法相比，尽管所提方法电流幅值误差略高，而有功功率，无功功率和电压幅值的误差均小于甚至远小于其他两种方法，即所提方法整体仍然具有较高的精度，因此，所提方法具有较好的工程实用性。

中国知网 https://www.cnki.net

2.7 小结

本文提出了一种与同步误差无关的 PMU 幅值异常数据恢复方法，能够对丢失/异常的电压幅值，电流幅值，有功功率，无功功率进行恢复。方法将输电线路与系统解耦，与电力系统的拓扑结构无关，适用于线路两端装设 PMU 的情况，因此，方法要求线路两端同时部署 PMU。基于输电线路两端的 PMU 数据和历史数据，所提方法能够在不使用离线线路参数的情况下，有效恢复单端的异常/丢失数据。

基于仿真和实测算例，验证了所提方法的有效性和实用性。与其他方法的比较结果相比，所提方法在恢复电压幅值，有功功率，和无功功率方面具有更高的精度。

此外，值得说明的是，所提方法仅考虑了幅值数据丢失或异常的情况，在下一章中，将重点考虑对相角数据进行修正和恢复。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 参数未知情况下 PMU 相角差时变偏差的抗差校正方法

在线路两端的 PMU 相角差数据中，存在时变的相角偏差，这将严重影响 PMU 的应用。为解决这一问题，本章在线路参数未知的情况下，提出了两种校正时变相角差偏差的鲁棒校正方法[103]。

具体地，首先，展示了在实际电网中发现的电压相角差时变偏差；其次，建立了用于估计 PAD 的一般模型，该模型以多个时间断面下的电压相角差为未知变量。为简化该模型，将 PAD 的估计由多个时间断面、多个未知变量的估计转化为以单一线路参数为变量的估计模型，将其命名为 PAD 的初步估计。进一步地，以初步估计结果为初值，基于二阶泰勒展开，对 PAD 进行精确估计。为排除实测数据中异常数据的影响，将 IGG 权重法加入到 PAD 的估计模型中。最后，基于仿真和实测算例验证了所提方法的有效性。

3.1 实测数据中的电压相角差时变偏差问题

本小节首先展示了线路的模型及潮流方程，之后，分析了实测数据中存在的相角差时变偏差问题。

3.1.1 输电线路的 PI 模型

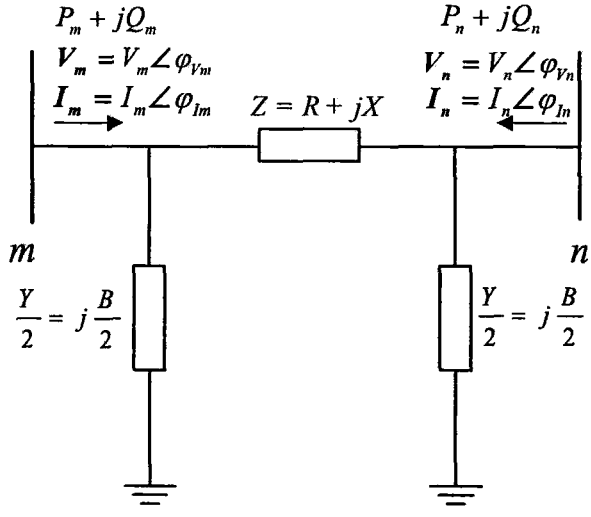


图 3-1 集中参数的 PI 型等值模型

Fig. 3-1 A π-type equivalent circuit using lumped parameters

高压输电线路的正序等值电路可表示为如图 3-1 所示的 PI 模型，其中，P_m，P_n，Q_m，Q_n，$V_m = V_m\angle\varphi_{Vm}$，$V_n = V_n\angle\varphi_{Vn}$，$I_m = I_m\angle\varphi_{Im}$，$I_n = I_n\angle\varphi_{In}$分别表示 m

中国知网 https://www.cnki.net

端和 n 端的有功功率，无功功率，电压相量和电流相量。

由图 3-1 可知，线路的有功功率可表示为，

$$P_m=g(V_m^2-V_mV_n)\cos\theta_V-V_mV_nb\sin\theta_V \tag{3-1}$$

其中，$g=R/(R^2+X^2)>0$，$b=-X/(R^2+X^2)<0$ 和 $\theta_V=\arg(V_m/V_n)$，即相角差 PAD 的真值。

3.1.2 实测数据中观测到的相角差时变偏差

对于中国东部某一 500kV，90.3km 长的输电线路，其线路参数为 R=1.3781Ω，X=23.8415Ω，Y=4.1280×10^{-4}S，获取线路两端 PMU 的实测数据，包括电压幅值、电流幅值、电压相角、电流相角、有功功率和无功功率。进一步地，可基于 PMU 数据计算线路两端的实测电压相角差（φ_{V_m}-φ_{V_n}），如图 3-2 中的橙色虚线所示；此外，基于式(3-1)和线路的离线参数，可计算线路两端的电压相角差的参考值，如图 3-2 中的蓝色实线所示。用参考值代替真值，评估实测数据中 PAD 的数据质量。

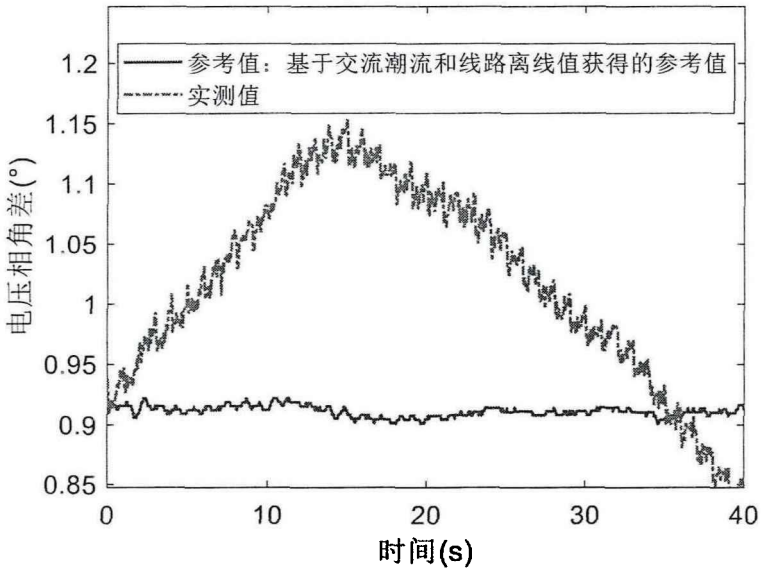


图 3-2 线路两端电压相角差的实测值和参考值

Fig. 3-2 The estimated and field PADs across both ends of the TL

在图 3-2 中，在 40s 内，基于潮流计算和离线线路参数的所得的 PAD 是恒定的，约 0.91°，然而，实测 PAD 从 0.83° 波动至 1.15°，这说明在实测的 PAD 中，存在时变的偏差。

3.1.3 相角差偏差对静态电压稳定指标—L_V指标的影响

文献[104]中提到了一种基于支路潮流方程的指标，其表达式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$L_V = \frac{4P_m R}{V_m \cos(\theta_L - \theta_V)} \tag{3-2}$$

其中，P_m 表示线路首端有功功率，V_m 表示线路首端电压，θ_L 表示线路阻抗角，θ_V 表示线路两端电压相角差。

基于图 3-2 中，15s 时 PMU 相角差的参考值和含偏差实测值分别计算式(3-2)，结果如表 3-1 所示。

表 3-1 相角偏差对 L_V 指标的影响

Table 3-1 Impact of phase angle deviation on L_V index

	基于参考值计算结果	基于实测值计算结果
L_V 计算结果	0.6464	0.5669

由表 3-1 可知，基于相角差参考值的计算结果与基于相角实测值的计算结果差异较大，二者相差约 12%，说明相角差偏差对静态电压稳定指标的影响较大，需要对相角差偏差进行修正，以提高指标的精度。而本章的目的是在线路参数未知的情况下，校正该电压相角差的时变偏差。

3.2 基于多时间断面 PMU 数据的电压相角差校正模型

在本节中，首先展示了电压相角差与相角关系，之后，建立了基于两个时间断面 PMU 数据的 PAD 估计模型，最后，建立了基于多个时间断面的 PMU 数据的相角差估计模型。

3.2.1 相角差与相角数据之间的关系

为区分电气量的实测值与真值，含上标 ′ 的符号用于表示实测 PMU 数据，即 $\boldsymbol{V}'_m = V'_m \angle \varphi'_{Vm}$，$\boldsymbol{V}'_n = V'_n \angle \varphi'_{Vn}$，$\boldsymbol{I}'_m = I'_m \angle \varphi'_{Im}$，$\boldsymbol{I}'_n = I'_n \angle \varphi'_{In}$，$P'_m$，$P'_n$，$Q'_m$，$Q'_n$，不含上标 ′ 的符号用于表示电气量的真值，$\theta'_V$ 代表相角差的实测值，即 θ'_V=angle($\boldsymbol{V}'_m / \boldsymbol{V}'_n$)。此外，实测 PMU 数据中，PAD 的偏差可表示为，

$$\Delta\theta_V = \theta_V - \theta'_V = (\varphi_{Vm} - \varphi_{Vn}) - (\varphi'_{Vm} - \varphi'_{Vn}) \tag{3-3}$$

一般地，对于单个 PMU，本地的电压和电流相量一般质量较好。因此，一般认为单端的电压和电流相角差（功率因数角）较为准确，即

$$\begin{aligned} \varphi_{Vn} - \varphi_{In} &= \varphi'_{Vn} - \varphi'_{In} \\ \varphi_{Vm} - \varphi_{Im} &= \varphi'_{Vm} - \varphi'_{Im} \end{aligned} \tag{3-4}$$

进一步地，以 m 端电压相角数据为参考，线路两端相角数据的真值可表示为，

$$\begin{aligned} &\varphi_{Vm} = \varphi'_{Vm} \qquad \varphi_{Im} = \varphi'_{Im} \qquad \varphi_{Vn} = \varphi'_{Vm} - \theta_V \\ &\varphi_{In} = \varphi_{Vn} - (\varphi_{Vn} - \varphi_{In}) = \varphi'_{Vm} - \theta_V - (\varphi'_{Vn} - \varphi'_{In}) \end{aligned} \tag{3-5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

由式(3-5)可知，线路两端相角数据的真值可用 PAD 来表示。(3-5)可为后续目标函数的建立减少变量。值得说明是，在本文中，θ_v 是一个未知的时变变量。这与文献[39]中，将 PAD 的偏差作为恒定变量有明显的差异。

由于相角是一个相对量，任何一个节点都能够用作参考节点。且参考节点相对于它本身，相角为 0。因此，对于线路两端的电压相角差估计，无论参考节点的相角数据是否被校正，其相角数据均可被认为是准确的。

3.2.2 两时间断面下的相角差估计模型

在本小节中，基于两个时间断面的 PMU 数据，建立了相角差的估计模型。

3.2.2.1 基于并联导纳的 f_Y 估计模型

由文献[39]可知，线路的并联导纳可表示为，

$$\frac{Y}{2}=\frac{I_m+I_n}{V_m+V_n} \tag{3-6}$$

使用两个不同潮流下的 PMU 数据，可知线路的电压和电流相量满足以下关系，

$$\frac{I_{m1}+I_{n1}}{V_{m1}+V_{n1}}=\frac{I_{m2}+I_{n2}}{V_{m2}+V_{n2}}=\frac{Y}{2} \tag{3-7}$$

其中，I_{m1}，I_{m2}，V_{m1}，V_{m2}，I_{n1}，I_{n2}，V_{n1}，V_{n2} 为潮流 1 和潮流 2 下 PMU 相量的真值，则(3-7)可被进一步重写为，

$$f_Y^*=(I_{m1}+I_{n1})(V_{m2}+V_{n2})-(I_{m2}+I_{n2})(V_{m1}+V_{n1})=0 \tag{3-8}$$

基于式(3-5)，利用实测 PMU 电压和电流幅值，式(3-8)可被重写成式(3-9)，

$$\begin{aligned}f_Y^*(\theta_{V1},\theta_{V2})=&(I'_{m1}\angle\varphi'_{Im1}+I'_{n1}\angle(\varphi'_{Vm1}-\theta_{V1}-(\varphi'_{Vn1}-\varphi'_{In1})))(V'_{m2}\angle\varphi'_{Vm2}+V'_{n2}\angle(\varphi'_{Vm2}-\theta_{V2}))\\&-(I'_{m2}\angle\varphi'_{Im2}+I'_{n2}\angle(\varphi'_{Vm2}-\theta_{V2}-(\varphi'_{Vn2}-\varphi'_{In2})))(V'_{m1}\angle\varphi'_{Vm1}+V'_{n1}\angle(\varphi'_{Vm1}-\theta_{V1}))=0\end{aligned} \tag{3-9}$$

在式(3-9)中，θ_{V1} 和 θ_{V2} 表示待求解的 PAD 的真值。由于式(3-9)含有两个未知的变量 θ_{V1} 和 θ_{V2}，因此，必须使用两个不同潮流情况下的 PMU 数据进行求解。

由于量测的电压和电流幅值中存在误差，即使 θ_{V1} 和 θ_{V2} 用 PAD 的真值表示，$f_Y^*(\theta_{V1},\theta_{V2})$ 也不完全为 0，即，

$$f_Y(\theta_{V1},\theta_{V2})=\varepsilon_Y \tag{3-10}$$

其中，ε_Y 为 f_Y 的残差。因此，直接求解(3-10)将会受到噪声的影响，因此，可基于如下的最优方程问题，代替 PAD 的求解，即，

$$\min\left|f_Y(\theta_{V1},\theta_{V2})\right|,\theta_{V1},\theta_{V2}\in(-\pi,\pi] \tag{3-11}$$

其中，$|\sim|$ 代表复数的模值。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2.2 基于串联阻抗的 f_Z 模型

根据文献[39]，线路的等值阻抗可表示为，

$$Z=\frac{V_m^2-V_n^2}{I_mV_n-I_nV_m} \tag{3-12}$$

与 3.2.2.1 类似，两潮流下的电压和电流相量满足，

$$\frac{V_{m1}^2-V_{n1}^2}{I_{m1}V_{n1}-I_{n1}V_{m1}}=\frac{V_{m2}^2-V_{n2}^2}{I_{m2}V_{n2}-I_{n2}V_{m2}}=Z \tag{3-13}$$

进一步地，式(3-13)可被重写为，

$$f_Z^*=(V_{m2}^2-V_{n2}^2)(I_{m1}V_{n1}-I_{n1}V_{m1})-(V_{m1}^2-V_{n1}^2)(I_{m2}V_{n2}-I_{n2}V_{m2})=0 \tag{3-14}$$

与式(3-9)类似，基于实测 PMU 电压和电流量测，式(3-14)可写为以 PAD 真值为变量的等式，如式(3-15)所示。

$$\begin{aligned}f_Z^*(\theta_{V1},\theta_{V2})=&((V'_{m2}\angle\varphi'_{Vm2})^2-(V'_{n2}\angle(\varphi'_{Vm2}-\theta_{V2}))^2)(I'_{m1}V'_{n1}\angle(\varphi'_{Im1}+(\varphi'_{Vm1}-\theta_{V1}))-I'_{n1}V'_{m1}\angle((\varphi'_{Vm1}-\theta_{V1}-(\varphi'_{Vn1}-\varphi'_{In1}))+\varphi'_{Vm1})\\&-((V'_{m1}\angle\varphi'_{Vm2})^2-(V'_{n1}\angle(\varphi'_{Vm1}-\theta_{V1}))^2)(I'_{m2}V'_{n2}\angle(\varphi'_{Im2}+(\varphi'_{Vm2}-\theta_{V2}))-I'_{n2}V'_{m2}\angle((\varphi'_{Vm2}-\theta_{V2}-(\varphi'_{Vn2}-\varphi'_{In2}))+\varphi'_{Vm2}))=0\end{aligned} \tag{3-15}$$

若考虑量测噪声，则式(3-15)将变为，

$$f_Z(\theta_{V1},\theta_{V2})=\varepsilon_Z \tag{3-16}$$

其中，ε_Z 为 f_Z 的残差，类似地，PAD 也可以通过求解最优问题对式(3-17)进行计算，即

$$\min\left|f_Z(\theta_{V1},\theta_{V2})\right|,\theta_{V1},\theta_{V2}\in(-\pi,\pi] \tag{3-17}$$

式(3-11)和(3-17)是具有类似形式的目标函数，他们可以被统一写成，

$$\min\left|f(\theta_{V1},\theta_{V2})\right|,\theta_{V1},\theta_{V2}\in(-\pi,\pi] \tag{3-18}$$

其中，f 包含 f_Z 和 f_Y。值得说明的是，式(3-18)为基于两个时间断面建立的目标函数，无法对多个时间断面下的 PAD 进行求解。此外，式(3-18)仅基于两个时间断面建立目标函数，计算结果容易受到噪声的影响，导致计算结果误差较大，因此，需要将(3-18)扩展至多个时间断面。

3.2.3 多个时间断面下相角差的估计方法

为将式(3-18)拓展至多个时间断面，本文使用了两个不同潮流工况下的 2n 个时间断面。令 $\boldsymbol{M}'_i=[V'_{m,i},\varphi'_{Vm,i},V'_{n,i},\varphi'_{Vn,i},I'_{m,i},\varphi'_{Im,i},I'_{n,i},\varphi'_{In,i},P'_{m,i},P'_{n,i},Q'_{m,i},Q'_{n,i}]$ 代表 i 时间断面下的实测 PMU 数据，且 $\boldsymbol{M}'_{1,i}$ 和 $\boldsymbol{M}'_{2,i}$ 代表潮流工况 1 和潮流工况 2 在 i 时间断面的量测相量。所提方法的数据组合方式如图 3-3 所示。

基于图 3-3 中的数据组合方法，式(3-18)可被扩展为，

$$\min F(\theta_{V1,1},\theta_{V2,1},\ldots,\theta_{V1,n},\theta_{V2,n})=\min\sum_{i=1}^{n}\left|f_i(\boldsymbol{M}'_{1,i},\boldsymbol{M}'_{2,i},\theta_{V1,i},\theta_{V2,i})\right| \tag{3-19}$$

其中，$\boldsymbol{M}'_{1,i}$ 和 $\boldsymbol{M}'_{2,i}$ 为已知的 PMU 数据，$\theta_{V1,i}$ 和 $\theta_{V2,i}$ 是待求解的未知变量，当求

中国知网 https://www.cnki.net

解式(3-19)时，需要注意的情况如下：

1) 对于每一个 f_i，基于两个时间断面的 PMU 数据求解两个变量，此时方程的冗余度较低，因此，$\theta_{V,i}$ 的估计结果将会对噪声高度敏感，少量噪声都将导致 $\theta_{V,i}$ 的不准确。

2) 在式(3-19)中共有 2n 个变量，需要极大的计算量，因此，需要考虑在不降低方程精度的情况下对方程进行简化，以提高方程的计算效率。

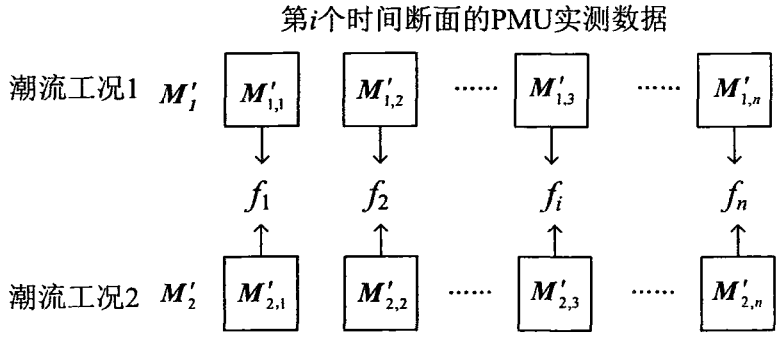


图 3-3 数据组合方法

Fig. 3-3 The data combination method

3.3 相角差估计方法

3.3.1 所提方法的整体框架

所提方法的整体框架如图 3-4 所示，包括 PAD 的初步估计，线路参数的初步估计和 PAD 的精确估计。

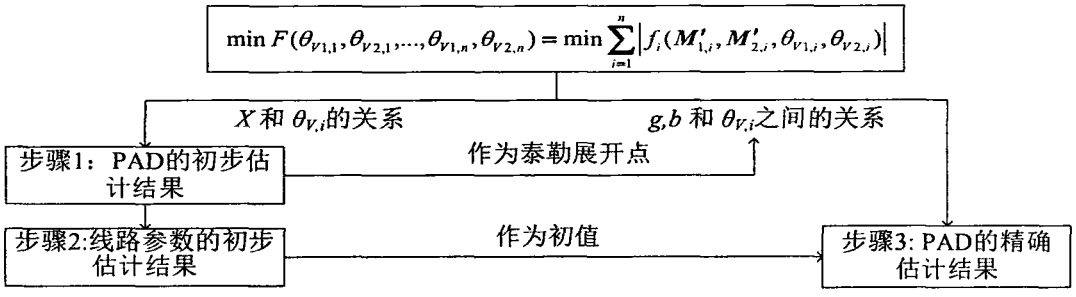


图 3-4 PAD 估计模型的简化和求解框架

Fig. 3-4 The framework for simplification and solution of the formulation for PADs

步骤 1：PAD 的初步估计

在本步骤中，首先给出了 PAD 和电抗 X 的近似关系，之后，基于该关系，建立了用于估计电抗的简化目标函数，进一步地，基于电抗的初步估计结果，可获取 PAD 的初步估计结果。

步骤 2：线路参数的初步估计

中国知网 https://www.cnki.net

在本步骤中，首先，基于式(3-5)和 PAD 的初步估计结果，可获取线路两端相角数据的初步估计结果，进一步地，对线路参数进行初步估计。

步骤 3：PAD 的精确估计

在本步骤中，首先，基于二阶泰勒展开和线路参数，推导了 PAD 和串联电导 g 以及串联电纳 b 的关系；

其次，基于上述关系，建立了估计串联电导 g 和串联电纳 b 的简化模型；

进一步地，基于串联电导 g 和电纳 b 的估计结果，基于上述关系，即可得到 PAD 的准确估计结果。

3.3.2 多时间断面 PMU 数据的相角差初步估计方法

3.3.2.1 PAD 和电抗间的近似关系

对于高压输电线路，一般有 $R<<X$，即 $b>>g$，和 $b\approx -1/X$，$g\approx 0$。在大多数情况下，θ_v 很小，即小于 7°，则有 $\sin\theta_v \approx \theta_v$ 和 $\cos\theta_v \approx 1$，因此，式(3-1)可简化为，

$$P_{m,i} \approx -V_{m,i}V_{n,i}b\sin\theta_{V,i} \approx V_{m,i}V_{n,i}\theta_{V,i}/X \tag{3-20}$$

因此，PAD（$\theta_{V,i}$）与电抗之间的近似关系可表示为，

$$\theta_{V,i} \approx \frac{P_{m,i}X}{V_{m,i}V_{n,i}} \tag{3-21}$$

3.3.2.2 PAD 的初步估计模型

结合式(3-21)和式(3-19)，可建立多时间断面下的 PAD 的初步估计模型，即

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^{n} \left| f_i(\boldsymbol{M}'_{1,i}, \boldsymbol{M}'_{2,i}, \theta_{V1,i}, \theta_{V2,i}) \right| \\ \theta_{V1,i} \approx P'_{m1,i}X / V'_{m1,i}V'_{n1,i} \\ \theta_{V2,i} \approx P'_{m2,i}X / V'_{m2,i}V'_{n2,i} \end{cases} \tag{3-22}$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \min \sum_{i=1}^{n} \left| f_i(\boldsymbol{M}'_{1,i}, \boldsymbol{M}'_{2,i}, \frac{P'_{m1,i}X}{V'_{m1,i}V'_{n1,i}}, \frac{P'_{m2,i}X}{V'_{m2,i}V'_{n2,i}}) \right| \\ &= \min \sum_{i=1}^{n} \left| f_i^L(\boldsymbol{M}'_{1,i}, \boldsymbol{M}'_{2,i}, X) \right| = \min F^L(X) = \min \sum_{i=1}^{n} \left| \varepsilon_i^L \right| \end{aligned} \tag{3-23}$$

其中，$f_i^L(\boldsymbol{M}'_{1,i}, \boldsymbol{M}'_{2,i}, X)$ 的意义为：用式(3-21)代替 $f_i(\boldsymbol{M}'_{1,i}, \boldsymbol{M}'_{2,i}, \theta_{V1,i}, \theta_{V2,i})$ 中的 $\theta_{V1,i}, \theta_{V2,i}$ 后得到的新目标函数，且 ε_i^L 为残差，包括 $\varepsilon_{Y,i}^L$ 和 $\varepsilon_{Z,i}^L$。

式(3-23)可基于二分法进行求解，用 X_{op}^L 表示式(3-23)的解，在获取了 X_{op}^L 之后，不同时间断面的电压相角差数据可基于式(3-21)获取，结果用 $\theta_{V1,1}^0, \theta_{V2,1}^0, \ldots, \theta_{V1,n}^0, \theta_{V2,n}^0$ 表示，方法的整体过程如图 3-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

此外，文[37]认为，电抗的变化一般在±10%以内，为有效覆盖到电抗参数的真值，本文设置二分法的边界为[0.6$X_{offline}$, 1.4$X_{offline}$]，其中$X_{offline}$为线路参数的离线值，且迭代的收敛判据设为$|X^k-X^{k+1}|<0.001X_{offline}$。

$$\min F^L(X) \xrightarrow{\text{二分法}} X_{op}^L \xrightarrow{\theta_{V,i}^0 \approx \frac{P'_{m,i}}{V'_{m,i}V'_{n,i}} X_{op}^L} \theta_{V1,i}^0,\ \theta_{V2,i}^0\ \ i=1,2,...,n$$

图 3-5 PAD 的初步估计流程图

Fig. 3-5 The flow chart of the linear estimation of PADs

基于上述初步估计，将式(3-19)转化为式(3-23)。值得说明的是，在式(3-19)中，用 2n 个时间断面的 PMU 数据求解 2n 个变量；而在式(3-23)中，用 2n 个时间断面的 PMU 数据求解单个变量。因此，式(3-23)的冗余度更高，抗噪性更好。

3.3.3 线路参数的初步辨识

一旦获取了 PAD 的初步估计结果，线路两端的相角数据可基于式(3-5)进行校正。i 时刻校正后的相量数据可用$V'_{mRC,i}$，$V'_{nRC,i}$，$I'_{mRC,i}$，$I'_{nRC,i}$表示。进一步地，基于 i 时刻校正后的数据，线路参数可表示为，

$$X_i = \text{imag}\left(\frac{V'^2_{mRC,i} - V'^2_{nRC,i}}{I'_{mRC,i}V'_{nRC,i} - I'_{nRC,i}V'_{mRC,i}}\right) \tag{3-24}$$

$$R'_i = \text{real}\left(\frac{V'^2_{mRC,i} - V'^2_{nRC,i}}{I'_{mRC,i}V'_{nRC,i} - I'_{nRC,i}V'_{mRC,i}}\right) \tag{3-25}$$

其中，X_i，R'_i代表 i 时刻线路参数的初步估计结果。

进一步地，由于电阻对电压幅值的灵敏度极高，很小的电压幅值偏差都将导致电阻的辨识结果出现较大偏移，这将导致电阻参数难以直接辨识。举例来说，当 X/R=14，$\Delta\theta_v = 0.8°$ (0.014 rad)，电阻参数对电压幅值的灵敏度为-1000，即若电压幅值中包含 0.1%的偏差，则电阻的辨识结果将包含 100%的误差。

为解决这一问题，考虑电阻和电抗之间的比值变化很小，电阻也可通过电抗的辨识结果进行辨识，即，

$$R''_i = X_i / K_{X/R} \tag{3-26}$$

其中，$K_{X/R} = X_{offline}/R_{offline}$，$X_{offline}$和 $R_{offline}$为电阻和电抗的离线值，R''_i为基于电阻和电抗比值获取的电阻辨识结果。

另一方面，当 PMU 量测的电压幅值的精确度较高，基于(3-25)获取的辨识结果更加精确；若 PMU 量测的电压幅值的精确度较低，基于式(3-26)获取的辨识结果更加精确。有鉴于此，本文基于 R'_i和 $R_{offline}$的偏差，确定电阻参数的最终

中国知网 https://www.cnki.net

辨识结果，即

$$R_i=\begin{cases}R_i' & R_i'-R_{offline}<\alpha R_{offline}\\ R_i'' & R_i'-R_{offline}>\alpha R_{offline}\end{cases} \tag{3-27}$$

一般地，电阻的变化率不超过 30%[106]，因此，本文中，设置 α 为 30%。

进一步地，基于多个时间断面的辨识结果，即 $\boldsymbol{R}=[R_1, R_2,\ldots, R_{2n}]$，$\boldsymbol{X}=[X_1, X_2,\ldots, X_{2n}]$，可基于中位数估计获取初步辨识结果，即

$$R_0=\text{Median}(\boldsymbol{R})\quad X_0=\text{Median}(\boldsymbol{X}) \tag{3-28}$$

线路参数的初步估计结果可用 $Z_0=R_0+\text{j}X_0=1/(g_0+\text{j}b_0)$来表示，这将作为 PAD 精确估计结果的初值。

3.3.4 多时间断面 PMU 数据的相角差精确估计方法

3.3.4.1 PAD 与串联电导和电纳的近似关系

在式(3-21)中存在一些近似条件，即忽略电阻，$\sin\theta_V\approx\theta_V$ 和 $\cos\theta_V\approx 1$，因此，3.3.2.2 小节中 PAD 的初步估计结果存在一定的偏差。为提升准确性，以初步估计获取的相角差数据作为泰勒展开点，对式(3-1)中的 $\cos\theta_{V,i}$ 和 $\sin\theta_{V,i}$ 进行二阶泰勒展开，可得

$$\sin\theta_{V,i}\approx A_{s,i}\theta_{V,i}^{\ 2}+B_{s,i}\theta_{V,i}+C_{s,i} \tag{3-29}$$

$$\cos\theta_{V,i}\approx A_{c,i}\theta_{V,i}^{\ 2}+B_{c,i}\theta_{V,i}+C_{c,i} \tag{3-30}$$

其中，

$$A_{s,i}=-\sin(\theta_{V,i}^0)/2,\quad B_{s,i}=\cos\theta_{V,i}^0+\theta_{V,i}^0\sin\theta_{V,i}^0$$

$$C_{s,i}=\sin\theta_{V,i}^0-\theta_{V,i}^0\cos\theta_{V,i}^0-(\theta_{V,i}^0)^2\sin(\theta_{V,i}^0)/2$$

$$A_{c,i}=-\cos(\theta_{V,i}^0)/2,\ B_{c,i}=-\sin\theta_{V,i}^0+\theta_{V,i}^0\cos\theta_{V,i}^0$$

$$C_{c,i}=\cos\theta_{V,i}^0+\theta_{V,i}^0\sin\theta_{V,i}^0-\frac{1}{2}(\theta_{V,i}^0)^2\cos\theta_{V,i}^0$$

基于式(3-29)-(3-30)以及 i 时刻的 PMU 的电压和电流相量，式(3-1)可重写为，

$$P'_{m,i}\approx(V'^2_{m,i}-V'_{m,i}V'_{n,i}(A_{c,i}\theta_{V,i}^{\ 2}+B_{c,i}\theta_{V,i}+C_{c,i}))g-V'_mV'_n(A_{s,i}\theta_{V,i}^{\ 2}+B_{s,i}\theta_{V,i}+C_{s,i})b \tag{3-31}$$

式(3-31)为关于 $\theta_{V,i}$ 的二次方程，则 PAD 的估计方程将变为，

$$\theta_{V,i}=\frac{-B_i(g,b)+\sqrt{B_i^2(g,b)-4A_i(g,b)C_i(g,b)}}{2A_i(g,b)} \tag{3-32}$$

其中

$$A_i=-V'_{m,i}V'_{n,i}A_{c,i}g-V'_{m,i}V'_{n,i}A_{s,i}b$$

$$B_i=-V'_{m,i}V'_{n,i}B_{c,i}g-V'_{m,i}V'_{n,i}B_{s,i}b$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$C_i = V_{m,i}'^2 g - V_{m,i}' V_{n,i}' C_c g - V_{m,i}' V_{n,i}' C_{s,i} b - P_{m,i}'$$

式(3-32)为 PAD 和串联电导和串联电纳的近似关系，其中，$\theta_{V,i}^0$，$P_{m,i}'$，$V_{m,i}'$，$V_{n,i}'$为已知变量，$\theta_{V,i}$和 g，b 为待求的未知变量，因此，一旦获取了 g，b，则可获取 PAD。

值得说明的是，在系统运行时，一般有 $\theta_{V,i}$<7° (0.12 rad)和 $g \approx 0, b \approx -1/X$，$V_{m,i}V_{n,i}>10^4$，因此，$-B_i$ 一般远大于 π，相反地 $A_{c,i} \approx -0.5, g \approx 0, A_{s,i} \approx 0$，则 A_i 很小，因此，另一个根 $\theta_{V,i} = (-B_i - \sqrt{B_i^2 - 4A_iC_i})/2A_i >> \pi$ 被舍去。

比较式(3-32)和式(3-21)可知，在式(3-32)的获取过程中，并未忽略电阻，且未假设 $\sin\theta_V \approx \theta_V$ 和 $\cos\theta_V \approx 1$，因此，式(3-32)更加准确，精度更高，因此，基于式(3-32)获取的目标函数称为精确估计。

3.3.4.2 PAD 的精确估计模型

结合式(3-32)和(3-19)，多个时间断面的 PAD 精确估计的目标函数可被建立为，

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^{n} \left| f_i(\boldsymbol{M}_{1,i}', \boldsymbol{M}_{2,i}', \theta_{V1,i}, \theta_{V2,i}) \right| \\ \theta_{V1,i} = \dfrac{-B_{1,i} + \sqrt{B_{1,i}^{\ 2} - 4A_{1,i}C_{1,i}}}{2A_{1,i}} \\ \theta_{V2,i} = \dfrac{-B_{2,i} + \sqrt{B_{2,i}^{\ 2} - 4A_{2,i}C_{2,i}}}{2A_{2,i}} \end{cases} \tag{3-33}$$

进一步地，对式(3-33)进行化简，则有，

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \min \sum_{i=1}^{n} \left| f_i(\boldsymbol{M}_{1,i}', \boldsymbol{M}_{2,i}', \frac{-B_{1,i} + \sqrt{B_{1,i}^{\ 2} - 4A_{1,i}C_{1,i}}}{2A_{1,i}}, \frac{-B_{2,i} + \sqrt{B_{2,i}^{\ 2} - 4A_{2,i}C_{2,i}}}{2A_{2,i}}) \right| \\ &= \min \sum_{i=1}^{n} \left| f_i^A(\boldsymbol{M}_{1,i}', \boldsymbol{M}_{2,i}', g, b) \right| = \min F^A(g,b) \end{aligned} \tag{3-34}$$

其中，$A_{1,i}$和 $A_{2,i}$是为以 g，b 为变量的函数，通过将潮流 1 和潮流 2 的 PMU 数据带入 $A_i(g,b)$ 获得，$B_{1,i}$，$B_{2,i}$，$C_{1,i}$，$C_{2,i}$ 也同样如此。

进一步地，式(3-34)可基于内点法进行求解，$\min F^A(g,b)$ 的最优解以 g_{op}^A 和 b_{op}^A 表示。一旦获取了 g_{op}^A 和 b_{op}^A，基于式(3-32)，即可准确估计多个时间断面的 PAD。精确估计的整体流程如图 3-6 所示。

考虑到内点法依赖于良好的初值，本文以 3.3.2.2 中线路参数的初步估计结果作为初值。基于二分法的初步估计结果具有良好的收敛性，且结果接近于真值，因此，初步估计的结果可以为精确估计提供良好的初值，保证方法的准确

中国知网 https://www.cnki.net

性。

$$\min F^{A}(g,b) \xrightarrow{\text{内点法}} g_{op}^{A}, b_{op}^{A} \xrightarrow{\theta_{V,i} \approx \frac{-B_i + \sqrt{B_i^2 - 4A_iC_i}}{2A_i}} \theta_{V1,i},\ \theta_{V2,i}\ \ i=1,2,...,n$$

图 3-6 PAD 的精确估计结果流程图

Fig. 3-6 The flow chart of the accurate estimation of PADs

基于式(3-34)，可将多个时间断面下的 PAD 估计将转化为估计 g，b 的最优值问题，即将 2n 个未知变量转化为 2 个，极大的减少了变量的数目，并提高了量测的冗余度。

3.3.4.3 PAD 的鲁棒估计方法

为排除 PMU 异常幅值数据的影响（包括电压幅值，电流幅值，有功功率和无功功率的异常数据），本文进一步提出了 PAD 的鲁棒估计方法，具体地，式(3-33)和(3-34)将被修改为如下的加权目标函数。

$$\min F^{LW}(X) = \min \sum_{i=1}^{n} w_i \left| f_i^{L}(\boldsymbol{M}'_{1,i}, \boldsymbol{M}'_{2,i}, X) \right| \tag{3-35}$$

$$\min F^{AW}(g,b) = \min \sum_{i=1}^{n} w_i \left| f_i^{A}(\boldsymbol{M}'_{1,i}, \boldsymbol{M}'_{2,i}, g, b) \right| \tag{3-36}$$

其中，F^{LW}和 F^{AW}分别代表基于式(3-23)和(3-34)获取的 PAD 的加权初步目标函数和精确目标函数。通过在不同时间断面使用不同的权重，可降低异常数据的影响。例如，当异常数据出现时，对应的权重可设置为 0，即拒绝了该量测。

本文应用文献[107]和[108]中的 IGG 法 (Institute of Geodesy & Geophysics) 确定量测权重，IGG 法将数据分成三类，包括 1）正常数据；2）可用数据；3）有害数据三类。对应的，权重也被分为三类：1）安全区；2）降权区；3）排除区；IGG 的权重可设置为，

$$w_i(\varepsilon_i^{L}) = \begin{cases} 1 & \left|\varepsilon_i^{L} - \mu\right| \le s\sigma_0 \\ \dfrac{s\sigma_0}{\left|\varepsilon_i^{L} - \mu\right|} & s\sigma_0 < \left|\varepsilon_i^{L} - \mu\right| \le r\sigma_0 \\ 0 & \left|\varepsilon_i^{L} - \mu\right| > r\sigma_0 \end{cases} \tag{3-37}$$

其中，ε_i^{L}是(3-23)中第 i 项的残差，包括 $\varepsilon_{Y,i}^{L}$和 $\varepsilon_{Z,i}^{L}$，通过将 X 的左边界带入(3-23)即可获取，μ为残差的均值，σ_0为残差的标准差，s 和 r 为确定鲁棒性的系数，s 可取 1.0~1.5，r 可取 2.5~3.0。在本文中，s=1.5，r=3.0。

如果基于残差的均值和方程获取式(3-37)中的边界条件，所得权重将会被不同设备的异常数据和量测偏差影响，因此，本文应用中位数估计自适应地计算残差的分布，即，

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{\mu} \cong \text{median}\,(\boldsymbol{\varepsilon}^L) \tag{3-38}$$

$$\hat{\sigma}_0 \cong \frac{\text{median}\left|\boldsymbol{\varepsilon}^L - \hat{\mu}\right|}{0.6745} \tag{3-39}$$

其中，$median(\boldsymbol{\varepsilon}^L)$ 代表残差序列 $\boldsymbol{\varepsilon}^L = [\varepsilon_1^L, \varepsilon_2^L, ...\varepsilon_n^L]$ 的中位数。当样本数量足够大时，基于式(3-38)和(3-39)的中位数估计可自适应的估计均值和标准差，而不受异常数据的影响，具有良好的鲁棒性。

值得说明的是，IGG 抗差法同样可以区分异常数据和正常数据。具体地，异常数据的权重为 0，正常数据的权重非零。此外，在求解过程中，目标函数须保持不变，即，无论是初步估计还是准确估计，每次迭代时目标函数的权重均不变。在本文中，首先将 X 的左边界带入式(3-35)获得的残差，再基于该残差通过式(3-37)获取权重。

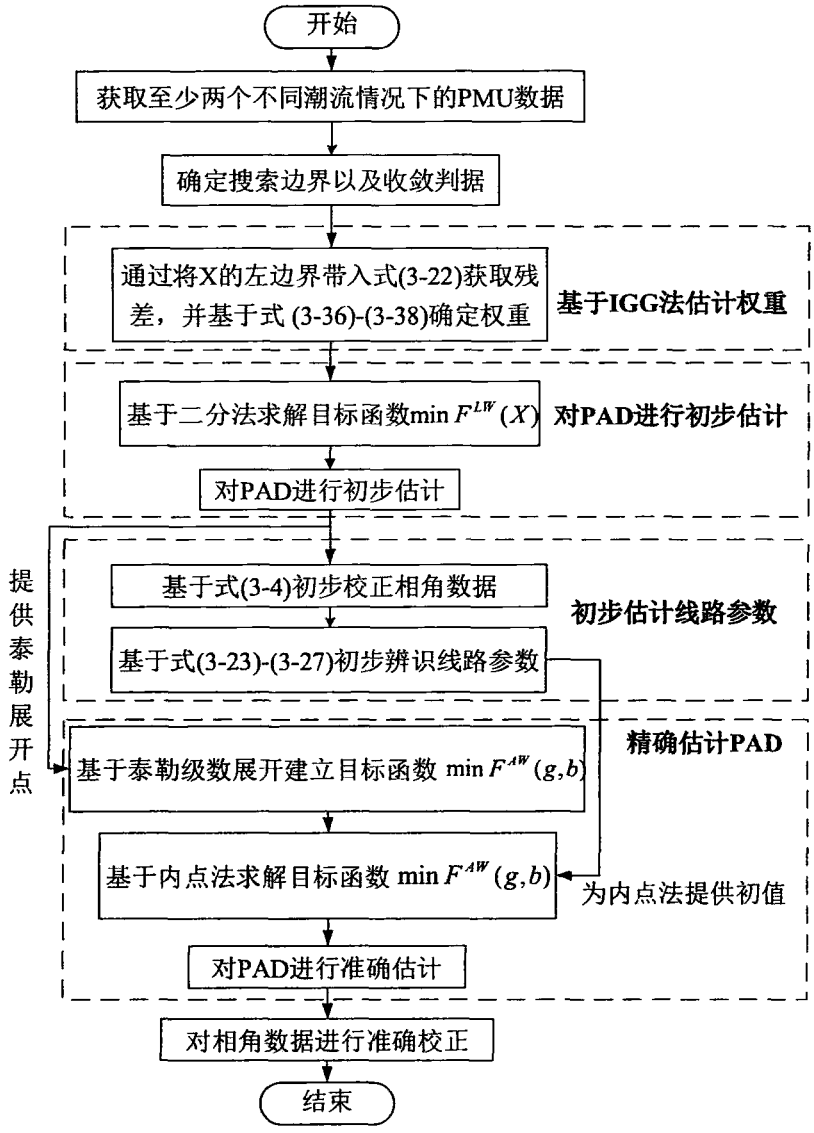


图 3-7 PAD 校正流程框图

Fig. 3-7 Flowchart for PAD correction

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.5 相角差校正的整体流程图

相角差的抗差校正方法可分为以下四部分，即基于 IGG 抗差法的权重确定，PAD 的初步估计，线路参数的鲁棒辨识，PAD 的准确估计。整体流程如图 3-7 所示。

3.4 仿真算例

在本小节中，基于不同等级的噪声和不同工况下的潮流验证了所提方法的有效性。此外，测试了所提方法的鲁棒性，具体地，在 PSCAD 中，建立了一条 500kV 的输电线路，长度为 200km，R=2.666Ω，X=40.448Ω，Y=7.6202×10^{-4}S，设置 PMU 的上传周期为 40ms，通过改变负载，获取多组稳态情形下的量测数据。每组包含 1000 个时间断面（40s）的量测数据。每次仿真基于两组不同潮流下的仿真数据进行，将两组潮流工况下的负载和电压相角差表示为 P_{n1} 和 P_{n2}，$\theta_{V,Pn1}$ 和 $\theta_{V,Pn2}$。此外，在不额外说明的情况下，搜索的二分法的边界设置为[0.6 $X_{offline}$,1.4 $X_{offline}$]，并且左边界用于确定权重。在每个工况下，执行 1000 组蒙特卡洛仿真，并且以平均值作为最终结果，所有的仿真算例均基于一台 Intel i5-10400 CPU, 16G RAM 的台式机完成。

3.4.1 有效性及抗噪能力分析

本小节验证了不同噪声等级下所提方法的有效性。具体地，通过设置负载为 160+j16MVA 和 180+j18MVA，获取两个不同潮流工况下的无噪声仿真数据。基于 F_Y-IGG 和 F_Z-IGG 计算的相角差的初步估计结果、精确估计结果，以及对应的相对误差情况如表 3-2 所示。

表 3-2 无噪声情况下 PAD 的初步估计和准确估计结果及其相对误差

Table 3-2 Relative error of estimated PADs in linear estimation and accurate estimation without noise

模型		运行时间，s		$\theta_{V,Pn1}$ (°)	$\theta_{V,Pn2}$ (°)
			设定值	4.3237	4.8469
*F_Y-IGG	初步估计	0.24	估计值	4.2852	4.8127
			相对误差 (%)	-0.8902	-0.7066
	准确估计	0.29	估计值	4.3238	4.8470
			相对误差 (%)	0.0025	0.0020
*F_Z-IGG	初步估计	0.95	估计值	4.3068	4.8370
			相对误差 (%)	-0.3900	-0.2049
	准确估计	1.06	估计值	4.3238	4.8470
			相对误差 (%)	0.0023	0.0019

*F_Y-IGG 和 F_Z-IGG 为基于 IGG 权重法获取的 F_Y 和 F_Z 模型

中国知网 https://www.cnki.net

如表 3-2 所示，尽管两种模型的初步估计结果误差略大，但是他们仍在设定值附近，这说明初步估计结果可以为精确估计提供有效的泰勒展开点。此外，两种模型的精确估计结果误差很小，说明二阶泰勒级数展开能够有效的提升方法的精确程度。此外，两种方法均有较高的计算效率。具体地，*F*Y-*IGG* 仅需要 0.29s 来计算 1000 组 PMU 数据的相角差，计算速度高于 *F*Z-*IGG* (1.06s)。两种方法的计算时间(0.29s and 1.06s)均小于数据的获取时间(40s)，因此，方法能够在线应用。

进一步地，在多组不同的噪声情况下，测试所提方法的性能，包括 70dB，65dB 和 60dB。估计结果如表 3-3 所示。在相同噪声等级下，两种方法的准确度接近。随着噪声等级的提高，估计结果的误差逐渐变大，但是最大误差仅为 1.0060%，即估计结果仍然接近于设定值，说明所提方法在不同工况下均有效。

表 3-3 不同噪声等级下 PAD 估计结果及其相对误差

Table 3-3 Relative error of estimated PADs with noise of different level

			$\theta_{V,Pn1}$(°)	$\theta_{V,Pn2}$(°)
噪声等级	模型	设定值	4.3237	4.8469
70dB	F_Y-IGG	估计值	4.3028	4.8285
		相对误差(%)	-0.4823	-0.3792
	F_Z-IGG	估计值	4.3386	4.8637
		相对误差(%)	0.3447	0.3455
65dB	F_Y-IGG	估计值	4.3004	4.8257
		相对误差(%)	-0.5374	-0.4388
	F_Z-IGG	估计值	4.2986	4.8191
		相对误差(%)	-0.5809	-0.5733
60 dB	F_Y-IGG	估计值	4.2880	4.8121
		相对误差(%)	-0.8240	-0.7176
	F_Z-IGG	估计值	4.3666	4.8957
		相对误差(%)	0.9918	1.0060

3.4.2 不同工况组合下的有效性分析

本文验证了所提方法在不同潮流工况下的有效性。具体地，获取不同工况下的仿真数据，并添加 70dB 的噪声，包括恒定的负载比(P_{n1}/P_{n2}=1.25)和不同的负载比(P_{n1}/P_{n2}=2~12)，且对应的估计结果如表 3-4 所示。

由表 3-4 可见，PAD 估计结果的相对误差都较小，最大的误差仅为 0.85%，说明所提方法能够在不同潮流工况下估计 PAD。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-4 不同潮流工况下 PAD 估计结果的相对误差

Table 3-4 The relative error of estimated PADs of the proposed methods under different power flow conditions

相同负载比率							
潮流情况	P_{n1}(MW)	50	100	200	320	640	1280
	P_{n2}(MW)	40	80	160	400	800	1600
	P_{n1}/P_{n2}	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
PAD 相对偏差（%）	F_Y-IGG	-0.85	-0.59	-0.44	-0.15	-0.04	0.03
	F_Z-IGG	0.18	-0.75	0.27	-0.19	-0.10	0.00

不同负载比率							
潮流情况	P_{n1}(MW)	80	160	240	320	400	480
	P_{n2}(MW)	40	40	40	40	40	40
	P_{n1}/P_{n2}	2	4	6	8	10	12
PAD 相对偏差（%）	F_Y-IGG	-0.56	0.28	0.13	0.24	-0.10	-0.43
	F_Z-IGG	0.49	0.15	-0.19	0.03	-0.12	-0.39

3.4.3 方法对不良数据的鲁棒性

在本小节中，验证了方法对于不同异常数据的鲁棒性。具体地，分别在负载为 160+j16MVA 和 180+j18MVA 的负载下，获取 40s 的仿真数据，并添加 70dB 的噪声。此外，设置 m 端 0-12s 的数据为零，作为异常数据（也可以看作数据丢失）。12-40s 所得相角数据的估计结果和相对误差如表 3-5 所示。当存在异常数据时，F_Y 和 F_Z 的估计结果存在较大的误差，而 F_Y-*IGG* 和 F_Z-*IGG* 的校正结果仍有较高的精度，这意味着 IGG 法能够准确的识别异常数据，并将其权重设置为 0，排除坏数据的影响。

表 3-5 含部分坏数据时 PAD 的校正结果

Table 3-5 The estimated results of PADs with partial data loss

		$\theta_{V,Pn1}$ (°)	$\theta_{V,Pn2}$ (°)
	设定值	4.3237	4.8469
F_Y-IGG	估计值	4.3017	4.8275
	相对误差(%)	-0.5077	-0.4017
F_Y	估计值	13.6586	5.7080
	相对误差(%)	181.8000	114.1052
F_Z-IGG	估计值	4.2900	4.8093
	相对误差(%)	-0.7782	-0.7764
F_Z	估计值	2.4097	1.5562
	相对误差(%)	-50.2848	-41.6267

3.4.4 与其他方法的比较

3.4.4.1 恒定相角差偏差的校正

为进一步说明所提方法的有效性，本文将所提方法与文献[36]中的方法进

中国知网 https://www.cnki.net

行比较。具体地，负载设置为 160MW, 161MW, 162MW, 163MW, 164MW, 165MW。并设置每个潮流情况下获取 100 组数据。并在 m 端的相角差数据中添加恒定的偏差，用于模拟实际电网中 PAD 的恒定偏差。两种方法的校正结果如表 3-6 所示，当 PAD 偏差较小时，文献[36]的方法估计结果较为准确。但随着 PAD 偏差的增加，文献[36]的估计结果偏离设定值，原因是，在文献[36]中，以含偏差的实测数据作为展开点，计算常微分方程。因此，当偏差增大时，估计结果将会不准确。相反地，所提方法可在不同的 PAD 偏差情况下获取准确的估计结果，说明了所提方法的优越性。

表 3-6 不同 PAD 偏差下文献[36]和所提方法的估计结果

Table 3-6 The estimated results of [36] and proposed methods under different PAD deviations

	PAD 偏差估计结果		
PAD 偏差设定值	F_Z-*IGG*	F_Y-*IGG*	文献[36]
2	2.04	2.03	2.01
10	10.03	10.02	9.99
20	20.04	20.03	20.39
40	40.03	40.05	61.15

3.4.4.2 时变相角差偏差的校正结果

在本小节中，通过校正时变的 PAD 偏差，比较所提方法与文献[39]和[109]中的方法。具体地，本算例在 3.4.1 节中获得的仿真数据基础上，添加了最大为 0.2° 的斜坡型时变相角偏差，将该偏差通过所提方法，以及文献[39]和[109]中的方法进行校正，结果如图 3-8 所示。

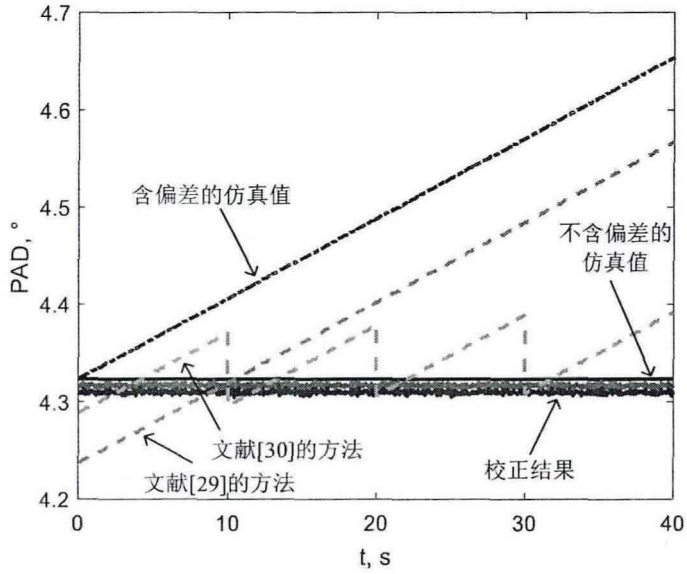


图 3-8 时变相角差偏差的校正结果：所提方法、文献[39]和[109]

Fig. 3-8 The estimated results of [39] and [109]and the proposed methods under time-varying PAD deviation

中国知网 https://www.cnki.net

由图 3-8 可见，[39]和[109]中方法的校正结果偏离设定值，原因是[39]和[109]中的方法假定相角差在一段时间内或很短的时间内保持不变，而这个假设不适用于相角差中包含时变相角差偏差的情况。相反地，所提方法的校正结果与设定值接近，本算例说明了方法在时变相角差偏差情形下的有效性。

3.5 实测数据的校正结果

本章将所提方法应用于 3.1 节中提到的 90.3km 长，500kV 的高压输电线路。具体地，采集两个工况下各 1000 组 PMU 数据，上传频率为 40ms，每个工况下采集 40s 的实测数据。单个工况的校正结果和实测数据如图 3-9 所示。

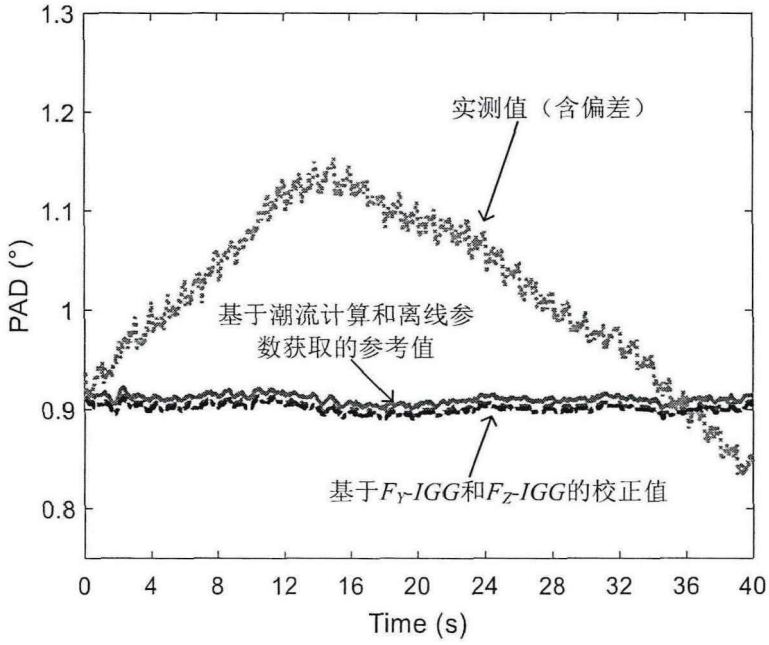


图 3-9 电压相角差的实测值、基于潮流计算和离线参数的参考值、基于所提方法的校正值

Fig. 3-9 Field PAD data, reference value of PAD, and corrected PAD data by the proposed methods with time-varying PAD deviations

在图 3-9 中，橙色虚线为含时变误差的 PMU 实测数据，红色和黑色虚线分别为基于 F_Y-IGG 和 F_Z-IGG 的校正结果。此外，值得说明的是，在实际量测中，PAD 的真值是未知的，将基于离线线路参数获取的 PAD 的潮流计算值作为参考值，如图中蓝色实线所示。

如图 3-9 可见，F_Y-IGG 和 F_Z-IGG 的估计结果接近，说明两种方法得到了一致的结果。此外，相比于校正前的 PAD 实测值，所提方法的 PAD 接近值非常接近参考值，说明了所提方法在校正实际的 PMU 电压相角偏差时的实用性。

进一步地，使用潮流工况 1 下校正和未校正的数据，基于式(3-24)和(3-25)，可对每个时刻的线路参数进行辨识。以电抗为例，辨识结果的最大值，最小值

中国知网 https://www.cnki.net

和中位数如表 3-7 所示。由表 3-7 可见，利用 40s 未校正数据获得的辨识电抗中，最大值和最小值差异较大，且最大值与离线值的偏差极大，说明基于未校正数据得到的辨识结果存在较大的误差。而基于校正后数据的辨识结果波动较小，且与离线参数接近，进一步说明所提方法的修正结果较好。

表 3-7 基于已校正和未校正相角数据的电抗辨识结果

Table 3-7 The identification results of reactance with corrected and uncorrected phase angle data

	未校正的电抗估计值	F_Y-IGG 校正结果的电抗估计值	F_Z-IGG 校正结果的电抗估计值	离线值
最大值(Ω)	30.1013	24.0636	24.3419	
最小值(Ω)	22.6812	23.8845	24.1620	23.8416
中位数(Ω)	27.0678	23.9663	24.2441	

3.6 小结

本文提出了两种线路参数真值未知情况下的 PMU 相角差时变偏差校正方法。方法将输电线路与系统解耦，与电力系统的拓扑结构无关，适用于线路两端装设 PMU 的情况，因此，方法要求线路两端同时部署 PMU。方法基于相角差的线性近似表达式和精确表达式，将相角差估计转化为线路参数的估计。此外，通过应用“三段式 IGG 权重函数”，使得方法对异常数据具有鲁棒性。如果量测数据中同时存在互感器误差和 PMU 误差，所提方法将会把两种误差合成修正。不同潮流情形下的仿真和实测数据验证了所提方法的有效性和鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 低电压穿越控制诱导的陆上风电场电压振荡的分岔分析及其判据研究

集中送出的陆上风电场电压支撑能力弱，且有功送电距离大多较长，随着其有功出力的增加，其电压稳定问题不可忽视。在实际电网中，曾出现过陆上风电场在高出力、无故障下、低电压穿越控制方式导致的电压振荡失稳现象，本文基于简化模型，针对该现象进行了机理分析，并引申出了适用于多机系统的判据[110]。

在机理分析方面，说明其对应一种高出力下低电压穿越控制诱导的非光滑分岔（High Output Excited Low voltage ride through control Induced Non-smooth Bifurcation，HLINB），并分析了 HLINB 与鞍结分岔（Saddle node bifurcation, SNB）发生的边界条件；在判据方面，给出了发生 HLINB 的判据，并结合二阶锥算法给出判据的阈值计算方法。

具体地，首先，基于实际案例，对陆上风电场无故障、高出力下，由低穿控制方式导致的电压振荡现象进行了分析，说明了该振荡现象对应于 HLINB，进一步，推导了 HLINB 与 SNB 发生的边界条件，结果表明，在风电场的典型低穿控制方式下，陆上风电场在高出力时更容易发生 HLINB 而非 SNB；其次，分析了其他风电场无功控制方式对于待评估风电场的最大输出功率的影响，并基于二阶锥算法，给出了考虑风电场无功控制方式及无功约束下，计及 HLINB 约束的风电场的最大输出功率的计算方法；最后，3 机 9 节点和 10 机 39 节点的仿真算例表明，所提方法考虑了风电场的控制方式，能够更加有效的评估系统的电压稳定性。

4.1 单馈入风电场电压失稳分岔及风险分析

本节首先简要介绍了鞍结分岔(Saddle node bifurcation, SNB)；进一步地，结合实际系统中由于低电压穿越控制导致的电压振荡现象，介绍了一种高出力下低电压穿越控制诱导的非光滑分岔（High Output Excited Low voltage ride through control Induced Nonsmooth Bifurcation，HLINB)；之后，分析了 HLINB 与 SNB 的区别及其发生条件；最后，分析了两种分岔发生的边界条件及实际电网中潜在的失稳风险。

4.1.1 鞍结分岔电压失稳

典型的新能源单馈入系统可等效为图 4-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

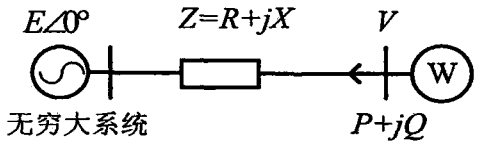


图 4-1 单机单馈入系统

Fig. 4-1 single-machine single-feed system

其中，W 表示风电场，E 为无穷大系统电势，Z=$R+jX$ 表示风电场的联络阻抗，$P+jQ$ 表示风电场的出力，则风电场出口电压满足[76]，

$$V=\sqrt{\frac{E^2}{2}+PR+QX\pm\sqrt{(\frac{E^2}{2}+PR+QX)^2-Z^2(P^2+Q^2)}} \tag{4-1}$$

由式(4-1)可知，风电场存在一个鞍结分岔点(P_{SNB},V_{SNB})，满足$(E^2/2+PR+QX)^2-Z^2(P^2+Q^2)=0$时取得，其功率和电压为，

$$P_{SNB}=\frac{R(E^2+2QX)+EZ\sqrt{E^2+4QX}}{2X^2} \tag{4-2}$$

$$V_{SNB}=\sqrt{\frac{E^2}{2}+\frac{R^2(E^2+2QX)+EZR\sqrt{E^2+4QX}}{2X^2}+QX} \tag{4-3}$$

具体地，考虑陆上风电场中，大多有 $R<<X$，故可忽略式(4-3)中电阻，则式(4-3)将变为，

$$V_{SNB}=\sqrt{\frac{E^2}{2}+QX} \tag{4-4}$$

当风电场出力高于 P_{SNB} 时，系统无稳定运行点，风电场出现 SNB 对应的电压失稳。为验证式(4-2)和(4-3)的有效性，在 BPA 中搭建如图 4-1 所示的单馈入系统，暂不考虑风电场低电压穿越控制，以 100MVA 为容量基准，设置 Q=0，E=1，Z=0.1375j，由式(4-2)可知，SNB 分岔点处 P=3.63p.u.。自 P=2.3p.u.不断增加风电场有功出力，直至系统失稳，观察风电场的有功和电压如图 4-2 所示。

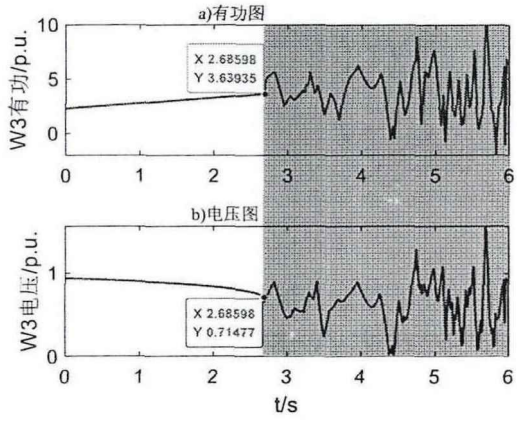


图 4-2 不考虑低穿控制时系统发生 SNB 时的有功和电压

Fig. 4-2 Active Power and Voltage in Wind Farm under SNB without considering LVRT

中国知网 https://www.cnki.net

注 1：图中红色部分为方程无解时仿真软件给出来的数值，在实际电网中不会出现

由图 4-2 可见，随着有功出力的增加，风电场失稳，此外，仿真所得 SNB 分岔点的电压和功率与基于式(4-2)和(4-3)所得计算值接近，一方面说明在该算例下，风电场确实发生了 SNB；另一方面证明了式(4-2)和式(4-3)计算鞍结分岔点的有效性。

4.1.2 低电压穿越控制诱导的非光滑分岔电压失稳

除 SNB 导致的电压失稳外，文献[10]在实际电网中发现并分析了由于风电场在高出力下，低电压穿越控制方式导致的电压振荡现象，如图 4-3 所示。

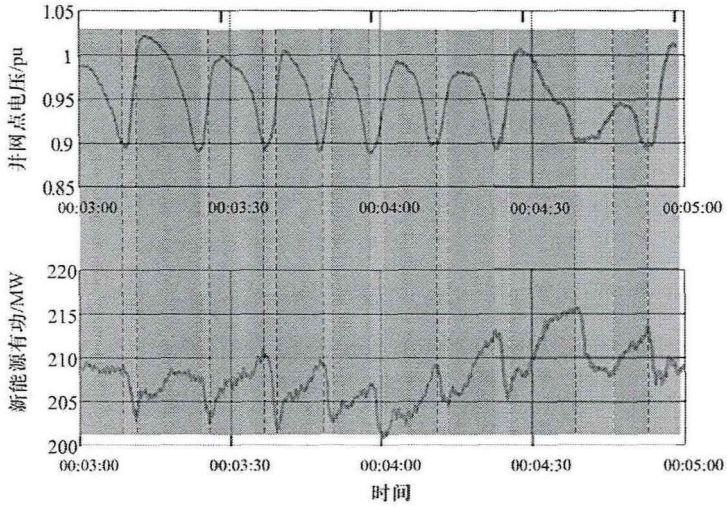


图 4-3 冀北某场站风电出力水平较高时电压和功率波动情况[10]

Fig. 4-3 Voltage and power fluctuations of a wind power station in China when the wind power output level is high [9]

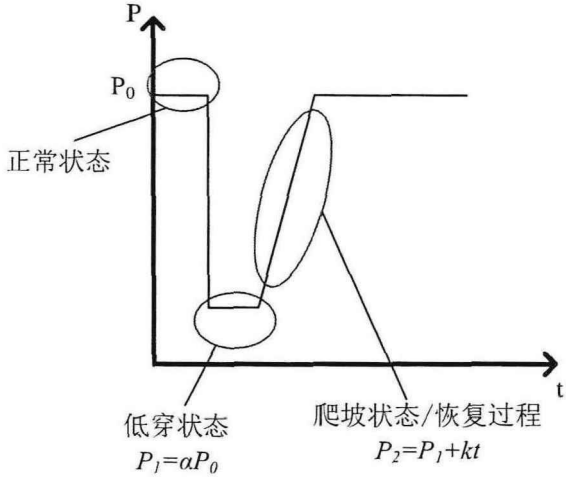


图 4-4 风电场典型有功功率低电压穿越控制方式

Fig. 4-4 Typical active power control during low voltage ride through for wind farms

具体地，在 4.1 节中的风电场单馈入参数下，考虑风电场低电压穿越控制方式采用文献[10]中的典型控制方式，其有功动态响应如图 4-4 所示，且暂不

中国知网 https://www.cnki.net

考虑 SVC 或 STATCOM 实现低穿的情况[10]。

设置风电场有功功率由 2.3p.u.不断增加，最终形成振荡，振荡过程中风电场出口的电压和功率如图 4-5 所示。该结果与文献[10]得到的仿真结果基本一致。进一步，以图 4-5 中的 P 为横轴，V 为纵轴，可得振荡示意图如图 4-6 所示。

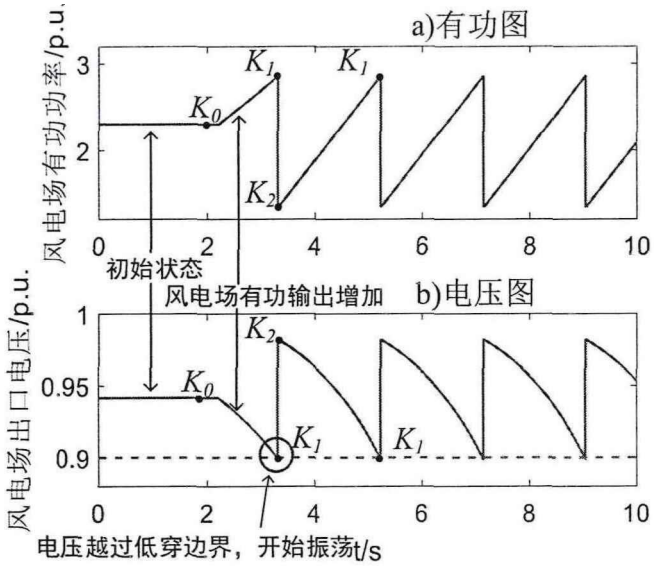


图 4-5 低电压穿越控制导致的电压振荡现象

Fig. 4-5 Voltage oscillation caused by LVRT control

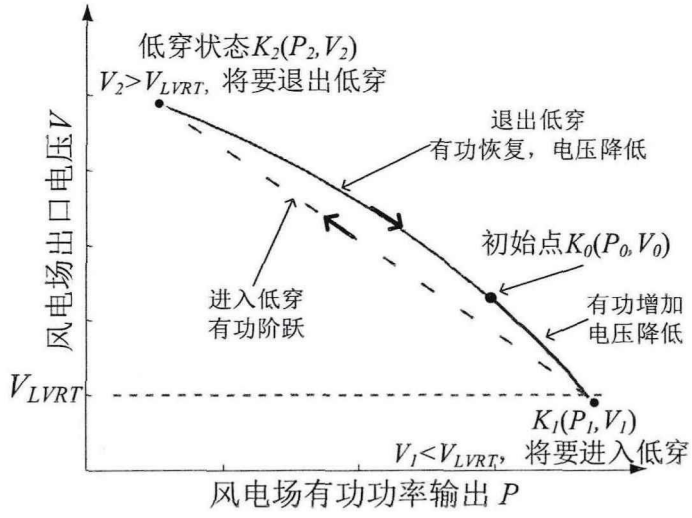


图 4-6 振荡过程中的 PV 曲线图

Fig. 4-6 PV curve during oscillation

风电场电压与输出功率的关系如式(4-1)所示，当满足 $R<<X$ 时，系统稳定情况下，式(4-1)取正号，变为，

$$V=\sqrt{\frac{E^2}{2}+QX+\sqrt{(\frac{E^2}{2}+QX)^2-X^2(P^2+Q^2)}} \tag{4-5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

进一步地，结合图 4-5 和图 4-6 可知，上述振荡的简要过程如下：

1） K_0-K_1: 设置风电场的功率自初始点开始增加，由式(4-5)可知，风电场出口电压随之降低，当降低至低于 V_{LVRT} 并持续一定的时间后，将进入低穿状态，此时风电场对应的有功功率记为 P_{LVRT}；

2） K_1-K_2 (直线):风电场进入低穿状态时，有功可视作阶跃变化，由 P_1 阶跃降低至 P_2（对应 K_1K_2 直虚线），由式(4-5)可知，此时电压回升，且电压高于 V_{LVRT}，风电场将退出低穿状态；

3） K_2-K_1 (曲线):风电场退出低穿状态后，有功功率开始逐渐恢复至进入低穿前的状态（对应图 4-5 中 K_2K_1 实曲线），即逐渐恢复至（P_1, V_1），系统又将进入低穿状态，回到状态 2），之后，在低穿控制的作用下，状态 2）和状态 3）循环往复，形成振荡。上述过程的流程如图 4-7 所示。

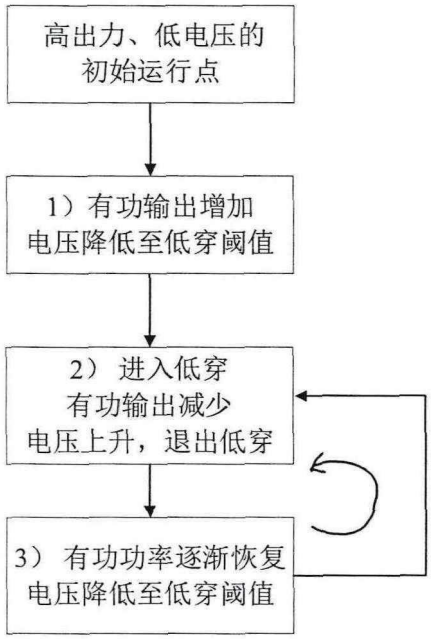


图 4-7 风电场在低穿控制诱导下振荡的流程图

Fig. 4-7 Flow chart of wind farm voltage oscillation induced by LVRT control

注 2：在上述过程中，并未设置故障，与一般的故障导致风电场进入低穿不同，本文是在无故障下，由于风电场有功输出过高导致电压低于低穿阈值而进入低穿的。这与文献[10]提到的现象相同。

总结上述过程可知，随着风电场有功功率的增加，系统由稳定变为振荡，显然经历了分岔。由图 4-6 可知，该振荡现象的相图轨迹是非光滑的，是越过边界后在不同状态之间切换而形成的振荡，因此属于非光滑分岔[111]。此外，鉴于该振荡存在的原因与风电场的低电压穿越控制方式有关，因此，该分岔是一种高出力下低电压穿越控制诱导的非光滑分岔（High Output Excited Low

中国知网 https://www.cnki.net

voltage ride through control Induced Nonsmooth Bifurcation，HLINB）。同时，发生HLINB时的分岔点对应于系统发生低电压穿越时的临界运行点，故记HLINB的分岔点为(P_{LVRT},V_{LVRT})。

4.1.3 HLINB 与 SNB 的区别及发生条件

为进一步明确 SNB 和 HLINB 的区别，并确定 HLINB 发生的条件，对图 4-2 和图 4-5 绘制相图，如图 4-8 所示。

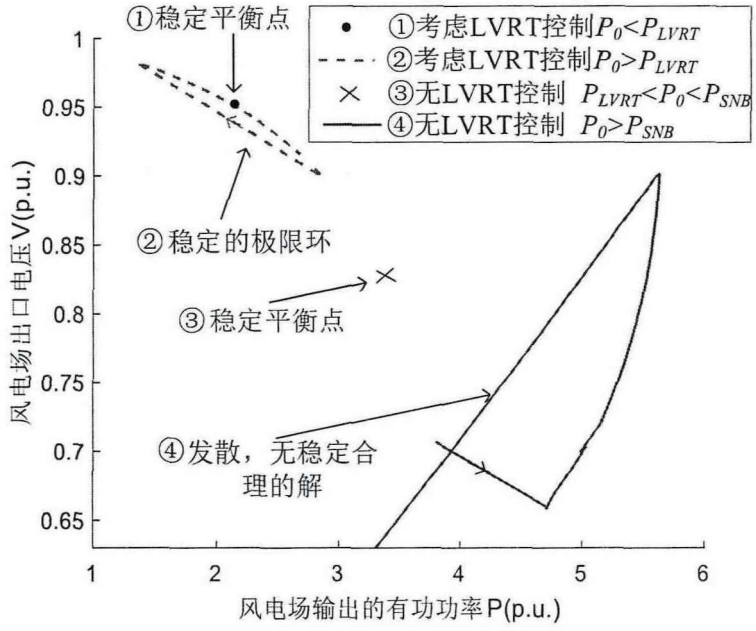


图 4-8 系统发生 HLINB 和 SNB 的相图

Fig. 4-8 Phase portraits of HLINB and SNB in the system

由图 4-8 可见，当考虑 LVRT 时，①若风电场计划有功输出 $P_0<P_{LVRT}$，系统具有稳定的平衡点；②若 $P_0>P_{LVRT}$，系统发生 HLINB，形成了稳定的极限环，出现振荡；

当没有 LVRT 控制时，③若 $P_{LVRT}<P_0<P_{SNB}$，由于此时 LVRT 不作用，因此，系统仍然有稳定的平衡点；④若 $P_0>P_{SNB}$，此时风电场的功率输出超出了系统能成承受的最大范围，系统崩溃，出现了不稳定的、发散的相图轨迹。

综上，SNB 和 HLINB 都是在风电场输出功率过高时产生的分岔，但 SNB 导致系统电压崩溃，而 HLINB 导致电压发生振荡，二者不会同时发生，系统发生哪一种分岔，取决于 V_{LVRT} 和 V_{SNB} 的大小。具体地，以 1.1 节风机出力参数为例，绘制系统的 PV 曲线图，如图 4-9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

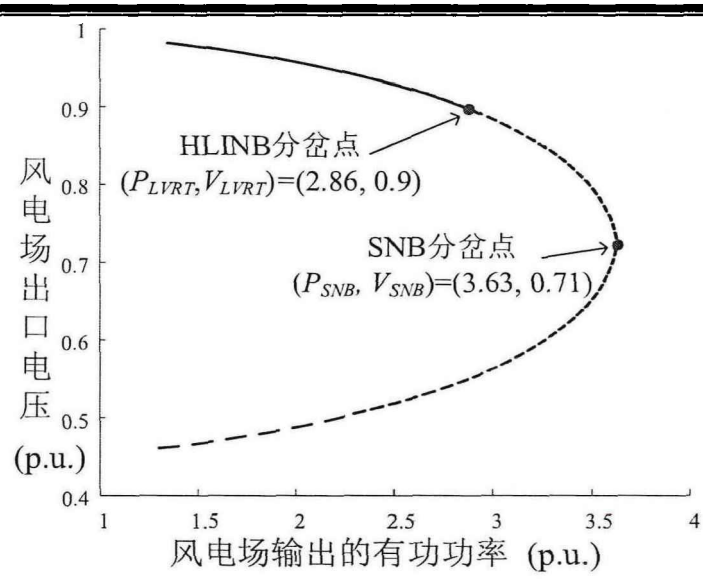


图 4-9 V_{LVRT}>V_{SNB} 时的 PV 曲线图

Fig. 4-9 PV curve when V_{LVRT}>V_{SNB}

由图 4-9 可见，在当前参数下，V_{LVRT}>V_{SNB}，此时随着风电场有功功率的增加，风电场的电压先到达 V_{LVRT}，系统将发生 HLINB 而不是 SNB。相反地，如 V_{LVRT}<V_{SNB}，随着风电场有功功率的增加，风电场电压先到达 V_{SNB}，则此时系统将发生 SNB。因此，V_{LVRT}>V_{SNB} 是发生 HLINB 的必要条件。

结上，图 4-1 风电场送出系统出现 HLINB 主要有如下三个条件：

A1）风电场的低电压穿越策略采用图 4-4（或文献[10]）中的典型控制方式；

A2）风电场及所接入的系统满足 V_{LVRT}>V_{SNB}；

A3）无故障下，风电场的有功功率增加至高于 P_{LVRT}，导致电压 V<V_{LVRT}；

进一步地，需要根据上述条件，考虑影响 HLINB 出现的关键因素，具体地，定性的影响因素可从系统侧和风电场侧两方面来进行考虑。

1) 风电场侧

风电场的电压低穿阈值 V_{LVRT}：在图 4-9 中，风电场的低电压穿越阈值为 V_{LVRT}=0.9，这也是大多数风机采用的阈值，若 V_{LVRT} 降低(但仍满足 V_{LVRT}>V_{SNB})，则分岔点将沿着 PV 曲线下降，P_{LVRT} 也会随之增加。

风电场的功率限幅：若风电场的功率限幅(或风电场容量)小于 P_{LVRT}，无故障下，即使风电场功率满发，电压也始终高于 V_{LVRT}，此时不会出现 HLINB。

低穿恢复过程中的有功恢复速率：对于相同的分岔点(P_{LVRT},V_{LVRT})，在出现 HLINB 的振荡阶段（K_2-K_1），如果有功恢复速率更高，那么风电场能够更快地从运行点 K_2 运行到 K_1，这将会影响系统的振荡频率，但不会影响分岔点。

2) 系统侧

风电场所接入节点的 PV 曲线：由图 4-9 可见，在当前的 PV 曲线下，HLINB 的分岔点为(2.86，0.9)，若系统参数变化导致 PV 曲线变化，对应于 V_{LVRT}=0.9

中国知网 https://www.cnki.net

的有功功率将不再是 2.86。即，影响风电场接入节点的 PV 曲线的因素，都将会影响 HLINB 的分岔点，包括系统侧的各支路参数，风电场的无功补偿，附近发电机的电压支撑情况，以及系统中其他风电场的无功控制方式等。

V_{SNB} 的幅值：由条件 A2)可知，若 $V_{SNB}>V_{LVRT}$，则随着风电场有功出力的增加，系统出现 SNB 而不是 HLINB，关于 V_{SNB} 和 V_{LVRT} 的大小关系，将在 4.1.4 节中进行详细讨论。

对于条件 A1)，由文献[10]和标准[112]可知，该控制方式在实际风电场较为常见，可直接获取相应参数。下面主要讨论条件 A2）和条件 A3)。

4.1.4 实际电网中风电场的电压失稳风险

本节基于实际电网中陆上风电场的参数，分析实际电网中发生 HLINB 和 SNB 的风险。将式(4-4)带入 $V_{LVRT}>V_{SNB}$，化简后即可得风电场在高出力时，发生 HLINB 的近似必要条件，

$$QX < V_{LVRT}^2 - E^2/2 \tag{4-6}$$

式(4-6)中，取典型值 V_{LVRT}=0.9，考虑严格的情况，戴维南等值电势 E 取较大典型值为 1.1，以 100MVA 为容量基准值，以风电场 PCC 点额定电压为电压基准值，则式(4-6)将变为 QX<0.2p.u.，该条件在实际的陆上风电场容易满足。具体地，如表 4-1 所示，在国内多个省份的不同陆上风电场的汇集点处的系统等值阻抗中，大部分 X 小于 0.1；风电场发出的无功大多不高于 2 p.u. 即 Q<2p.u.，这是由于无功不能远距离传输且大多就地补偿。结合以上基于实际系统获得的一般性的参数可知，式(4-6)容易满足，即出现 HLINB 的条件容易满足；反之，出现 SNB 时，必须满足 $V_{LVRT}<V_{SNB}$，该条件需要在 X 较大且传输大量无功的情况下满足，因此，出现 SNB 的可能性相对较少。

表 4-1 国内多省份陆上风电场的系统阻抗及功率输出参数

Table 4-1 System impedance and power output of onshore wind farms in several provinces

场站名	电压等级	功率输出 (p.u.)	系统等值阻抗 (p.u.)	QX 阈值 0.2
QMF	35kV	1.2+0.07j	0.0175+j0.1120	0.0077
LW	35kV	0.5+0.2j	0.0038+j0.1008	0.02
QXFF	35kV	3+0.54j	0.0054+j0.0763	0.0412
SFFD14	115kV	0.94+0.06j	0.0037+j0.0786	0.0047
ZDDZ1	230kV	1.46+0.33j	0.0015+j0.0252	0.0083

综上，在实际电力系统的陆上风电场中，若风电场采用典型控制方式，大部分风电场发生的是 HLINB，而 SNB 相对较少（PV 曲线对应图 4-9)。针对该

中国知网 https://www.cnki.net

结论，有以下几点需要说明。

1）文献[113]基于仿真，首次提出了该结论，但未给出理论证明。本文结合实际电网陆上风电场的一般性参数，基于 HLINB 和 SNB 的发生条件，从理论上证明了该结论。

2）目前该结论是基于陆上风电场的系统阻抗参数得到的，暂未考虑海上风电场的参数情况，海底电缆的电容效应以及阻抗比等对结论的影响，有待进一步研究。

3）对于含有多风电场，多台机组的实际大系统，可将其他风电场等值为阻抗，结合戴维南等值，化简为如图 4-1 所示的系统[114]，进而分析其他风电场对于边界条件的影响。

综合前述分析可知，由于出现 HLINB 的条件 A1）和条件 A2）在实际电力系统的陆上风电场常常存在，可根据条件 A3）来构造系统出现 HLINB 的判据，如(4-7)所示，

$$P>P_{LVRT} \tag{4-7}$$

即当风电场的有功输出小于 P_{LVRT} 时，风电场电压高于 V_{LVRT}，系统稳定；当风电场的有功输出大于 P_{LVRT} 时，风电场电压低于 V_{LVRT}，系统将出现 HLINB。因此，需要求解 HLINB 约束下的最大输出功率 P_{LVRT}（后文简称最大输出功率）。

4.2 风电场无功控制方式对风电场最大输出功率的影响

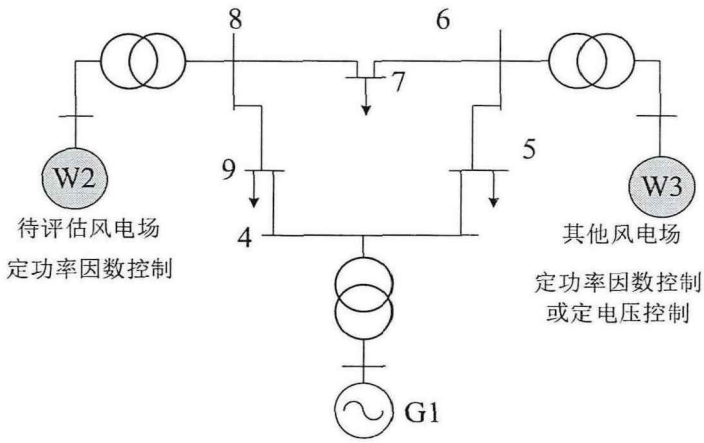


图 4-10 含两风电场的 3 机 9 节点结构图

Fig. 4-10 3m9b system with two wind farms

在求解最大输出功率 P_{LVRT} 前，首先要考虑风电场无功控制方式对最大输出功率的影响。在风电场的无功输出限幅内，风电场的无功控制方式主要有两种，定电压控制和定功率因数控制[112]。此外，系统中的风电场可分为两部分，一是待评估风电场，例如图 4-10 中的 W2；二是系统中的其他风电场，例如图

中国知网 https://www.cnki.net

4-10 中的 W3。当 W3 采取不同的无功控制方式时，W3 发出的无功大小不同，进而导致待评估风电场 W2 的电压不同，进而影响 W2 的最大输出功率 P_{LVRT}，下面将通过仿真算例对此进行具体说明。

4.2.1 无功控制方式对待评估风电场最大输出功率的影响

改造的三机九节点如图 4-11 所示，去除 2 号和 3 号节点的发电机，并接入 80 台 3MVA 的直驱风力发电机，暂不考虑风电场中配备的调相机，SVC 等无功补偿，以 W2 为待评估风电场，采用定功率因数控制，功率因数设为 1，初始有功出力为 1.2p.u.；分别设置 W3 为定电压控制和定功率因数控制；W2 和 W3 均采用典型低穿控制方式。在 BPA 的稳定计算中增加 W2 的有功功率，直至系统发生 HLINB。

当 W2 和 W3 均采用定功率因数控制时，W2 临界稳定下系统的潮流结果如图 4-11 所示。

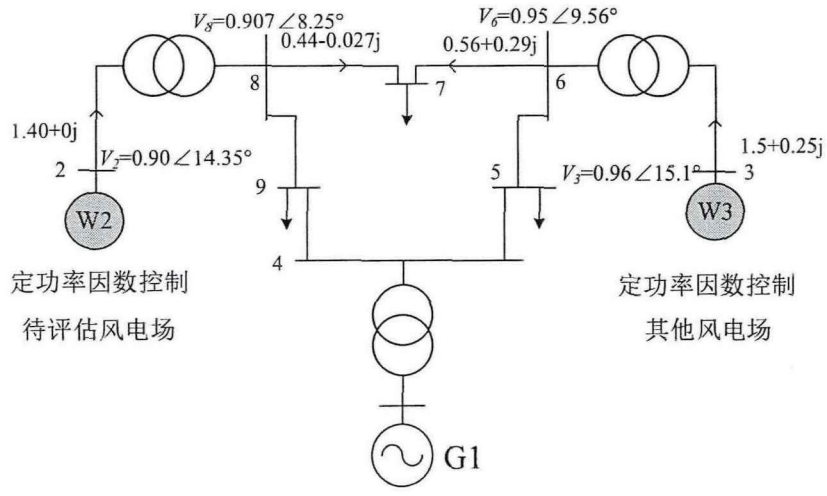


图 4-11 W3 采用定功率因数控制，W2 临界稳定时系统的部分潮流情况

Fig. 4-11 Partial power flow of the system when the W3 adapt the constant power factor control and W2 is in critical stability

作为对比，在 W2 相同出力下，W3 采用定电压控制时，系统的部分潮流情况如图 4-12 所示。

比较图 4-11 和图 4-12 可知，在 W2 出力为 1.4+j0 时，若 W3 采用定功率因数控制，此时 W3 发出的无功较少，电压 $V3$=0.96，$V2$=0.90，W2 即将进入 HLINB，出现振荡；当 W3 采用定电压控制时，为维持 $V3$=1，W3 将发出额外的无功，使得系统整体的电压高于 W3 采用定功率因数控制的情况（图 4-11），此时，W2 的电压 V2 高于 0.9，尚未进入 HLINB 状态，说明 W2 仍然能继续发

中国知网 https://www.cnki.net

出有功功率，有一定的裕度。

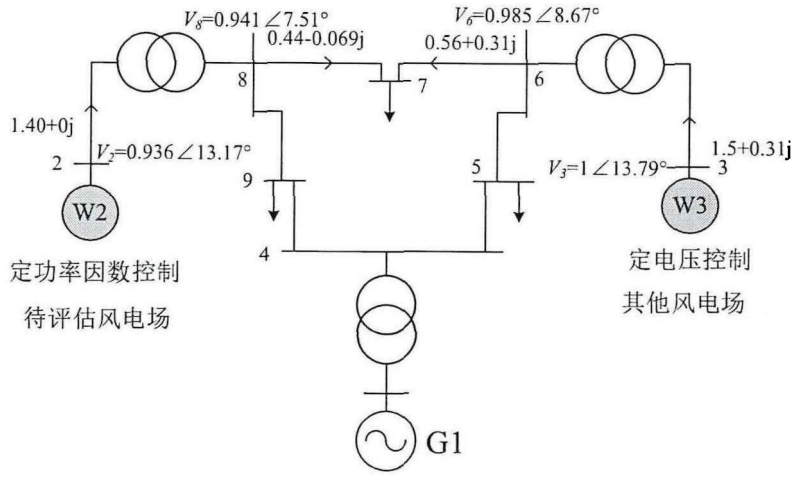


图 4-12 W3 采用定电压控制时系统的部分潮流情况

Fig. 4-12 Partial power flow of the system when W3 adapt the fixed voltage control

进一步地，在 W3 采用定电压控制时，增加 W2 的有功出力，直至 W2 出现 HLINB，此时系统的潮流情况如图 4-13 所示。

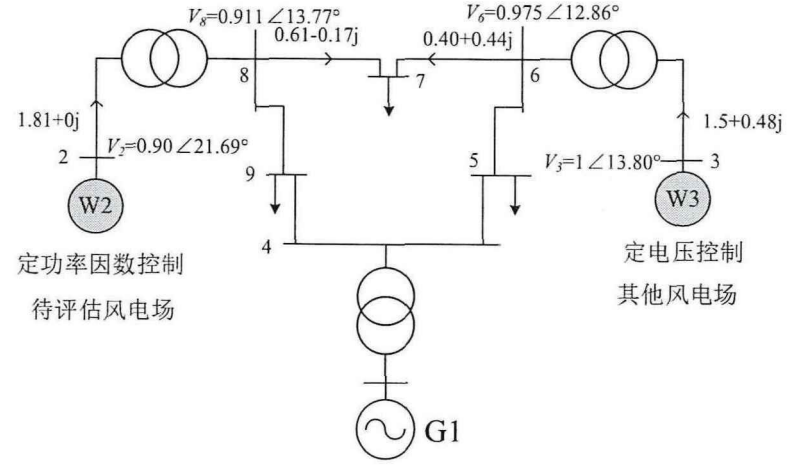


图 4-13 W3 采用定电压控制时 W2 临界稳定时系统的部分潮流情况

Fig. 4-13 Partial Power Flow of the system when W3 adapt the fixed voltage control and W2 is Critical stable

从图 4-12 到图 4-13 中，W2 进一步增发了有功，导致 V2 由 0.936 降低至 0.9，即将进入 HLINB 状态。此时，W2 的有功出力为 1.81p.u.，高于图 4-12（W3 采用定功率因数控制）中的 1.40p.u.。两种临界情况下（图 4-12 和图 4-13）的振荡波形如图 4-14 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

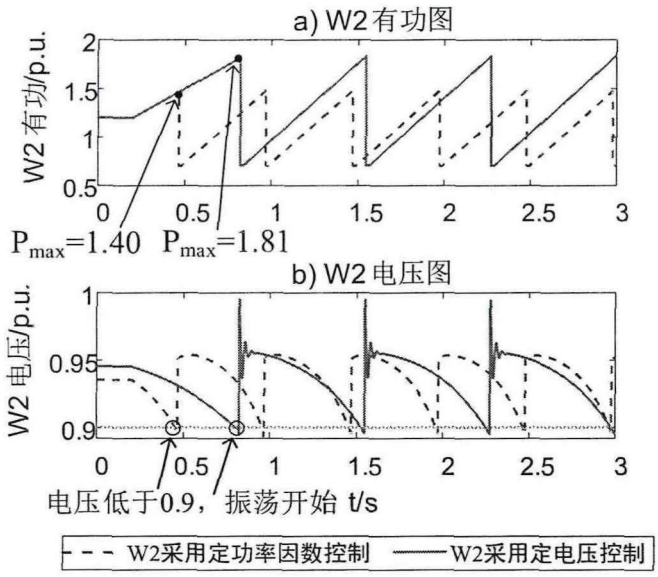


图 4-14 W3 采用不同控制方式时 W2 增加有功至 HLINB

Fig. 4-14 Adding active power of W2 to HLINB under different control modes of W3

由图 4-14 可知，在 W3 采用不同无功控制方式时，W2 的有功和电压都出现了周期性的振荡，且振荡均在电压越过 0.9 之后产生的，说明在多机系统中，风电场也会发生 HLINB 分岔；此外，由图 4-14a)可知，在 W3 的两种无功控制方式下，W2 的最大有功功率分别为 1.40p.u.和 1.81p.u.，说明 W3 的无功控制方式对 W2 的 P_{LVRT} 影响较大。

结合上述分析可知，其他风电场无功控制方式对待评估风电场 P_{LVRT} 的影响机理在于，在其他风电场采用不同的无功控制方式时，其他风电场对系统的电压支撑能力不同。具体地，当待评估风电场有功功率增加时，系统电压随之降低。若其他风电场采用定功率因数控制，此时其他风电场发出的无功不变，无法为系统提供额外的电压支撑；相反地，若其他风电场采用定电压控制时，为维持端电压恒定，在系统电压降低时，其他风电场将发出额外的无功支撑电压，这将会使得包括待评估风电场在内的多个节点的电压降低更慢，电压更晚到达 V_{LVRT}，因此 P_{LVRT} 也就更大。

简单来说，系统中其他风电场的控制方式将会对待评估风电场的最大功率输出产生影响，因此，在求解待评估风电场的最大功率输出时，必须考虑无功控制方式。

4.2.2 风电场无功控制方式及其简化模型

对于风电场的定功率因数控制，无功类控制的目标是保持风电场输出的功率因数不变，即 Q=P*tanPF，因此，若给定风电场有功功率，无功功率也随之确定，此时，风电场可等值为 PQ 节点[115]。

中国知网 https://www.cnki.net

对于风电场的定电压控制，无功类控制的目标是保持风机网侧交流母线电压的幅值为指令值，自适应的调节风电场的无功输出，因此，可将风电场等效为 PV 节点[115]，一般地，相比于定功率因数控制（PQ 节点），定电压控制（PV 节点）能够更好的维持电压稳定。

注 3：无论是定电压控制还是定功率因数控制，风电场的无功输出都有其上限，一般风电场的功率因数为-0.95~+0.95；对于定电压控制（PV 节点），当风电场的无功功率输出到达上限时，风电场将失去无功调节能力而转化为 PQ 节点[115]。

4.3 基于二阶锥规划的极限功率 P_{LVRT} 计算

本章首先在不考虑无功限幅的情况下，利用二阶锥规划求解 HLINB 约束下的风电场最大输出功率；进一步，考虑无功限幅，修正二阶锥模型，实现风电场最大输出功率的求解。

4.3.1 不含无功约束时的风电场 P_{LVRT} 计算方法

由前述分析可知，在风电场进入低穿后，需要考虑低穿过程中的动态参数问题，是暂态过程；但在风电场进入低穿前，即输出功率增加至 P_{LVRT} 前，风电场的低穿控制不动作，是静态过程，与 PI 参数等动态参数无关，因此，可用潮流方程求解最大输出功率 P_{LVRT}。

随着风电场有功功率的增加，风电场电压降低而越过 V_{LVRT}，最终在控制方式的作用下导致风电场出现 HLINB，故求解 P_{LVRT} 可转化为如下最优问题，

$$P_{w,LVRT} = \max(P_w) \tag{4-8}$$

$$V_w \geq V_{LVRT} \tag{4-9}$$

其中，P_w 表示位于 w 节点的待评估风电场有功输出，$P_{w,LVRT}$ 表示位于 w 节点的 HLINB 约束下的最大有功输出。同时，系统中各节点都需要满足潮流方程约束，即，

$$\begin{aligned} P_i &= V_i^2 G_{ii} + V_i \sum_{j=1, j\neq i}^{n} V_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}) \\ Q_i &= -V_i^2 B_{ii} + V_i \sum_{j=1, j\neq i}^{n} V_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}) \end{aligned} \tag{4-10}$$

以式(4-8)为目标函数，以式(4-9)为不等式约束，以式(4-10)为等式约束，P_w 为变量，即可计算出风电场的最大功率输出 P_{LVRT}。然而，式(4-10)为强非线性约束，难以直接求解，在此，引入二阶锥规划对该优化问题进行求解[116]-[117]。

具体地，线性化式(4-10)，引入辅助变量 x=[U_i, H_{ij}, L_{ij}]，则有，

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} U_i = V_i^2 \\ H_{ij} = V_i V_j \cos\theta_{ij} \\ L_{ij} = V_i V_j \sin\theta_{ij} \\ U_i U_j = H_{ij}^2 + L_{ij}^2 \end{cases} \tag{4-11}$$

则式(4-8)和式(4-9)可修改为，

$$\begin{aligned} & U_w = V_w^2 \geq V_{LVRT}^2 \\ & P_i = U_i G_{ii} + \sum_{j=1, j\neq i}^{n} (G_{ij} H_{ij} + B_{ij} L_{ij}) \\ & Q_i = -U_i B_{ii} + \sum_{j=1, j\neq i}^{n} (G_{ij} L_{ij} - B_{ij} H_{ij}) \end{aligned} \tag{4-12}$$

进一步地，将式(4-12)中的电压平方和式松弛为不等式约束为[117]，

$$U_i U_j \geq H_{ij}^2 + L_{ij}^2 \tag{4-13}$$

松弛后，目标函数需要被修改为，

$$\min F = -P_w - \eta \times \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} H_{ij} \tag{4-14}$$

其中，η为惩罚权重，本文取$\eta = 10$。

除此之外，由于辅助变量的引入，原潮流方程中的隐含约束消失，需要进行补充。例如，由$V_i V_j \cos\theta_{ij} \geq 0$，则需要引入约束

$$H_{ij} \geq 0 \tag{4-15}$$

式(4-10)隐含环网电压相角差之和为0，针对该约束，在二阶锥规划中，常常应用直流潮流对该条件进行松弛[118]-[119]，一般地，在高压输电线路中常有$V \approx 1, \sin\theta_{ij} \approx \theta_{ij}$，因此可有，

$$\sum_{m,n\in O} \theta_{mn} \approx \sum_{m,n\in O} L_{mn} = 0 \tag{4-16}$$

其中，O为环网集合，m和n为环网支路的节点号。

综合以上，优化问题可转化为式(4-17)-(4-19)。以P_W为变量，求解式(4-17)-(4-19)后，即可获取风电场的HLINB分岔点所对应的最大有功输出P_{LVRT}。

$$\min F = -P_w - \eta \times \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} H_{ij} \tag{4-17}$$

$$\begin{aligned} & P_i = U_i G_{ii} + \sum_{j=1, j\neq i}^{n} (G_{ij} H_{ij} + B_{ij} L_{ij}) \\ & Q_i = -U_i B_{ii} + \sum_{j=1, j\neq i}^{n} (G_{ij} L_{ij} - B_{ij} H_{ij}) \end{aligned} \tag{4-18}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}
&U_i U_j \geq H_{ij}^2 + L_{ij}^2 && \text{针对所有支路列写}\\
&H_{ij} = V_i V_j \cos\theta_{ij} \geq 0 && \text{针对所有支路列写}\\
&\sum_{m,n\in O} L_{mn} = 0 && \text{针对所有环网列写}\\
&U_w \geq V_{LVRT}^2 && \text{针对所有风机列写}
\end{aligned} \tag{4-19}$$

4.3.2 考虑无功约束的二阶锥规划模型的修正

本节考虑风电场的无功约束影响，对潮流约束模型进行修正。

4.3.2.1 待评估侧风电场潮流约束的修正

(1) 待评估侧采用定功率因数控制

当待评估风电场采用定功率因数控制时，风电场等效为 PQ 节点，此时对应优化问题式(4-18)中的待评估风电场的潮流方程需要修正为，

$$\begin{aligned}
P_w &= U_w G_w + \sum_{j=1, j\neq w}^{n} (G_{wj} H_{wj} + B_{wj} L_{wj})\\
Q_w &= P_w \tan\varphi = -U_w B_{ww} + \sum_{j=1, j\neq w}^{n} (G_{wj} L_{wj} - B_{wj} H_{wj})
\end{aligned} \tag{4-20}$$

考虑无功约束，需要增加不等式约束为

$$Q_w \leq Q_w^{\max} \tag{4-21}$$

在求解完成后，需要查看待评估风电场的无功输出是否达到极限（限幅起作用），若未达到极限，可直接将优化结果作为最终结果；若无功输出达到极限，将会导致待评估风电场的电压迭代结果大于 V_{LVRT} 而提前结束迭代，因此，考虑待评估侧风电场无功达到极限而有功功率可继续增加的情况，将式(4-20)进一步修改为式(4-22)，并重新进行迭代求解。

$$\begin{aligned}
P_w &= U_w G_{ww} + \sum_{j=1, j\neq i}^{n} (G_{wj} H_{wj} + B_{wj} L_{wj})\\
Q_w^{\max} &= -U_w B_{ww} + \sum_{j=1, j\neq i}^{n} (G_{wj} L_{wj} - B_{wj} H_{wj})
\end{aligned} \tag{4-22}$$

(2) 待评估侧采用定电压控制

若待评估侧采用定电压控制，一般都会将电压设定在 1 附近，而风电场电压的失稳边界在 0.9 左右，当风电场的无功储备足够多时，风电场能够将电压稳定在 1 附近；仅当风电场的无功限幅饱和时，待评估风电场的电压才会到达电压失稳边界 V_{LVRT}=0.9 而出现 HLINB。因此，若待评估侧风电场采用定电压控制时，风电场的电压边界在无功限幅饱和时取得，则无功直接取限幅饱和值，并将该待评估节点作为 PQ 节点处理，方程与式(4-22)相同。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.2.2 系统中其他风电场潮流约束的修正

(1) 其他风电场采用恒功率因数控制

在本文中，暂不考虑改变中其他风电场的有功功率的改变，因此，当其他风电场采用定功率因数控制时，其无功功率不变，可被等值为 PQ 节点。

(2) 其他风电场采用恒电压控制

当其他风电场采用定电压控制时，其无功约束的处理方式与“4.3.2.1（1）待评估侧采用恒功率因数控制”的处理方式相同。

4.3.3 针对低穿诱导分岔的工程实用指标

为方便调度人员的对指标的运用，基于计算得到的 P_{LVRT}，建立用于评估 HLINB 意义下的静态电压稳定指标 K_{HLINB}，

$$K_{\mathrm{HLINB}}=\frac{P_w}{P_{\mathrm{LVRT}}} \tag{4-23}$$

其中，P_w 为新能源场站的实时有功出力，可由 PMU 数据获取，P_{LVRT} 为系统 HLINB 意义下的最大有功出力。

当 $K_{\mathrm{HLINB}}<1$ 时，系统稳定；当 $K_{\mathrm{HLINB}}>1$ 时，系统失稳；

综合前述分析可知，对新能源场站进行 HLINB 意义下的静态电压稳定评估，需要在每个新能源场站节点均部署 PMU。

4.4 仿真分析

4.4.1 3 机 9 节点系统的仿真分析

本小节应用图 4-10 改造的 3 机 9 节点系统验证所提方法最大功率计算结果的有效性。设置 W2 为定功率因数控制 cos(φ)=1，初始功率出力为 1.2p.u.；设置 W3 为定功率因数控制 cos(φ)=0.986，出力为 1.5+j0.25p.u.。基于所提方法进行计算，在此情况下，W3 的 P_{LVRT} 为 1.42p.u.，进一步地，在 PSD-BPA 中分别设置 W3 的有功功率增长至 1.40 和 1.45 p.u.，观察 W3 的有功及电压曲线图，如图 4-15 所示。

图 4-15 表明，当风电场输出功率 $P_w<P_{LVRT}$ 时，风电场电压高于 0.9，系统稳定；当 $P_w>P_{LVRT}$ 时，风电场出现振荡，系统失稳。上述仿真说明，基于二阶锥算法所求的 P_{LVRT} 作为输出功率的阈值，能够有效的判定系统的稳定性。进一步地，在多个不同工况下，以风电场出现 HLINB 的临界有功功率作为 P_{LVRT} 的仿真值，用于验证基于本文方法获取的 P_{LVRT} 计算值的有效性，结果如表 4-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

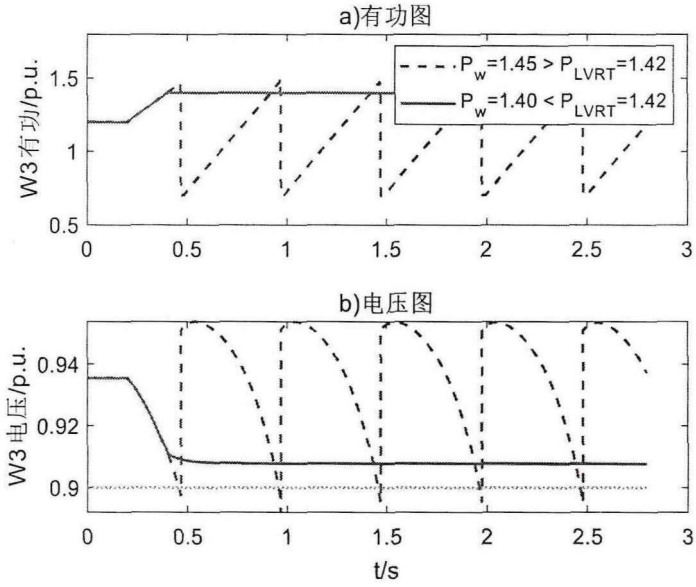


图 4-15 W3 不同输出功率下的有功及电压情况

Fig. 4-15 The active power and voltage of W3 under different active power

表 4-2 3m9b 系统中以 W2 为待评估风电场的 P_{LVRT} 计算与仿真结果

Table 4-2 the calculated and simulated results of P_{LVRT} of W3 in 3m9b system

W2 控制方式（待评估）	W3 控制方式（其他风电场）		计算值	仿真值	误差(%)
定功率因数 cos(φ)=1	定功率因数 cos(φ)=0.99	P_{LVRT} (p.u.)	1.45	1.40	3.57
定功率因数 cos(φ)=1	定电压	P_{LVRT} (p.u.)	1.83	1.80	1.67
定电压 Q^{max} =0.1 p.u.	定功率因数 0.99	P_{LVRT} (p.u.)	1.65	1.66	1.11
定电压 Q^{max} =0.1 p.u.	定电压	P_{LVRT} (p.u.)	2.06	2.05	3.57
定电压 Q^{max} =0.1 p.u.	定电压 Q^{max}=0.35 p.u.	P_{LVRT} (p.u.)	1.82	1.80	1.67

由表 4-2 可见，所提方法的 P_{LVRT} 计算值与 BPA 的仿真值接近，且误差较小，说明所提方法计算结果的精度较高，进一步证明了方法的有效性。

4.4.2 10 机 39 节点系统仿真分析

本节将所提方法应用于 10 机 39 节点系统进行验证。在方法应用之前，需要在 10 机 39 节点系统中选择合适的节点引入风电场。具体地，首先搜索戴维南阻抗较大的发电机节点，去除掉其发电机，作为待评估风机的接入点；此外，选择距离待评估风机电气距离较近的发电机节点，作为第二个风电场的接入点。

中国知网 https://www.cnki.net

以上节点选择方式更容易出现 HLINB，且能够更好的反映其他风电场无功控制方式对 P_{LVRT} 的影响。

具体地，在 PSD-BPA 中将 600 台 3MVA 的直驱风力发电机接入 10 机 39 节中的 31 号节点和 32 号节点，并去除原有的火电机组，以 31 号风电机组为待评估机组，无功控制方式采用定功率因数控制且 cos(φ)=0.9978；32 号风电场采用定功率因数控制且 cos(φ)=0.9884；不断增加 31 号风电机组的有功出力，观察 W31 的有功和电压曲线图如图 4-16 所示。

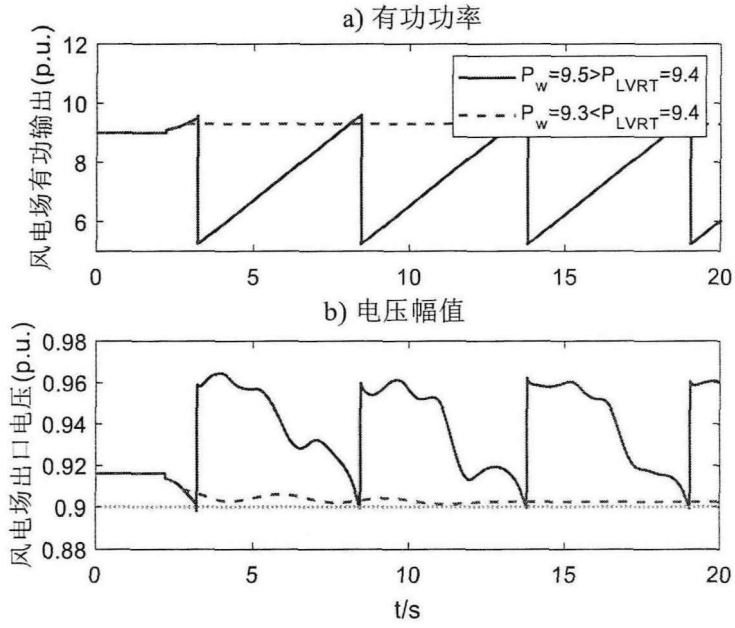


图 4-16 W31 不同输出功率下的有功及电压情况

Fig.4-16 The active power and voltage of W31 under different active power

图 4-16 表明，当风电场输出功率 $P_w<P_{LVRT}$ 时，风电场电压高于 0.9，系统稳定；当 $P_w>P_{LVRT}$ 时，风电场出现振荡，系统失稳。需要注意的是，图 4-16 b) 中电压曲线有所波动，是系统中其他发电机励磁等动态元件造成的。

上述仿真说明，基于二阶锥算法所求的 P_{LVRT} 作为输出功率的阈值，能够有效的判定系统的稳定性。进一步地，在多个不同工况下，在 BPA 中增加 W31 的有功功率，以风电场出现 HLINB 的临界有功功率作为 P_{LVRT} 的仿真值，用于验证基于本文方法获取的 P_{LVRT} 计算值的有效性，结果如表 4-3 所示。

此外，为验证方法在不同节点处的有效性，在原 10 机 39 节点系统中，在 30 和 37 号节点以相同的条件接入风电场，并设置多个不同的工况，求解 P_{LVRT} 仿真和计算结果如表 4-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-3 10m39b 系统中以 31 节点为待评估风电场的 P_{LVRT} 计算结果

Table 4-3 the calculated and simulated results of P_{LVRT} of bus 31 in 10m39b system

W31 控制方式（待评估）	W32 控制方式（其他风电场）		计算值	仿真值	误差(%)
定功率因数 cos(φ)=0.9978	定功率因数 cos(φ)=0.9884	P_{LVRT} (p.u.)	9.44	9.52	1.27
定功率因数 cos(φ)=0.9978	定电压	P_{LVRT} (p.u.)	11.50	11.27	2.04
定电压 Q^{max}=1p.u.	定功率因数 cos(φ)=0.9884	P_{LVRT} (p.u.)	8.34	8.31	0.36
定电压 Q^{max}=1p.u.	定电压	P_{LVRT} (p.u.)	9.75	9.71	0.41
定电压 Q^{max}=1p.u.	定电压 Q^{max}=0.5p.u.	P_{LVRT} (p.u.)	7.76	7.71	0.65

表 4-4 10m39b 系统中以 37 节点为待评估风电场的 P_{LVRT} 计算结果

Table 4-4 the calculated and simulated results of P_{LVRT} of bus 31 in 10m39b system

W37 控制方式（待评估）	W30 控制方式（其他风电场）		计算值	仿真值	误差（%）
定功率因数 cos(φ)=0.998	定功率因数 cos(φ)=0.95	P_{LVRT} (p.u.)	12.47	12.72	-1.97
定功率因数 cos(φ)=0.998	定电压	P_{LVRT} (p.u.)	15.35	15.60	-1.60
定电压 Q^{max}=1p.u.	定功率因数 cos(φ)=0.95	P_{LVRT} (p.u.)	11.90	12.20	-2.46
定电压 Q^{max}=1p.u.	定电压	P_{LVRT} (p.u.)	14.80	14.54	1.79
定电压 Q^{max}=1p.u.	定电压（无功限幅 Q=0.5）	P_{LVRT} (p.u.)	11.70	12.05	-2.90

由表 4-3 和表 4-4 可见，不同工况下、不同节点位置下的 P_{LVRT} 的计算值与仿真值接近，说明所提方法计算结果精度较高，方法有效。此外，在计算时间上，所提方法在一台 Intel i5-10400 CPU, 16G RAM 的台式机上，在 10 机 39 节点系统中基于二阶锥算法求解 P_{LVRT}，需要约 8s 左右的时间，相比于耗时较长的时域仿真，所提方法计算速度快，具有较好的实用性。

由上述分析可知，所提方法在 3 机 9 节点，10 机 39 节点系统的不同工况下均能够有效的计算出判断 HLINB 发生的阈值 P_{LVRT}，说明方法具有良好的适应性。其原因在于，在明确了 HLINB 发生的条件后，针对 HLINB 的判据就转换成了含潮流方程约束的最优值求解问题，而这一问题基于二阶锥规划可进行有效的求解[116]-[119]。

中国知网 https://www.cnki.net

对比图 4-15，表 4-3 和表 4-4 可知，P_{LVRT} 最小为 1.4p.u.，而最大为 15.35p.u.，即在不同系统、不同无功控制方式下，P_{LVRT} 的差异较大，尽管目前能够有效的计算出 P_{LVRT}，但是无法针对不同系统及控制方式，给出一个统一的高出力范围标准，这将是我们后续的研究工作之一。

4.5 与其他临界判断方法的对比与讨论

为了便于与其他方法比较，适应其他方法的应用场景，在 BPA 中建立如图 4-17 所示的两馈入无穷大系统，W2 和 W3 均采用典型低穿控制方式，设置 W2 为定功率因数控制，且功率因数设为 1；分别设置 W3 为定功率因数控制和定电压控制。在 BPA 的稳定计算中增加 W2 的有功功率，直至系统发生 HLINB。

除本文方法外，将文献[120]和[113]中用于判断电压稳定性的指标应用于图 4-17 中的系统，其中，文献[120]计算系统的临界短路比，文献[113]计算风电场的最大输出功率，可得临界情况下的结果如表 4-5。

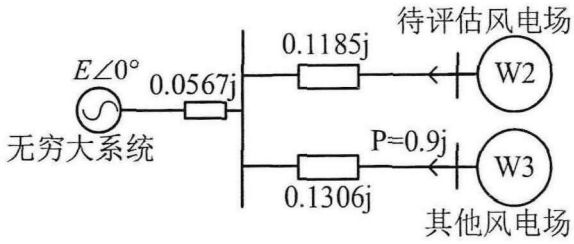


图 4-17 两风电场馈入无穷大系统

Fig. 4-17 Infinite bus system with two wind farms

表 4-5 两风电场馈入无穷大系统中方法的计算结果对比

Table 4-5 Comparison of methods in infinite bus system with two wind farms

W2 定功率因数+W3 定功率因数			
	仿真值	计算值*	误差（%）
所提方法：最大有功	2.16	2.17	1.03%
[113]：最大有功	2.17	2.07	4.83%
[120]：临界短路比	1.57	1	57%
W2 定电压+W3 定功率因数			
	仿真值	计算值	误差（%）
所提方法：最大有功	2.62	2.61	0.6%
[113]：最大有功	2.62	2.07	26%
[120]：临界短路比	1.64	1	64%

表 4-5 表明，在系统临界稳定时，本文方法最大功率的计算值与仿真值接近，说明本文方法有效；而现有方法与其定义的阈值误差较大，具体地，文献[113]给出了新能源最大出力的近似解析表达式，适合故障后的快速计算，但未考虑系统中其他风电场的无功输出情况，因此存在一定的误差；文献[120]以

中国知网 https://www.cnki.net

SNB 分岔点为电压失稳的临界点，计算短路比指标，而本算例中，HLINB 导致的电压振荡失稳发生在 SNB 之前(图 4-9 所示的情况)，即系统发生的是 HLINB，而非文献[120]中的 SNB，因此存在误差。

4.6 抑制 HLINB 的措施

上文中介绍了 HLINB 的发生条件、过程、风险以及判据，本小节基于文献[122]的工作，说明 HLINB 的抑制措施。

首先，介绍一般风电场在故障情况下进入低电压穿越的情况，以 4.4.2 节中的改造 10 机 39 节点系统为例，设置 31 号节点的风电场出力为 500+j172MVA，并设置风电场出口瞬时三相短路故障，故障持续时间 6 周波，观察风电场的电压和有功情况，如图 4-18 所示。

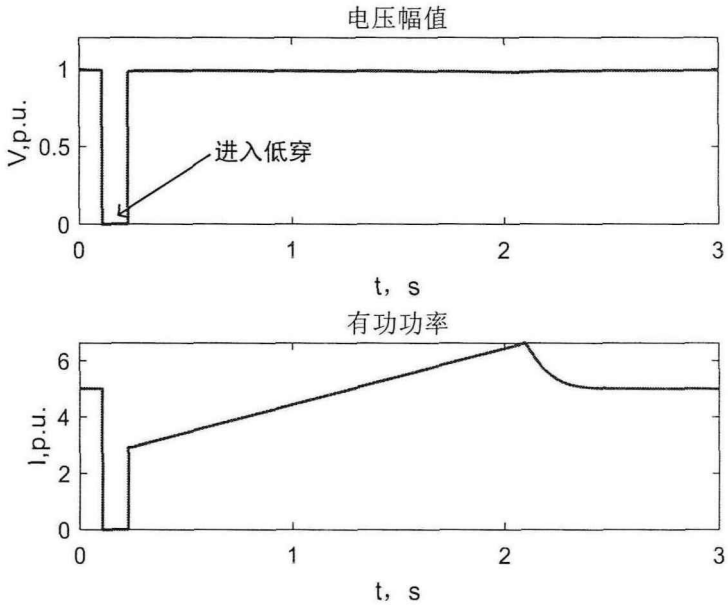


图 4-18 风电场因故障进入低穿的电压和有功功率曲线

Fig. 4-18 Voltage and active power curve of wind farm during low voltage ride through due to fault

由图 4-18 可见，在故障时，风电场电压阶跃性的降低至 0.9 以下，导致风电场进入低电压穿越；在 6 周波后，故障消失，风电场电压高于 0.9，风电场退出低穿，有功功率逐渐恢复至故障前。

图 4-18 中，风电场由故障导致电压阶跃性的降低至低于 0.9p.u.，导致风电场进入低穿，随后风电场有功降低，无功升高，提高系统的暂态性能，这是一种“正常”的进入低穿的情况；而图 4-5 中，风电场因有功功率输出过高，无功功率不足，导致电压缓慢降低进入低穿，最终导致风电场出现反复进退低穿的振荡现象，是一种“不正常”的进入低穿，反而降低了系统的稳定性，这并

中国知网 https://www.cnki.net

非是低电压穿越控制设置的初衷。

在风电场实际运行中，我们希望风电场能够正常的进入低穿，而不出现HLINB的情况，为此，文献[122]提出了一种方法，在低穿判据中增加一个电压幅值变化率，作为辅助判据，即，修改后的低穿判据由两部分组成：

$$V < V_{LVRT} \ \& \ \frac{dV}{dt} > K_{LVRT} \tag{4-24}$$

其中，K_{LVRT}取100 p.u./s，$dV/dt > K_{LVRT}$也称反复低穿抑制措施。

增加了电压变化率的判据后，在无故障情况下，在风电场有功功率缓慢增加时，风电场电压降低缓慢，风电场电压不满足$dV/dt > K_{LVRT}$，此时，即便风电场电压$V<V_{LVRT}$，风电场也不会进入低穿，从而避免了HLINB的发生；在故障情况下，风电场电压阶跃性的降低，则满足$dV/dt > K_{LVRT}$，此时，若风电场电压降低至V_{LVRT}以下，风电场将会进入低穿。

增加电压变化率的判据后，风电场在故障情况下仍会进入低穿，而无故障情况下将不会“错误”的进入低穿，在增加判据后，图4-16算例工况下的仿真图形如图4-19所示。

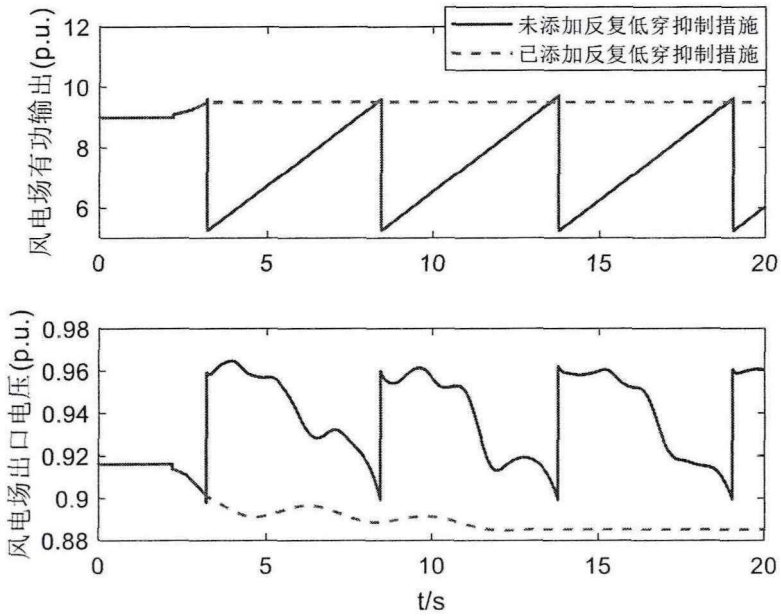


图4-19 添加反复低穿抑制措施前后的风电场电压和功率曲线示意图

Fig. 4-19 Voltage and power curves of wind farm before and after adding repeated low breakdown suppression measures

在增加了反复低穿抑制措施（电压变化率的判据）后，风电场在高有功输出时，将不会再出现HLINB，风电场的电压问题又转换成了传统的鞍结分岔问题，针对鞍结分岔的风电场电压稳定性评估将在第五章中讨论。

中国知网 https://www.cnki.net

4.7 小结

针对陆上风电场中由于低电压穿越控制方式导致的电压振荡现象，本章基于简化模型，对该现象进行了机理分析，从分岔的角度说明了该现象是一种低电压穿越控制诱导的非光滑分岔(HLINB)。此外，引申出了适用于多机系统的判据，给出了相应的临界值计算方法，主要的工作和结论如下：

1）本文分析了陆上风电场接入系统中风电场出现 HLINB 和鞍结分岔（SNB）的边界条件，结果表明，在风电场的典型低穿控制方式下，陆上风电场在实际电网中更容易发生 HLINB 而非 SNB；

2）仿真结果表明，当其他风电场采用的控制方式不同时，待评估风电场的极限输出功率相差较大。因此，在求解待评估风电场的极限输出功率时，须考虑其他风电场无功控制方式的影响，并根据不同的控制方式，设定不同的节点类型（PQ 或 PV）。

3）在考虑无功控制方式及无功约束下，基于二阶锥规划算法，给出了计算 HLINB 约束下的风电场的最大输出功率的方法。

值得说明的是，本文目前仅针对 HLINB 的特定算例，给出了振荡的过程分析，数学机理方面尚有所欠缺，这将成为未来工作的重点。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 适用于新能源多馈入系统静态电压稳定评估的阻抗模裕度指标

集中送出的新能源场站大多位于电网末端，随着其有功出力的增加，易出现静态电压失稳。本章将传统的阻抗模指标的应用对象由负荷推广至新能源场站，丰富了该指标在静态电压稳定评估方面的适用性场景，包括含无功补偿的新能源系统、新能源集群馈入系统、以及新能源多机多馈入系统[121]。

具体地，首先，分析了新能源单馈入系统的临界静态电压稳定条件，并据此给出了用于评估新能源场站静态电压稳定性的阻抗模裕度指标及稳定判据；其次，通过将无功补偿设备并入系统阻抗，分析无功补偿对于指标的影响；再次，证明了在新能源的集群馈入系统中，公共耦合点(point of common coupling, PCC)的电压失稳将发生在单个新能源场站之前，并据此确定了 PCC 点作为指标的计算节点；之后，为考虑多机多馈入系统中不同新能源场站间的影响，在指标的计算过程中，保留了待评估的关键新能源场站，将其他新能源场站等值为阻抗，并入节点阻抗矩阵中，实现了方法在多机多馈入系统中的扩展应用。最后，基于 PSD-BPA 中建立的单机单馈入系统、多机多馈入系统、以及某省实际大电网算例验证了指标的有效性。

5.1 阻抗模裕度指标在新能源单馈入系统中的适应性分析

本章首先给出了新能源单机单馈入系统中出现的电压失稳现象，其次，验证了基于 PMU 数据在线等值新能源场站的有效性，再次，建立了用于评估新能源场站电压稳定性的阻抗模指标，最后，给出了工程实用判据。

5.1.1 单机单馈入系统中的电压失稳现象

本节首先对比了单机单负荷系统和单机单馈入系统的区别，并给出了单机单馈入系统中的电压失稳现象。

单机单负荷系统可等值成如图 5-1 所示的结构，其中，$\dot{E}$ 为交流大系统的戴维宁等值电势，$Z_S=R_S+jX_S$ 为系统等值阻抗，P_L+jQ_L 为负荷功率。

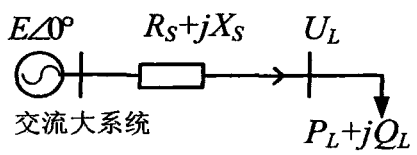


图 5-1 单机单负荷系统的拓扑图

Fig. 5-1 Model of a single-machine single-feed system

中国知网 https://www.cnki.net

由文献[9]可知，在单机单负荷系统中，当负荷吸收的功率达到静态稳定极限时，满足，

$$|R_L + jX_L| = |Z_L| = |Z_S| \quad R_L, X_L > 0 \tag{5-1}$$

其中，$R_L + jX_L = Z_L$ 为负荷的等值阻抗，式(5-1)可用于判定系统的静态电压稳定性。

新能源的单机单馈入系统如图 5-2 所示，其中，U_W，P_W，Q_W，为新能源场站的电压，有功输出以及无功输出，其他符号的含义与图 5-1 相同。

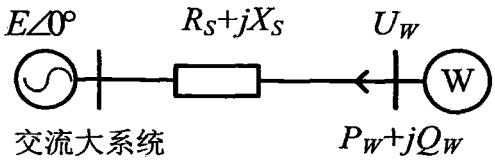


图 5-2 单机单馈入新能源系统的拓扑图

Fig. 5-2 Model of a single-machine single-feed system

比较图 5-1 和图 5-2 可知，虽然单机单负荷系统与新能源的单机单馈入系统的功率传输方向相反，但二者具有相似的结构，推测二者具有类似的性质。

在单机单负荷系统中，随着负荷功率的增加，会出现电压骤降而导致电压失稳的现象，而在单机单风电场馈入系统中，也会有类似的现象。例如，在 BPA 中建立如图 5-2 所示的单机单馈入系统，设置图 5-2 中 $R_s + jX_s = 0.013 + 0.1325j$，E=1；不断增加新能源场站 W 的有功出力，观察新能源场站的电压和功率如图 5-3 所示。

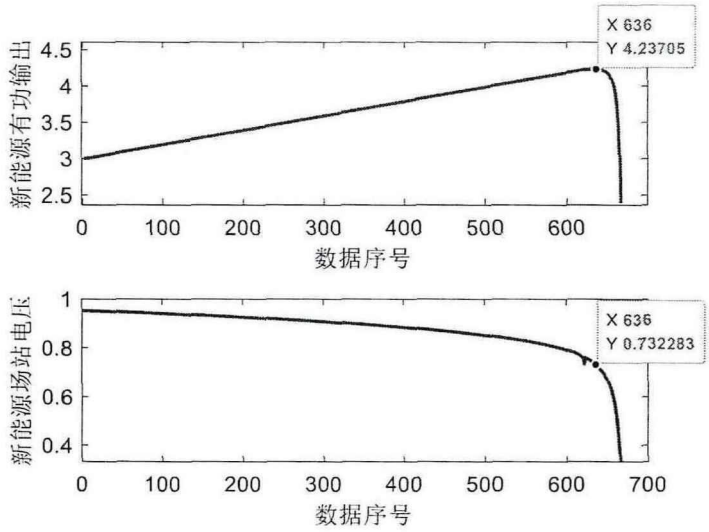


图 5-3 新能源场站有功功率增加时的电压曲线

Fig. 5-3 Voltage curve of renewable energy station when the active power increases

由图 5-3 可见，随着新能源输出功率的增加，新能源场站的电压逐渐降低，达到新能源的最大输出功率后，此时继续增加有功，新能源场站的电压将会骤

中国知网 https://www.cnki.net

降，出现电压失稳，这与单机单馈入系统中的电压失稳具有一定的相似性。

进一步地，考虑在新能源的单机单馈入系统中，是否有类似式(5-1)的结论，来判断系统的电压稳定性。

5.1.2 基于 PMU 数据的新能源场站在线等值有效性分析

在单机单负荷的阻抗模裕度指标应用中，负荷被等值为阻抗是指标应用的前提，本节探究了将新能源场站在线地等值为阻抗的有效性。

以 $U_{W,t}$，$P_{W,t}$，$Q_{W,t}$ 表示 t 时刻的新能源场站 PMU 的电压幅值、有功功率和无功功率量测量，将 t 时刻的新能源场站等值为阻抗模型，即，

$$Z_{W,t} = R_{W,t} + jX_{W,t} = \frac{V_{W,t}}{I_{W,t}} \tag{5-2}$$

由于新能源场站是发出功率的，这与一般意义上吸收功率的阻抗不同，因此，等值新能源的阻抗 $R_{W,t}$，$X_{W,t}<0$，进一步地，图 5-2 将变为，

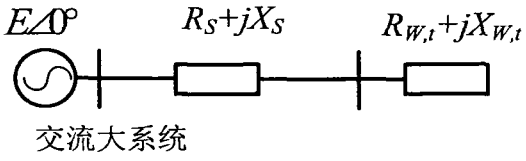


图 5-4 单机单馈入新能源系统的等值拓扑图

Fig. 5-4 Model of a single-machine single-feed system

需要注意的是，新能源场站并不是被等值为恒定的阻抗，即 $Z_{W,t}$ 是时变的。当系统运行点发生变化，PMU 的量测数据也会随之变化，因此 $Z_{W,t}$ 也会变化，以保证等值前后新能源场站的电压及输出功率保持不变。

为进一步验证上述等值模型的有效性，在 BPA 中建立如图 5-2 所示的模型，设置参数 E=1, R_S+jX_S=0.1175j, $P_{W,t}+jQ_{W,t}$=330+10j, 并不断增加新能源的出力，通过 BPA 仿真获取各节点电压数据作为仿真 PMU 数据。

进一步地，基于仿真 PMU 数据，即可将新能源场站等值为图 5-4 所示的结构，等值阻抗的结果如图 5-5 所示。等值后，应用基本的电路知识，即可计算 Z_S 的功率损耗，并与仿真的功率损耗值对比，结果如图 5-5 所示。

由图 5-5 的等值阻抗曲线可见，得益于 PMU 高上传率的特性，风机并不是被简单的等值为恒阻抗，而是随着不同的功率输出，风机的等值阻抗也在不断的变化，保证系统各点电压不变。

此外，由图 5-5 可知，基于等值模型计算的 Z_S 无功损耗与仿真值十分接近，说明了等值模型的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

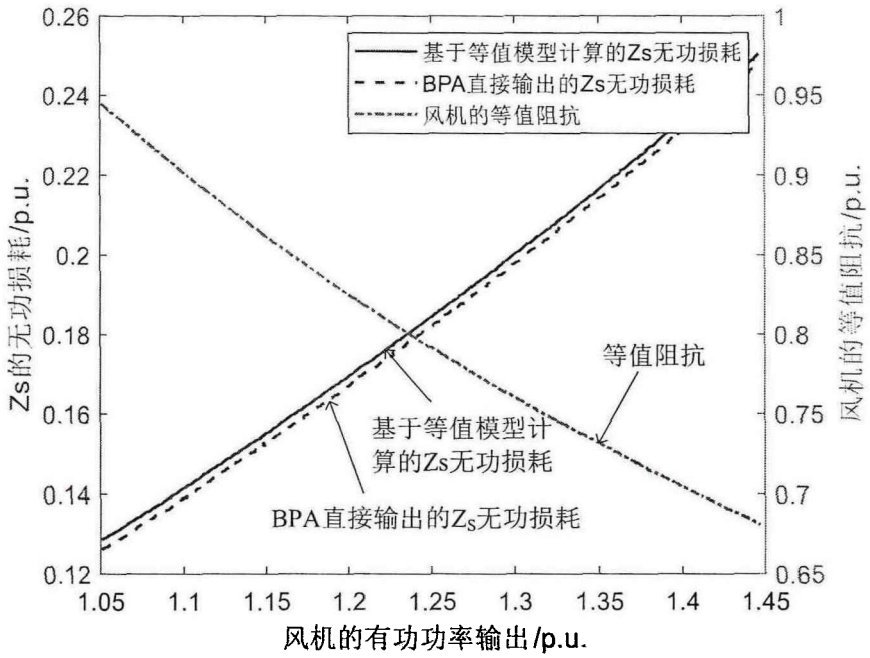


图 5-5 不同输出功率下风机的等值阻抗及 Zs 无功损耗计算

Fig. 5-5 Equivalent Impedance and Z_S Reactive Loss of Fans under Different Output Power

5.1.3 新能源单馈入系统中的电压失稳条件及阻抗模裕度指标建立

本节考虑新能源单馈入系统中的静态电压稳定条件，并建立指标。由图 5-2 可知，新能源节点的电压及功率满足，

$$\boldsymbol{V}_W = \boldsymbol{E} + (R_S + jX_S)\boldsymbol{I} \tag{5-3}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{S}_W &= \boldsymbol{U}_W \frac{\boldsymbol{U}_W^* - \boldsymbol{E}^*}{R_S - jX_S} \\ &= (U_W\cos\theta + jU_W\sin\theta)\left(\frac{U_W\cos\theta - jU_W\sin\theta - E}{R_S - jX_S}\right) \end{aligned} \tag{5-4}$$

对式(5-4)进行实部和虚部解耦，增加三角恒等式并进一步推导，可得新能源端电压与其输出功率的关系式为（推导过程可参见文献[9]），

$$U_W = \sqrt{\frac{E^2}{2} + P_W R_S + Q_W X_S \pm \sqrt{\left(\frac{E^2}{2} + P_W R_S + Q_W X_S\right)^2 - Z_S^2(P_W^2 + Q_W^2)}} \tag{5-5}$$

当系统处于静态稳定极限时，电压存在唯一解[123], [124]，此时满足，

$$\left(\frac{E^2}{2} + P_W R_S + Q_W X_S\right)^2 - Z_S^2(P_W^2 + Q_W^2) = 0 \tag{5-6}$$

则临界电压为，

$$U_W = \sqrt{\frac{E^2}{2} + P_W R_S + Q_W X_S} \tag{5-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

由 1.2 节中的分析可知，新能源场站可等值为阻抗的形式[125]-[127]，即有，

$$|Z_W| = \sqrt{R_W^2 + X_W^2} = \frac{U_W^2}{\sqrt{P_W^2 + Q_W^2}} \quad R_W, X_W < 0 \tag{5-8}$$

将式(5-6)和(5-7)，带入式(5-8)可得系统临界稳定时，新能源场站的等值阻抗满足，

$$|R_W + jX_W| = |Z_W| = |Z_S| \quad R_W, X_W < 0 \tag{5-9}$$

比较式(5-9)和(5-1)可知，在单机单馈入新能源系统中，当将新能源场站等值为阻抗后，也有类似单机单负荷模型中电压稳定的临界条件，即内阻抗模等于外阻抗模时，系统达到临界稳定。

不同之处在于，在单机单负荷系统中，系统满足(5-1)时，对应负荷吸收的功率达到极限；而在单机单馈入新能源系统中，满足(5-9)对应新能源场站出力达到极限，进一步地，定义 t 时刻新能源接入的阻抗模指标为，

$$K_t = \frac{|Z_{W,t}|}{|Z_S|} = \frac{U_{W,t}^2}{|Z_S|\sqrt{P_{W,t}^2 + Q_{W,t}^2}} = \frac{1}{|Z_S|}\left|\frac{\boldsymbol{V}_{W,t}}{\boldsymbol{I}_{W,t}}\right| \tag{5-10}$$

5.1.4 单馈入系统电压稳定工程实用判据

结合(5-9)可知，当新能源到达临界电压稳定时，指标的理论值将满足，

$$K_t = 1 \tag{5-11}$$

由式(5-5)可知，相同的新能源出力对应两个电压解，即高电压解（正号解）和低电压解（负号解），一般低电压解的电压值小于 0.7，新能源场站不能正常运行，因此暂不考虑；而高电压解大于 0.7，新能源场站可运行，属于系统稳定的范畴，因此可分析高电压解下的指标情况，联立式(5-5)的正号解和式(5-10)，可得，

$$K_t = \frac{(E^2/2 + P_W R_S + Q_W X_S + g_1)/\sqrt{(P_W^2 + Q_W^2)}}{|Z_S|} \tag{5-12}$$

其中 $g_1 = \sqrt{(\frac{E^2}{2} + P_W R_S + Q_W X_S)^2 - Z_S^2(P_W^2 + Q_W^2)} > 0$

进一步地，由于稳定情况下，式(5-12)有解，则有 $E^2/2 + P_W R_S + Q_W X_S \geq \sqrt{Z_S^2(P_W^2 + Q_W^2)}$。故可得

$$K_t = \frac{(E^2/2 + P_W R_S + Q_W X_S + g_1)/\sqrt{(P_W^2 + Q_W^2)}}{|Z_S|} \geq \frac{(\sqrt{Z_S^2(P_W^2 + Q_W^2)} + g_1)/\sqrt{(P_W^2 + Q_W^2)}}{|Z_S|} \geq 1 \tag{5-13}$$

由式(5-12)可知，在系统稳定情况下，指标恒大于等于 1。特别地，由式(5-20)

中国知网 https://www.cnki.net

可知，在临界稳定时，指标恒等于 1。

举例来说，设置图 5-2 中，E=1，R_S+jX_S=0.01+0.1j，Q_W=0.1，由文献[76]可知，新能源的最大出力为 5.64pu。所提指标与有功出力的变化情况如图 5-6 所示：

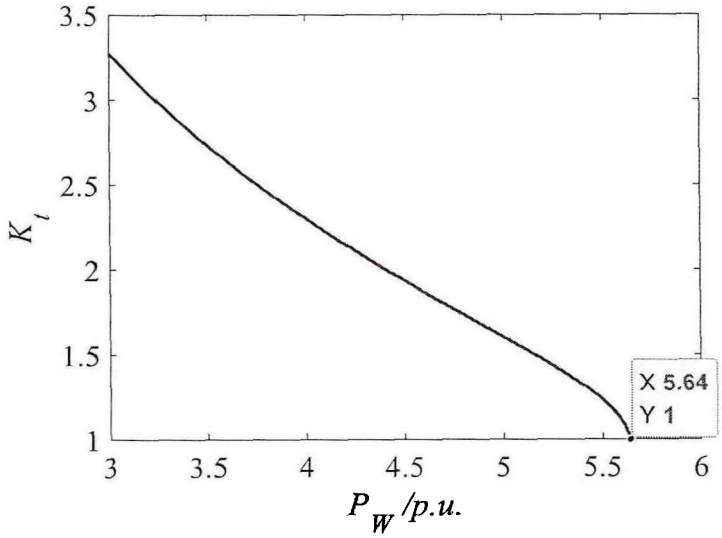


图 5-6 单机单馈入系统由稳定到临界稳定时指标随有功出力的变化情况

Fig. 5-6 The relationship between the index and active power generation when the system changes from stable to critically stable in SMSIS

综上可知，在系统稳定情况下（不包括临界稳定），指标恒满足，

$$K_t > 1 \tag{5-14}$$

而当系统临界稳定时，指标满足，

$$K_t = 1 \tag{5-15}$$

结合(5-11)、(5-14)以及图 5-6 可知，当新能源的出力小于临界出力时，此时系统稳定，$K_t > 1$；

随着输出功率的增加，指标逐渐减小，当新能源的出力等于临界出力时，$K_t = 1$；当新能源的出力大于临界出力时，系统出现电压失稳。

需要注意的是，在指标的实际应用中，由于在接近临界时，系统接近奇异，电压下降较快，常常导致捕捉到的临界电压有同步性误差；此外，PMU 本身也会带来一定的量测误差[128]，这些误差将会导致临界状态下的指标在 1 附近波动，考虑裕度，可认为当指标满足式(5-16)时，进入临界稳定状态。

$$1 \le K_t \le \beta \tag{5-16}$$

经过大量仿真，建议 β 取 1~1.2，β 的值可根据实际电力系统中 PMU 的精度在该范围内进行调整，本文中取 $\beta = 1.05$。后文中为了加以区分，定义 1 为判定系统是否稳定的理论阈值，而 β 为工程阈值。

中国知网 https://www.cnki.net

综合以上分析，本文电压稳定的判据为，当指标满足 $K_t > \beta$ 时，系统稳定；当指标满足 $1 \le K_t \le \beta$ 时，系统进入临界稳定状态，若此时进一步增加功率，则系统失稳。

注：本章中使用交流大系统(无穷大节点)推导静态电压稳定条件可降低公式推导的难度，并使结论更加鲜明。此时，风机增发的功率将由交流大系统平衡。在后文中将采用实际的多机多馈入系统进行分析，风机增发功率时，负荷和发电机的输出功率都会变化，以保证系统的功率平衡。

5.2 无功补偿对于指标的影响

考虑在新能源出口处并联电容后，系统的拓扑图变为图 5-7 所示，

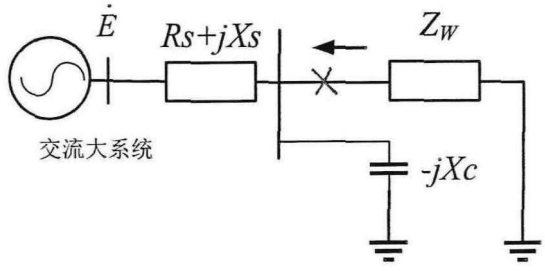


图 5-7 含无功补偿的单馈入系统

Fig. 5-7 The single-machine single-feed system with reactive power compensation

此时，由 Z_W 向系统侧看去，则此时系统的等值戴维宁阻抗变为，

$$Z_s' = \frac{1}{\frac{1}{R_s + jX_s} + \frac{1}{-jX_c}} = \frac{1}{\frac{1}{Z_s} + j\frac{1}{X_c}} \tag{5-17}$$

由式(5-17)可得，$|Z_s'| < |Z_s|$，即，并联电容后系统的戴维宁阻抗变小，对应地，系统指标变为，

$$K_t' = \frac{|Z_{w.t}|}{|Z_s'|} > \frac{|Z_{w.t}|}{|Z_s|} \tag{5-18}$$

由式(5-18)可知，并联电容后，K_t 增加，说明阻抗模裕度指标能够反映出并联电容对电压稳定性的提升作用。

值得说明的是，若实际 PMU 量测中包含无功补偿设备的无功功率数据，也可以直接将包含无功补偿设备的新能源场站作为一个整体，通过(5-10)直接计算指标。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 新能源集群馈入时指标计算节点的选择

本节进一步考虑由 PCC 点馈入新能源集群（如多个风机组成的风电场）的情况下，指标计算节点的选择问题。具体地，当在同一节点馈入多个新能源场站后，图 5-2 的等效结构图将变为图 5-8。

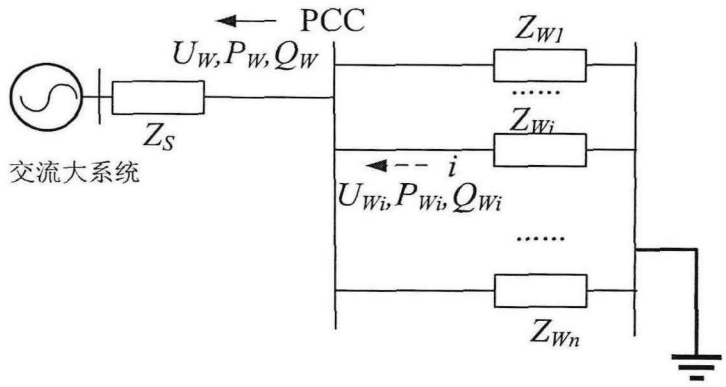


图 5-8 单一节点馈入多个新能源场站的等效模型

Fig. 5-8 Equivalent model of single bus feeding into multiple renewable energy stations

其中 $Z_{W1}, Z_{W2}, \cdots\cdots, Z_{Wn}$ 分别表示新能源场站 1,2,……,n 的等值阻抗。

结合图 5-8，考虑选择 PCC 节点（U_W, P_W, Q_W）或者单个新能源节点（U_{Wi}, P_{Wi}, Q_{Wi}）作为计算节点。

假设

$$|Z_W| = |Z_{W1} // Z_{W2} // \cdots\cdots // Z_{Wn}| \tag{5-19}$$

根据前述分析，当新能源的 PCC 点处于临界稳定时，则有

$$K_{t,PCC} = \frac{|Z_W|}{|Z_S|} = 1 \tag{5-20}$$

当对单个新能源场站 i 进行指标计算时，需要将其他的风机的等效阻抗并联至系统中，此时，各个风机的出口节点 i 的相应指标满足

$$K_{t,i} = \frac{|Z_{Wi,t}|}{|Z_S // Z_{W1} // Z_{W2} // \ldots // Z_{Wi-1} // Z_{Wi+1} // \ldots // Z_{Wn}|} = \frac{|Z_{Wi,t}|}{|Z_{eqi}|} > \frac{|Z_W|}{|Z_S|} = 1 \tag{5-21}$$

$$K_{t,i} > 1 \tag{5-22}$$

式(5-21)中，$Z_{Wi,t}$ 是 i 节点 t 时刻新能源场站的等值阻抗，Z_{eqi} 为该节点的戴维宁阻抗，$Z_{eqi} = Z_S // Z_{W1} // Z_{W2} // \ldots // Z_{Wi-1} // Z_{Wi+1} // \ldots // Z_{Wn}$。

由式(5-20)和(5-21)可知，当 PCC 点处于临界稳定时，从单个风机的角度看，系统是稳定的；而从 PCC 点的角度看，系统临界稳定。换言之，由于 PCC 点汇集更多的有功功率，其电压失稳发生在单个新能源场站之前。因此，选择 PCC 点作为计算点可以更有效的监测系统的静态电压稳定性[66]-[68]，下面以简化模

中国知网 https://www.cnki.net

型举例说明。

建立图 C1 a)的系统模型，其中设置系统阻抗为 0.1j，E=1，两风机有功出力分别为 1p.u.和 4p.u.，此时风电场有功出力为最大值，系统达到临界稳定状态[76]，计算节点对于方法的影响如图 5-9 所示：

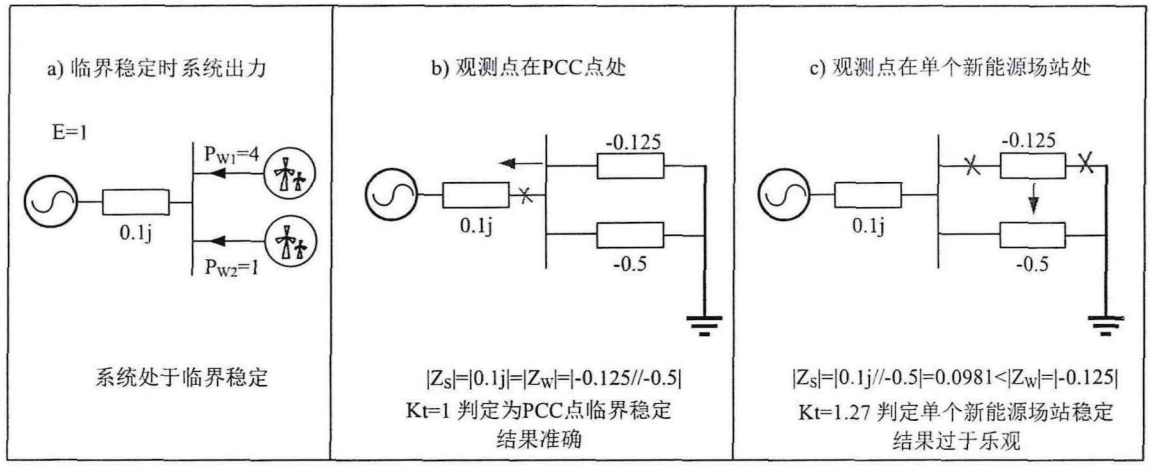


图 5-9 计算节点对方法的影响

Fig. 5-9 Influence of calculation buses on Methods

在图 5-9 中，a)为系统的拓扑图；b)，c)为将 a)中风机等效为阻抗后的等值图形，其中 b)的计算节点为 PCC 点，c)的计算节点为单个新能源场站。

由图 5-9a)，b)可知，当系统处于临界稳定时，以 PCC 点为计算节点，计算指标 K_t=1，系统处于临界稳定状态，判定结果准确；而以单个新能源场站作为计算节点时，计算指标 K_t=1.27>1，结果过于乐观，出现误判。

综上，在新能源集群馈入时，需要选择 PCC 点作为计算节点。

此外，在式(5-21)的推导过程中，并未假设不同新能源场站的等值阻抗相等，这也就意味着计算节点的选择方法适用于各个场站出力工况不同的情形。即，无论各场站出力情况如何，均可以 PCC 点为计算节点。

5.4 指标在多机多馈入系统中的适应性分析

多馈入新能源场站的静态电压稳定评估必须考虑不同新能源场站间的影响，有鉴于此，本章将新能源场站的等效阻抗并入节点阻抗矩阵，获取待评估场站的等效系统阻抗，进而计算该节点的阻抗模裕度指标。

5.4.1 考虑新能源场站间影响的等效系统阻抗

多机多馈入系统如图 5-10 所示，其中 1~m 节点为新能源节点，m+1~n 为发电机节点。

中国知网 https://www.cnki.net

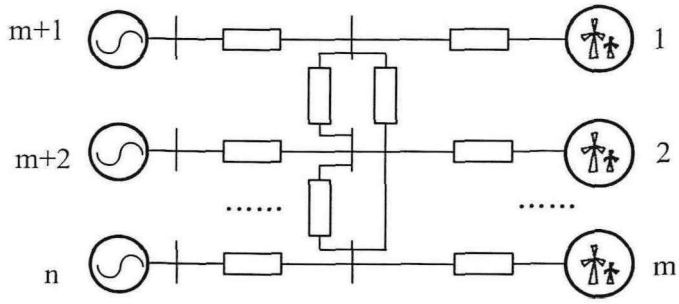


图 5-10 多机多馈入系统拓扑结构图

Fig. 5-10 Model of a multiple-machine multiple-feed system

当分析新能源场站 i 的静态电压稳定性时，首先需要获取新能源场站 i 的等值系统阻抗。借鉴暂态稳定分析中基础导纳矩阵获取的思想[129]，获取考虑多个新能源场站之间影响的等值节点阻抗矩阵，其整体思路如图 5-11 所示。

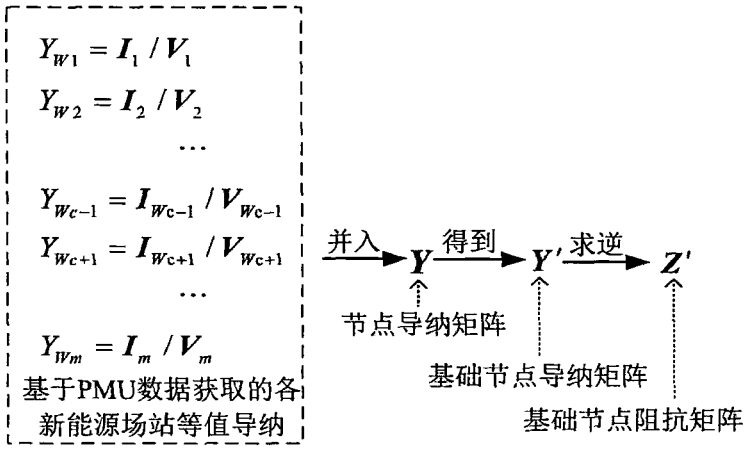


图 5-11 多机多馈入系统等值节点阻抗矩阵的获取过程

Fig 5-11 The acquisition process of the equivalent node impedance matrix in multiple-machine multiple-feed system

图 5-11 中，P_{Wm}，Q_{Wm}，U_m，为第 m 个新能源场站的 PMU 有功功率，无功功率，以及电压量测量；Y_{Wm} 为基于 PMU 数据获取的场站等效导纳；将该导纳并入系统的节点导纳矩阵中，可获得基础节点导纳矩阵，通过求逆获得基础节点阻抗矩阵，即可进一步获得考虑了其他新能源场站影响的待评估场站的等效系统阻抗。接下来对该等效系统阻抗的获取进行详细的说明。

图 5-10 中系统的节点电压方程可表示为，

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{Y}_{cc} & \boldsymbol{Y}_{cR} & \boldsymbol{Y}_{cG} \\ \boldsymbol{Y}_{Rc} & \boldsymbol{Y}_{RR} & \boldsymbol{Y}_{RG} \\ \boldsymbol{Y}_{Gc} & \boldsymbol{Y}_{GR} & \boldsymbol{Y}_{GG} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{U}_c \\ \boldsymbol{U}_R \\ \boldsymbol{U}_G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_c \\ \boldsymbol{I}_R \\ \boldsymbol{I}_G \end{bmatrix} \tag{5-23}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式(5-23)的下标含义为，c（critical）表示待评估的关键新能源节点; R (remaining)表示除第 c 个新能源节点外，其余的 m-1 个新能源节点; G 表示发电机节点。

保留待评估的关键新能源节点 c，借鉴基础导纳矩阵获取的思想[129]，将其他新能源节点转化为等值阻抗，并入节点导纳矩阵中，则有，

$$\begin{bmatrix} Y_{cc} & Y_{cR} & Y_{cG} \\ Y_{Rc} & Y'_{RR} & Y_{RG} \\ Y_{Gc} & Y_{GR} & Y_{GG} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_c \\ U_R \\ U_G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_c \\ 0 \\ I_G \end{bmatrix} \tag{5-24}$$

其中，Y'_{RR} 的非对角元素和 Y_{RR} 相同，对角元素计及其他 m-1 个新能源场站的作用而修正为

$$\left(Y'_{RR}\right)_{ii} = \left(Y_{RR}\right)_{ii} + Y_{Wi} \tag{5-25}$$

$$Y_{Wi} = -(P_{Wi} - jQ_{Wi}) / U_i^2 = I_{Wi} / V_{Wi} \tag{5-26}$$

其中，i 表示除 c 外其它新能源场站的编号，即 i=1,2,...c-1,c+1,...m，此外，I_{Wi} 和 V_{Wi} 为 i 节点风电场的 PMU 有功功率、无功功率、电压幅值量测量。

进一步地，式(5-24)可变为，

$$\begin{bmatrix} U_c \\ U_R \\ U_G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z'_{cc} & Z'_{cR} & Z'_{cG} \\ Z'_{Rc} & Z'_{RR} & Z'_{RG} \\ Z'_{Gc} & Z'_{GR} & Z'_{GG} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_c \\ 0 \\ I_G \end{bmatrix} \tag{5-27}$$

式(5-27)为保留关键新能源节点的网络方程，其中 Z'_{cc} 为考虑其他新能源场站影响的 c 节点自阻抗，根据节点阻抗矩阵的定义[76]，Z'_{cc} 即为新能源节点的系统阻抗，即有 $Z_S = Z'_{cc}$。由此，多机多馈入系统(图 5-10)将转化为单机单馈入模型（图 5-2）

注：文中所用的节点导纳矩阵来自于 EMS 系统，目前有较多方法能够实现节点导纳矩阵的快速修改和更新[130]-[131]，能够满足方法在线运行的需求。

5.4.2 多机多馈入系统中的阻抗模裕度指标

获取等效系统阻抗后，即可建立多机多馈入系统的阻抗模裕度指标，

$$K_{t,c} = \frac{\left|Z_{Wc,t}\right|}{\left|Z'_{cc}\right|} = \frac{1}{\left|Z'_{cc}\right|} \left|\frac{V_{Wc,t}}{I_{Wc,t}}\right| \tag{5-28}$$

其中，$Z_{Wc,t}$ 为基于 c 节点 t 时刻 PMU 数据获取的新能源场站的等值阻抗。

基于以上分析，多机多馈入系统的拓扑结构也可以转化为单机单馈入系统，并进一步应用相同的判据判定系统的稳定性。

注：式(5-26)可通过 PMU 数据在线获取，因此式(5-28)中的 $Z'_{i,i}$ 也并非恒定，

中国知网 https://www.cnki.net

而是随着其他风机出力的变化而变化。

进一步地，用相同的方法计算系统中其他新能源节点的指标情况，取其中的最小值作为整个系统新能源节点的静态电压稳定性指标，即，

$$K_{t.\min} = \min(K_{t.1}, K_{t.2}, ...K_{t.m}) \tag{5-29}$$

此外，值得说明的是，在多机多馈入系统到单机单馈入系统的转化过程中，需要对每一个新能源场站均部署 PMU。

5.4.3 方法的整体流程图

所提方法的整体流程图如图 5-12 所示：

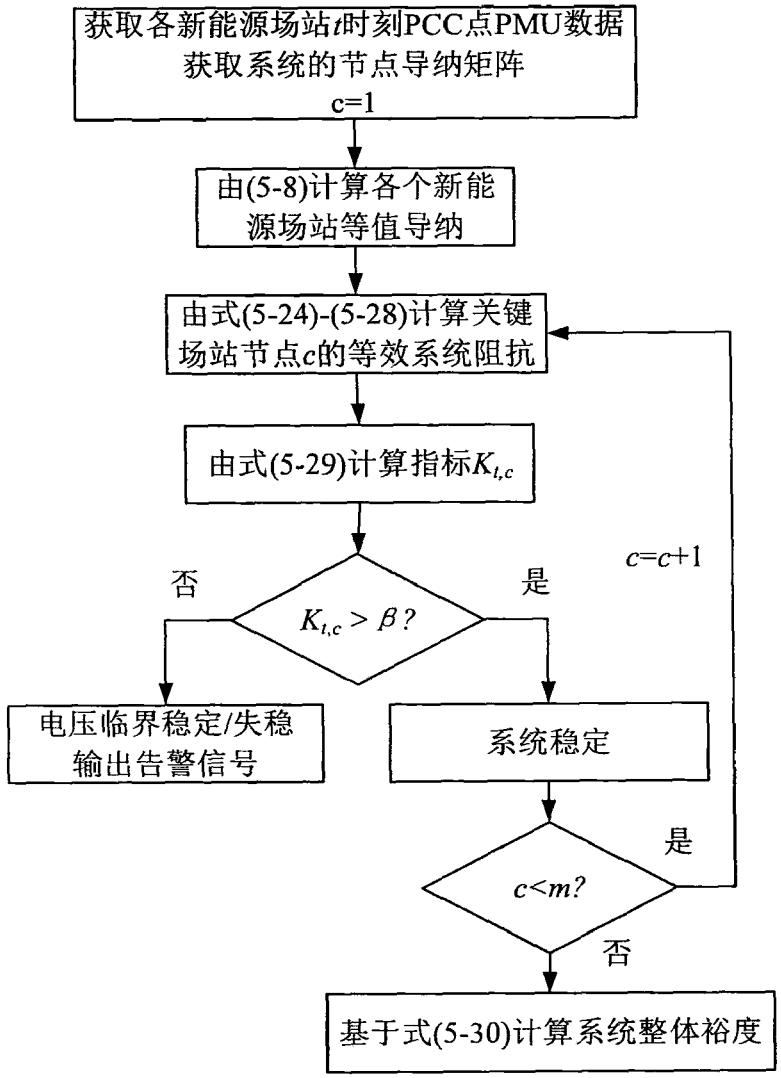


图 5-12 方法整体流程图

Fig. 5-12 Overall flow chart of proposed method

5.5 仿真验证

本文基于 PSD-BPA 和 PSCAD 搭建模型，用直驱风机作为新能源场站，以

中国知网 https://www.cnki.net

直驱风电场作为新能源集群，通过在稳定文件中增加风机出力直至系统出现电压失稳，获取最大传输功率。基于建立的单机单馈入系统、多机多馈入系统，以及某省实际大电网算例，对指标进行验证，并与现有多馈入短路比的方法比较。

本文所有仿真均是在 100MVA 的基准值下进行的。此外，BPA 和 PSCAD 仅作数据输出使用，且输出的数据均可由 PMU 测得，满足在线运行的数据需求。

5.5.1 单机单馈入含无功补偿算例

在 BPA 中建立如图 5-7 所示的单机单馈入系统模型，并设置风电场出口侧含 0.4p.u.的并联电容无功补偿，经系统等值阻抗 $R_s + jX_s = 0.013 + 0.1325j$ 接入无穷大节点。分别在含/不含无功补偿的情况下增加风机出力，直至系统失稳，仿真结果如图 5-13 所示。

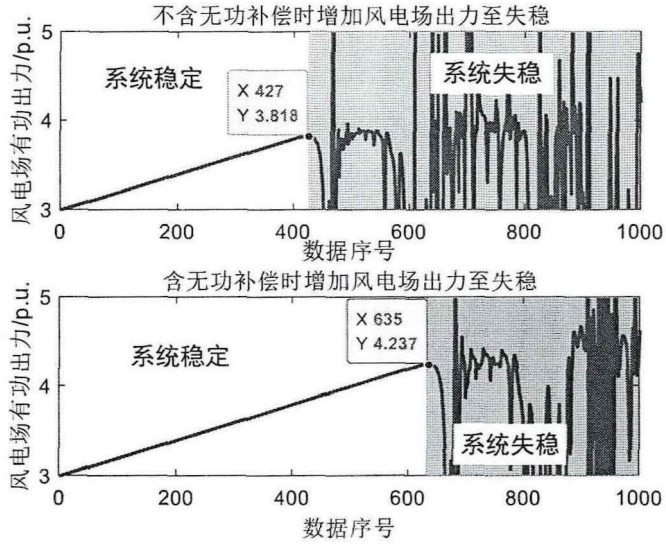


图 5-13 单机单馈入系统中由稳定到不稳定的风电场有功功率曲线

Fig. 5-13 Active power curve of wind farm from stable to unstable in SMSIS

如图 5-13 所示，以不含无功补偿的曲线为例，在曲线前半段，有功输出增加，但未过临界点，系统稳定，在曲线后半段，有功输出超过临界点，系统失稳，在含/不含无功补偿的情况下，风电场的最大输出分别为 3.818 和 4.327p.u.

进一步地，基于仿真数据计算阻抗模裕度指标，指标随风机输出的变化情况如图 5-14 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

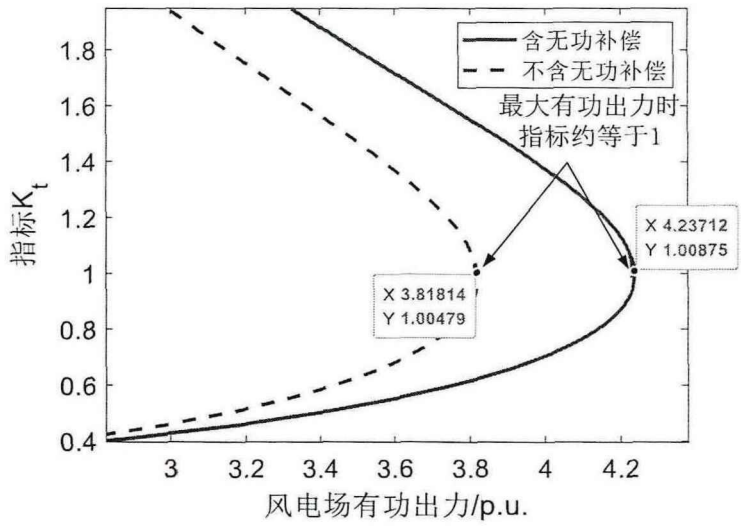


图 5-14 单机单馈入系统中含/不含无功补偿时指标随风电场出力变化情况

Fig. 5-14 Relationship between index and the active power of the wind farm with/without reactive power compensation in SMSIS

由图 5-14 可知，相同出力情况下，含无功补偿时的指标值大于不含无功补偿的指标值，说明阻抗模指标能够反映出并联无功补偿对系统电压稳定性的提升；此外，在图 5-14 的两条曲线中，其上半段对应系统的稳定区域，此时，随着风机有功出力的增加，指标都逐渐减小。当指标减小到 1 时，风电场达到最大功率输出，且最大输出功率与图 5-13 的临界输出功率一致。本算例说明指标能够有效的识别到系统的临界稳定状态，且适用于风电场中含无功补偿的情况。

此外，为进一步验证方法在不同仿真环境下的有效性，在 PSCAD 中建立了相同参数的单机单馈入模型，并计算了风电场不同出力下的阻抗模指标，基于 PSCAD 和 BPA 数据的指标计算结果如表 5-1 所示。

表 5-1 不同仿真环境下计算所得指标值

TABLE 5-1 The calculated index in different simulation environments

	含无功补偿		不含无功补偿	
P_W/p.u.	BPA*	PSCAD*	BPA	PSCAD
3.40	1.883	1.79	1.555	1.518
3.60	1.717	1.602	1.360	1.321
3.82	1.534	1.490	1.005	1.031
3.85	1.509	1.359	失稳	
4.00	1.374	1.251		
4.24	1.009	1.004		
4.30	失稳			

* BPA 和 PSCAD 的含义为，基于 BPA/PSCAD 获取的数据所计算的指标值

由表 5-1 可见，阻抗模指标在两种不同的软件环境下计算结果接近，且在

中国知网 https://www.cnki.net

临界稳定时都接近 1，说明指标在两种不同的仿真环境下都能有效识别出系统的临界稳定状态，进一步验证了指标的有效性。

5.5.2 多机单风电场馈入算例

本算例在 BPA 中改造三机九节点系统，将发电机 G3 替换为含 80 个风机的风电场，各风机经二次升压到 220kV，模拟风机集群馈入，如图 5-15 所示，每个风机出口的变压器参数为 0.0001+0.03j，设置线路参数为 0.0005+0.0325j，其他参数与一般三机九节点系统相同。

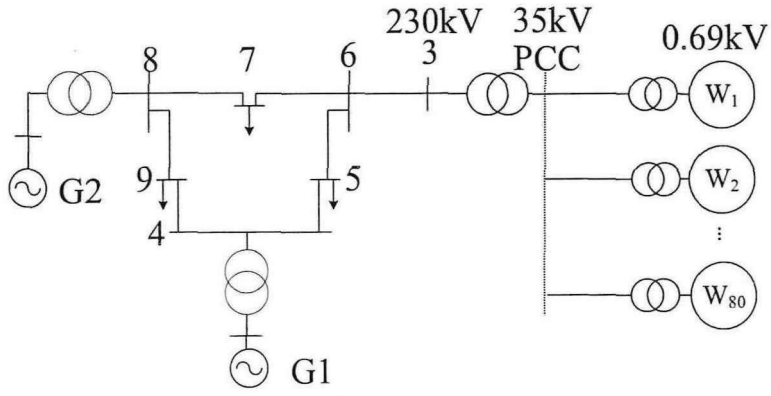


图 5-15 含风电场的改造 3 机 9 节点拓扑图

Fig.5-15 The modified model of 3 machines and 9 buses with wind farm

设置 80 台风机的初始出力为 1MW，即 0.01p.u.，以不同的速率线性增加各个风机的出力，在电压临界稳定时，风机出力情况为，

$$20\times0.02975+20\times0.01005+40\times0.01725=1.486\ \text{p.u.} \quad (5\text{-}30)$$

式(5-30)中的每一项表示风机的有功出力及对应的台数，如 20×0.02975 表示有 20 台风机出力 0.02975p.u.。在此过程中，指标随有功的变化情况，以及风电场整体的有功出力如图 5-16 所示。

在图 5-16a)中，检测到指标减小到 1.005，判定系统进入临界稳定，此时风电场的有功出力为 1.486p.u.，对应到图 5-16 b)可知，1.486p.u.为风电场的临界稳定出力，超出此出力将会导致系统失稳，说明方法判定正确。为进一步验证方法在不同工况下的有效性，设置不同的风机出力并进行多组实验，临界情况下各风机输出以及指标结果如表 5-2 所示。

由表 5-2 可知，不同风机出力的情况下，指标的临界值都接近 1，说明阻抗模指标不受风电场内部出力的影响，具有良好的实用性和有效性。此外，在各个风机出力不同的情况下，整个风电场的临界出力相近，说明风电场内部的功率分配不会影响整个风电场的最大功率输出，因此，将计算节点选择在 PCC 点处即可有效监控新能源场站的静态电压稳定性。

中国知网 https://www.cnki.net

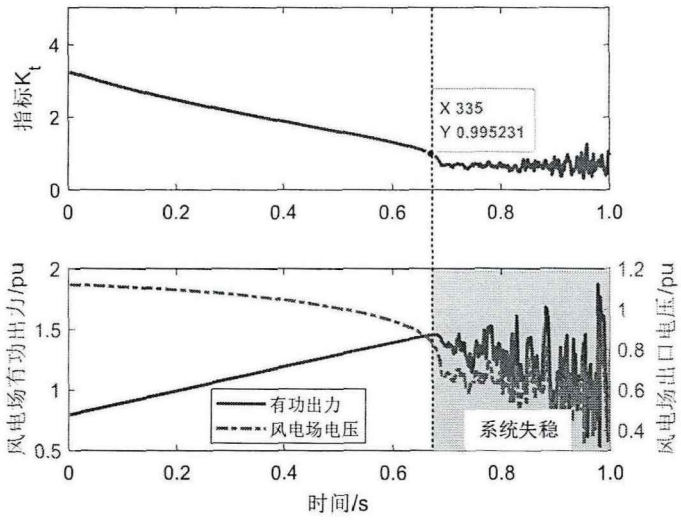


图 5-16 多机单风电场馈入系统中各风机有功出力不同时风电场的阻抗模指标和有功出力

Fig. 5-16 The index and active power generation of wind farm when the active power of each wind turbine is different in multi-machine single wind farm feed-in system

表 5-2 系统临界稳定时风机功率输出情况、风电场总输出、指标值

TABLE 5-2 Active power of wind turbines, total output of wind farm and index value when the system is critical stable

各风机的有功输出（p.u.）	风机总输出（p.u.）	指标值
20×0.032+20×0.0103+20×0.0130+20×0.019	1.486	1.0094
20×0.025+20×0.01+20×0.0178+20×0.0214	1.484	1.0054
20×2.41+20×1.25+20×1.64+20×2.08	1.476	1.0080
20×2.975+20×1.005+40×1.725	1.486	1.0050
80×1.847	1.478	1.0073

5.5.3 多机多馈入模型

进一步在 BPA 中改造三机九节点模型如图 5-17，在节点 6，5 分别接入风电场 W3 和 W4，固定 W4 的出力为 0.9p.u.，并不断增加 W3 的出力，直至系统失稳。指标随有功的变化情况，以及风电场整体的有功出力如图 5-18 所示。

在图 5-18a)中，检测到了指标接近 1，判定系统进入临界稳定状态，此时风电场的有功出力为 2.891p.u.，对应到图 5-18b) 可知 2.891p.u.为系统的临界稳定出力，说明阻抗模指标有效的识别出了系统的临界稳定状态。本算例说明了阻抗模在多机多馈入系统中的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

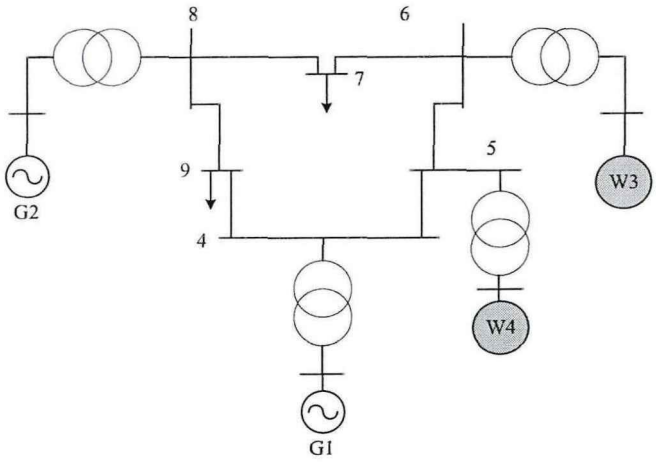


图 5-17 多机多馈入的三机九节点模型

Fig. 5-17 The modified model of 3 machine and 9 buses: multi-machine multi-infeed system

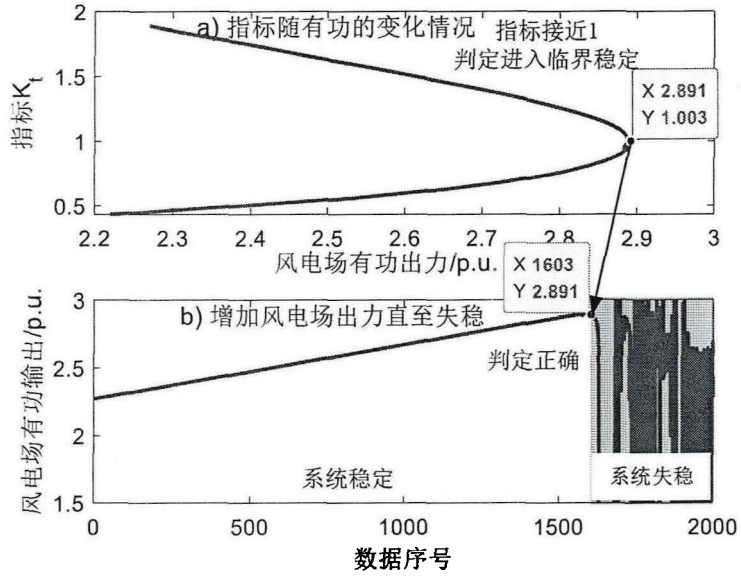


图 5-18 含多个风电场的改造 3 机 9 节点系统中风电场 3 的阻抗模指标和有功出力

Fig. 5-18 The index and active power of wind farm 3 in modified 3m9b system with multiple wind farms

5.5.4 实际大电网算例及方法对比

为进一步验证阻抗模指标的实用性，本文将阻抗模指标应用于某省实际大电网的 BPA 模型，该省电网有 3000 多个节点，5000 多条支路，包括风电，水电，核电等多种发电设备，电压等级涵盖 10kV 至 1000kV，其局部主网架如图 5-19 所示，其中 WL 为新能源电站。

中国知网 https://www.cnki.net

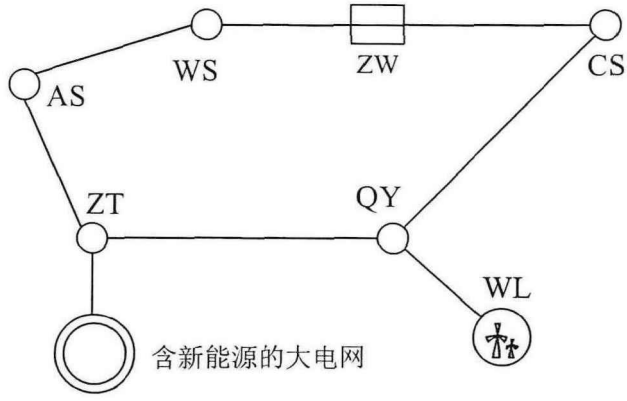


图 5-19 某省大电网局部主网架

Figure 5-19 Part main grid structure of a large power grid in a province

增加 WL 站出力，直至失稳，并基于 WL 站仿真 PMU 数据计算指标；此外，文献[67]和[68]中的方法也在此进行了复现，部分结果的结果如表 5-3 所示。

表 5-3 某省大电网中阻抗模指标与文献[67]和[68]中指标的对比

TABLE5-3 Comparison between the proposed method and the methods in references [67] and [68] based on a large power grid in a province

方法		风电场出力(p.u.)					数据条件
		10	10.47	12.16	12.9	13	
阻抗模指标	Kt	1.41	1.35	1.24	1.03	--	系统节点导纳矩阵 各 PCC 点 PMU 测量数据
	工程阈值			1.05			
	计算时间	2.87	2.85	2.86	2.82	--	
文献[63]	SCR	1.97	1.89	1.62	1.53	--	系统节点导纳矩阵 各风机出口电气量 并网点空载电势/戴维宁等值电势
	CSCR			1.49			
文献[64]	PVSI	0.87	0.91	0.95	1.05	--	系统节点导纳矩阵 各风机出口电气量发电机内电势
	临界值			1			
系统实际状态		稳定	稳定	稳定	临界稳定	失稳	

表 5-3 表明，随着风机的出力的增加，指标 K_t 逐渐减小，当指标减小到 1.03 时，判定系统进入临界稳定状态，与系统实际状态相符，验证了方法在大电网中的有效性；此外，在该省大电网中，单次计算时间平均为 2.85s，说明阻抗模指标计算速度较快，满足在线运行的时间要求，适合在大系统中在线运行。

此外，由表 5-3 可见，文献[67]和[68]中的方法也能够有效检测出系统的临界稳定状态，但是，文献[67]和[68]中的方法在计算过程中，需要用到发电机内电势和系统的戴维宁等值电势；而阻抗模指标则不需要。说明该指标的数据需求小，具有更好的实用性。

中国知网 https://www.cnki.net

5.6 小结

本文将传统的阻抗模指标的应用对象由负荷推广至新能源场站，丰富了阻抗模裕度指标的应用场景，并分析了其在含无功补偿的新能源系统、新能源集群馈入系统、以及新能源多机多馈入系统的静态电压稳定评估的适应性。指标的优势如下：

1）基于 PMU 数据，将新能源场站等值为阻抗，并入节点阻抗矩阵中，并进一步计算阻抗模指标，充分考虑了多馈入系统中，不同新能源场站之间的影响，具有较高的适应性；

2）经过了严格的数学推导，以 1 为判定系统是否稳定的理论阈值，无需计算额外的临界值，使用更加方便；

3）仿真对比算例显示，相比现有方法，推广后的阻抗模指标无需系统的戴维宁等值电势和发电机的内电势，减少了数据需求，但判定结果的准确性不变；

4）所提指标计算速度快，基于系统参数以及各新能源场站的 PMU 数据即可实现在线应用。

在仿真算例中，通过含/不含无功补偿的单机单馈入系统，新能源集群单馈入系统、多机多馈入系统、以及实际大电网模型验证了阻抗模指标的适应性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线预警方案

本章提出了基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估方案，是对本文前四章的综合运用，系统功能包括 PMU 幅值数据修正、PMU 相角数据修正、计算针对低穿诱导分岔的功率裕度指标，计算针对鞍结分岔的阻抗模裕度指标，用于评估系统的运行状态。

6.1 基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估流程

基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估流程整体流程如图 6-1 所示。

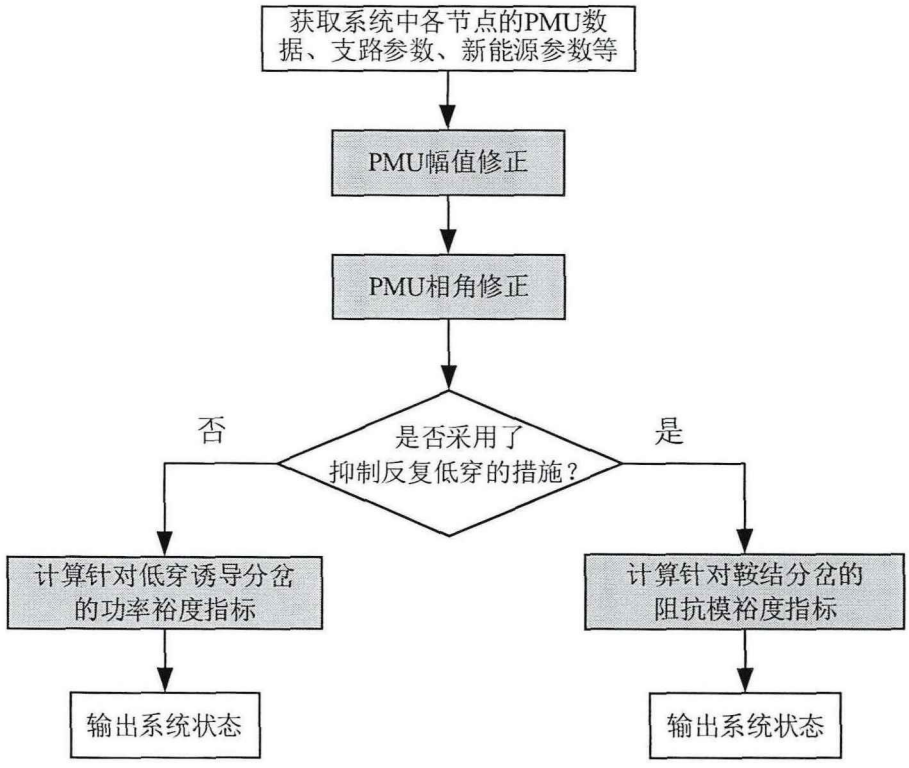


图 6-1 基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估流程整体流程

Fig. 6-1 Overall process of static voltage stability evaluation for renewable energy station using PMU data

具体地，图 6-1 中各模块分别对应本文的 2-5 章，具体步骤如下：

1）获取新能源场站的实测 PMU 数据；

2)基于论文第 2 章内容-与同步误差无关的 PMU 幅值数据恢复方法对 PMU

中国知网 https://www.cnki.net

的幅值数据进行修正；

3）基于已恢复的 PMU 幅值数据，通过论文的第 3 章内容-参数未知情况下 PMU 相角差时变偏差的抗差校正方法，对 PMU 的相角数据进行修正；

4）根据风电场是否添加了抑制反复低穿的控制措施进行分类，否→转至第 5）步；是→转至第 6）步

5）根据第四章内容，计算针对低穿诱导分岔的功率裕度指标，并输出系统状态，为方便调度人员的对指标的运用，对系统的指标进行分级预警，具体地，

$$\begin{aligned} &\frac{P_w}{P_{\mathrm{LVRT}}} > \nu \quad \text{红色预警} \\ &\mu \le \frac{P_w}{P_{\mathrm{LVRT}}} < \nu \quad \text{黄色预警} \\ &\frac{P_w}{P_{\mathrm{LVRT}}} < \mu \quad \text{系统稳定 绿色} \end{aligned} \tag{6-1}$$

其中，P_w为新能源场站的实时有功出力，P_{LVRT}为系统 HLINB 意义下的最大有功出力，ν和μ的值可随着调度人员的需求进行调整，本文建议取ν为 0.9，μ为 0.8。

6）根据第五章内容，计算针对鞍结分岔的阻抗模裕度指标，并输出系统状态。为方便运行调度人员掌控系统的实时状态，基于所提指标对系统的安全设置不同的预警分级，即，

$$\begin{aligned} &K_t > \varepsilon \quad \text{系统稳定 绿色} \\ &\gamma \le K_t \le \varepsilon \quad \text{橙色预警} \\ &1 \le K_t \le \gamma \quad \text{红色预警} \end{aligned} \tag{6-2}$$

经过大量仿真，建议γ取 1~1.5，ε取 1.8~2，本文中，取$\gamma=1.5$，$\varepsilon=2$。

值得注意的是，在数据修正的过程中，必须先对 PMU 的幅值数据进行修正，再修正 PMU 的相角数据。这是由于，本文所提的幅值数据修正方法考虑了同步误差，不受线路两端相角差偏差的影响，即便相角数据中存在一定的偏差，所提方法仍然能够准确的对幅值数据进行修正；相反地，相角数据的修正方法依赖于准确的 PMU 幅值数据，即必须在保证幅值数据精确的情况下才能修正相角数据，因此，必须先对幅值数据进行修正，利用修正好的幅值数据对相角数据进行进一步修正。

6.2 仿真算例 1：采用典型低穿控制策略下预警系统的运行结果

本小节针对风电场采用典型低穿控制策略的情况下，应用本文所提出的系统。

中国知网 https://www.cnki.net

具体地，在 10 机 39 节点系统中，将 31 号、32 号发电机组替换为风电场，并分别设置其有功出力为 9+j1.57p.u.和 5+j1p.u.，并设置风电场的有功出力随时间线性增加。每 20ms 采样一次仿真数据，用于模拟实际的 PMU 数据，共获取 4s 的仿真 PMU 数据，并添加相应的坏数据。

6.2.1 数据情况

在 PMU 幅值数据中，设置 2.8s-4s 的数据为 0，用于模拟现场数据丢失，如图 6-2 所示；此外，在相角差数据中，增加+20° 的偏差，用于模拟实测数据中存在的恒定相角差偏差，如图 6-3 所示。

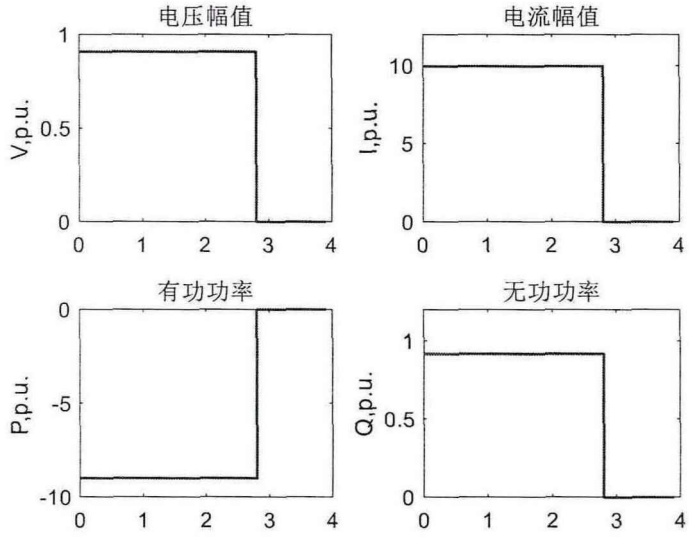


图 6-2 存在数据丢失的仿真 PMU 幅值数据

Fig. 6-2 Simulated PMU amplitude data with data loss

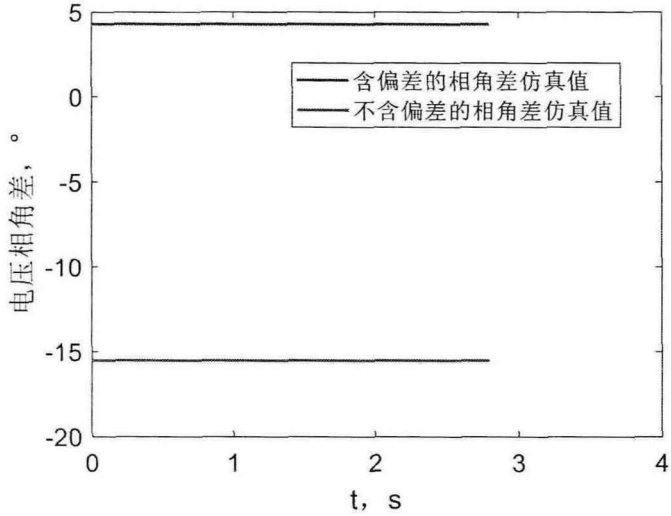


图 6-3 存在电压相角差偏差的仿真 PMU 相角差数据

Fig. 6-3 Simulated PMU phase difference data with voltage phase difference deviation

中国知网 https://www.cnki.net

6.2.2 幅值数据恢复结果

首先，基于第二章中的“与同步误差无关的 PMU 幅值数据恢复方法”，对 PMU 的幅值数据进行恢复，该方法不依赖于 PMU 的相角数据，因此即便数据中存在一定的相角偏差，也不会影响幅值数据的修正结果，幅值数据的修正结果如图 6-4 所示。

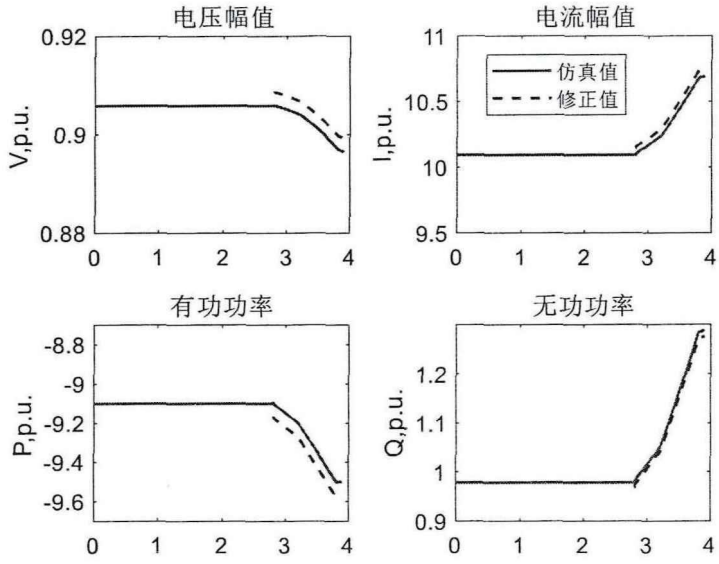


图 6-4 PMU 幅值数据修正结果

Fig. 6-4 PMU amplitude data correction results

由图 6-4 可见，PMU 幅值数据的修正结果与实际的仿真值接近，说明幅值修正的结果精度较高，方法有效。

6.2.3 相角数据修正结果

进一步地，基于第三章中的“参数未知情况下 PMU 相角差时变偏差的抗差校正方法”，对 PMU 的相角差数据进行修正，值得说明的是，修正过程中，使用到了上一小节中 PMU 幅值数据的恢复结果，相角数据的修正结果如图 6-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

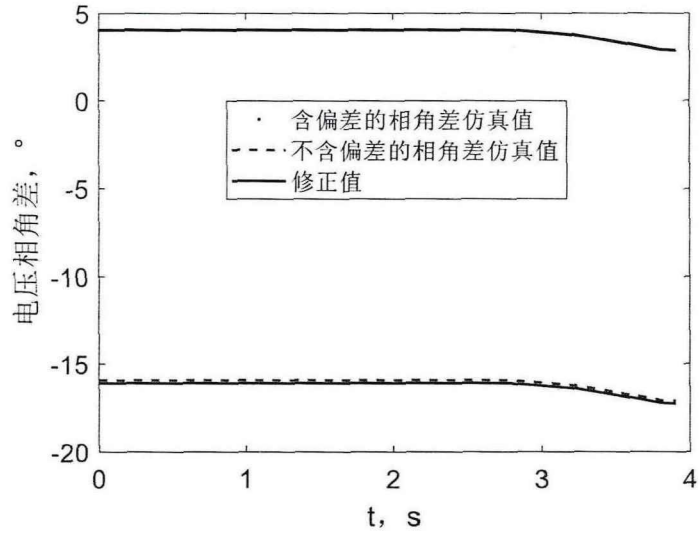


图 6-5 电压相角差的修正结果

Fig. 6-5 Correction results for voltage phase angle difference

由图 6-5 可见，电压相角差的修正值与仿真值接近，说明所提方法有效，另一方面，基于修正的 PMU 幅值数据对相角数据进行修正，所提方法仍具有较高的精度，说明方法能够克服累计误差的影响，精度较高。

6.2.4 指标评估情况

进一步地，基于 PMU 数据的修正结果，应用第四章中的“低电压穿越控制诱导的陆上风电场电压振荡的分岔分析及其判据研究”，计算风电场的最大有功出力阈值，结果表明，风电场在 HLINB 意义下的最大有功出力为 9.44p.u.，可据此判定系统的稳定性。

为说明本文中数据修正的必要性，基于数据修正前后的风电场有功功率，判定系统运行状态，结果如表 6-1 所示。

表 6-1 数据校正前后风电场在 HLINB 意义下的稳定性判断

Table 6-1 Stability assessment of wind farms under HLINB before and after data correction

	含偏差的异常数据	修正后的数据
风电场有功输出	0	9.52
风电场最大有功输出	9.44	9.44
判稳结果	稳定	失稳
判稳是否正确	错误	正确

由表 6-1 可见，在使用含偏差的异常数据进行稳定性判断时，将会给出错误的判稳结果，说明了数据修正对静态电压稳定评估的必要性；此外，基于修正后的数据判定系统将发生 HLINB，进一步延长仿真时间表明，风电场确实出现了由 HLINB 引起的振荡现象，结果如图 6-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

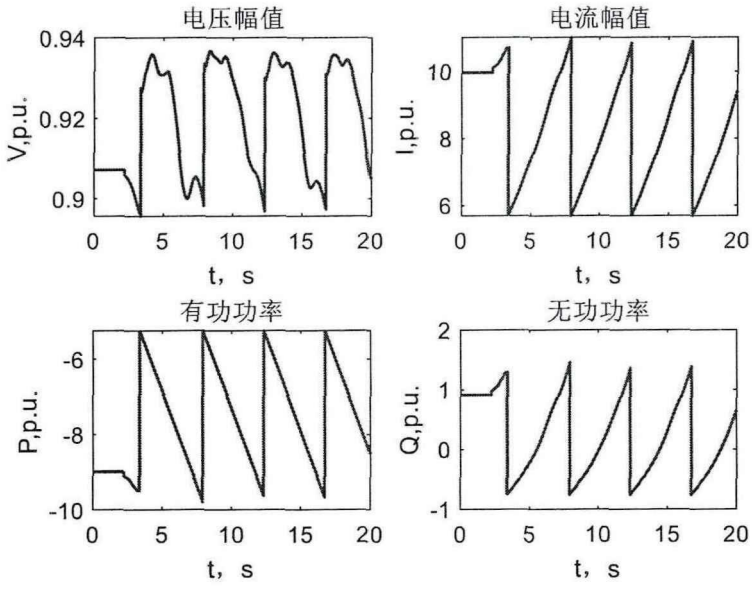


图 6-6 HLINB 引起的风电场振荡现象

Fig. 6-6 Wind farm oscillation phenomenon caused by HLINB

结合数据的修正结果、指标的计算结果（9.52p.u.>9.44p.u.）和图 6-6 中出现的振荡现象说明，本文所建立的系统不仅能够对 PMU 的数据进行修正，还能够有效的评估系统的运行状态，具有较好的实用性。

6.2.5 某风电场 72h 内预警分级结果

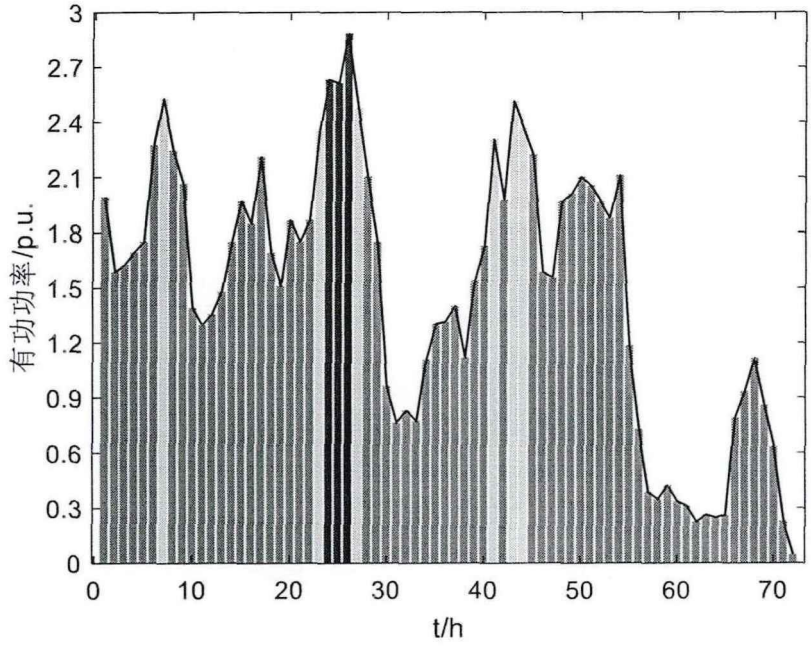


图 6-7 典型低穿控制策略下新疆某风电场的分级预警结果

Fig. 6-7 Classification warning results of a wind farm in Xinjiang under typical low voltage ride through control

中国知网 https://www.cnki.net

进一步地，基于羲和能源气象大数据平台[132]获取 2024 年 1 月 1 日-1 月 3 日新疆某地区的仿真风电数据，将其接入图 4-1 中的单机单馈入系统，设置系统参数为 0.1375j，通过计算 P_{LVRT}，基于 4.3.3 节中的工程实用预警分级，给出各有功输出下的预警结果，如图 6-7 所示。

由图 6-7 可知，所提方法可以实时的监测系统所处状态，直观清晰，具有良好的工程实用性。

6.3 仿真算例 2：增加了抑制反复低穿的措施情况下系统的运行结果

本小节针对风电场增加了抑制反复低穿措施的情况下，应用本文所提出的系统，除风电场控制方式外，系统的参数与相关配置与 6.2 节相同。

6.3.1 数据情况

由图 6-8 可见，在数据的 3.5s-5s 中，设置幅值数据为 0，作为异常数据。

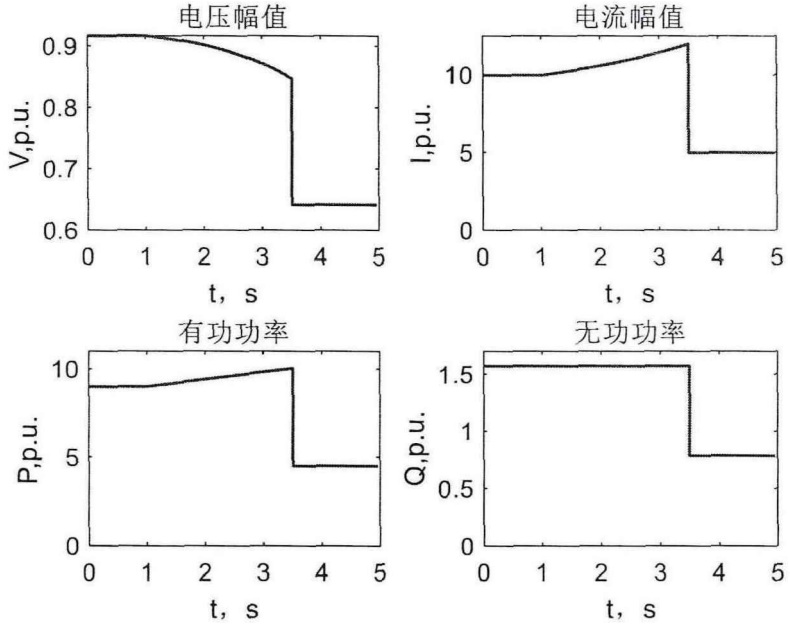


图 6-8 含丢失数据的仿真 PMU 幅值数据

Fig. 6-8 Simulated PMU amplitude data with missing data

此外，在 6 号节点的相角数据中，增加 25° 的恒定偏差，如图 6-9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

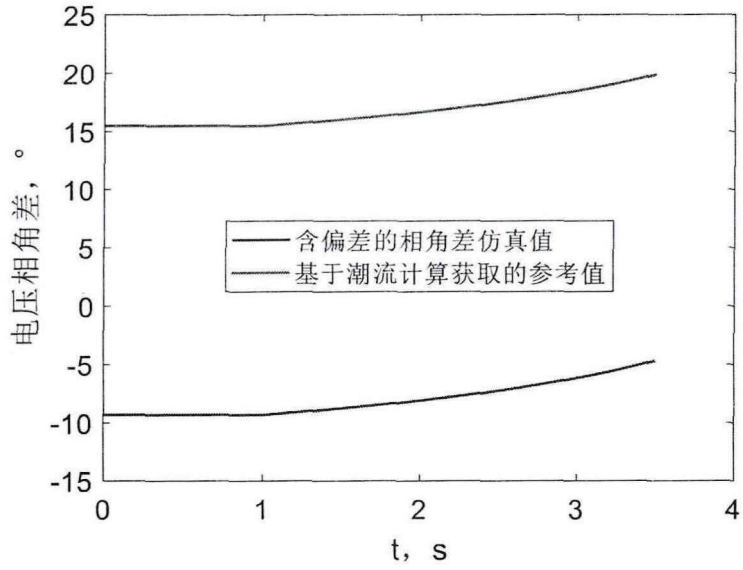


图 6-9 含相角差偏差的仿真电压相角差数据

Fig. 6-9 Simulated voltage phase angle difference data with phase angle difference deviation

6.3.2 幅值数据恢复结果

首先，基于第二章中的“与同步误差无关的 PMU 幅值数据恢复方法”，对 PMU 的幅值数据进行恢复幅值数据的修正结果如图 6-10 所示。

由图 6-10 可见，数据的修正值与仿真值近似重合，说明所提方法的修正结果有效。

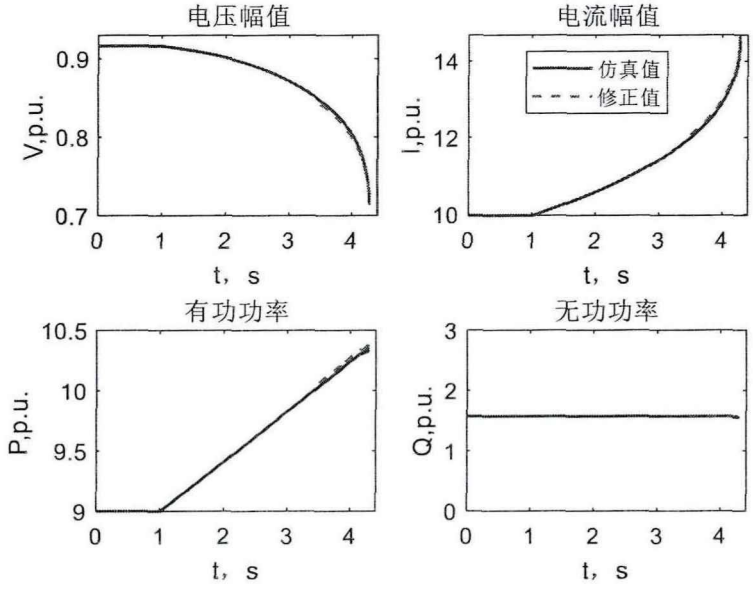


图 6-10 PMU 幅值数据的修正结果

Fig. 6-10 Correction results of PMU amplitude data

中国知网 https://www.cnki.net

6.3.3 相角数据恢复结果

进一步地，基于第三章中的“参数未知情况下 PMU 相角差时变偏差的抗差校正方法”，对 PMU 的相角差数据进行修正，相角数据的修正结果如图 6-11 所示。

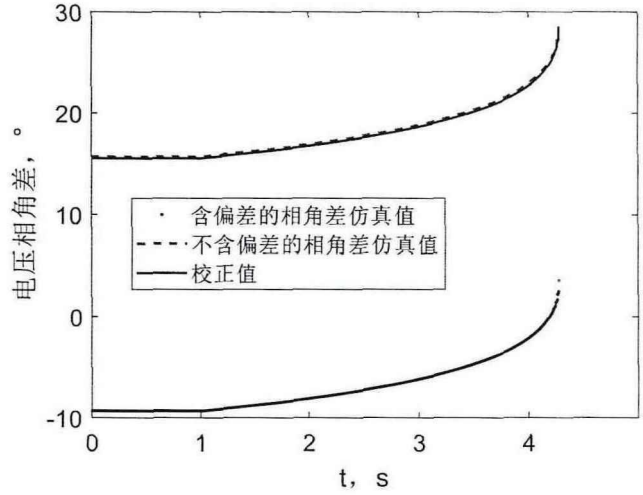


图 6-11 PMU 相角差偏差的修正结果

Fig. 6-11 Correction results for PMU phase angle difference deviation

由图 6-11 可见，电压相角差的修正值与仿真值接近，说明所提方法有效，另一方面，基于修正的 PMU 幅值数据对相角数据进行修正，所提方法仍具有较高的精度，说明方法能够克服累计误差的影响，精度较高。

6.3.4 指标评估情况

应用校正前后的数据，基于第 5 章中提出的阻抗模指标，实时计算风电场的阻抗模指标，结果如表 6-2 所示。

表 6-2 数据校正前后风电场的阻抗模指标计算结果

Table 6-2 Stability assessment of wind farms under HLINB before and after data correction

	基于含偏差的数据	基于修正后数据
指标计算结果	1.8718	1.02
阈值	1	1
系统状态	稳定	失稳
判断是否正确	否	是

由表 6-2 可见，在使用含偏差的异常数据进行指标计算和稳定性判断时，将会给出错误的判稳结果，说明了数据修正对静态电压稳定评估的必要性；此外，基于修正后的数据判定系统将发生 SNB，进一步延长仿真时间表明，风电场确实出现了由 SNB 引起的电压失稳现象，结果如图 6-12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

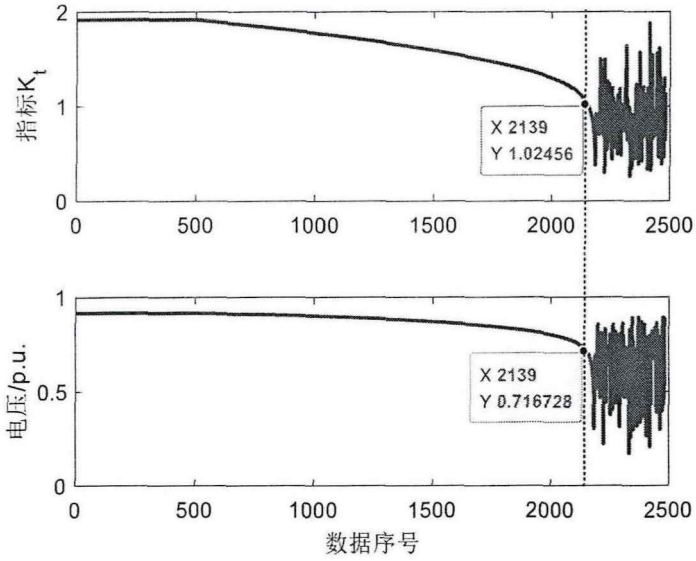


图6-12 风电场临界稳定时的指标和电压情况

Fig. 6-12 Index and active power output of wind farm at critical stability

在图6-12 a)中，检测到指标减小到1.05，判定系统进入临界稳定，对应到图6-12 b)可知，此时，风电场的电压快速降低，系统出现了电压失稳。说明方法判定正确。

结合数据的修正结果、和图 6-12 系统的临界稳定情况说明，本文所建立的系统不仅能够对 PMU 的数据进行修正，还能够有效的评估系统的运行状态，具有较好的实用性。

6.3.5 某风电场 72h 内预警分级结果

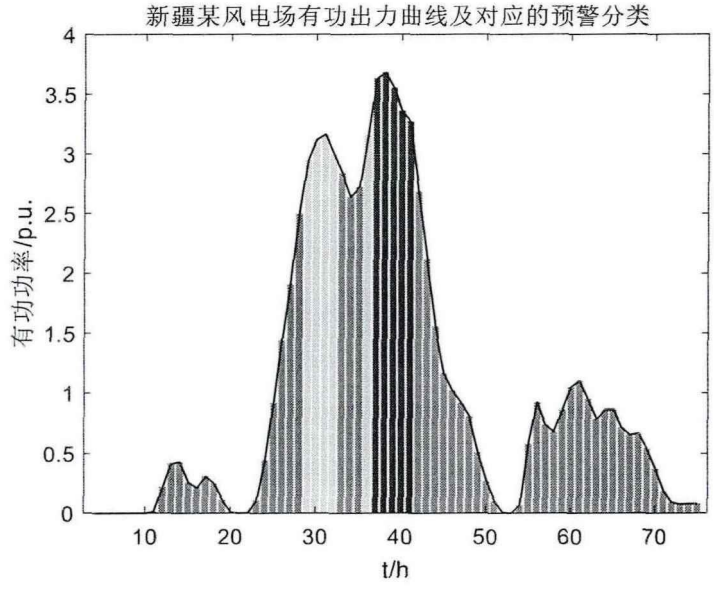


图 6-13 典型低穿控制策略下新疆某风电场的分级预警结果

Fig. 6-13 Classification warning results of a wind farm in Xinjiang under typical LVRT control

中国知网 https://www.cnki.net

进一步地，基于羲和能源气象大数据平台[132]获取 2023 年 1 月 1 日-1 月 3 日新疆某地区的仿真风电数据，将其接入图 4-1 中的单机单馈入系统，设置系统参数为 0.1375j，通过计算指标 K_t，给出各有功输出下的预警结果，结果如图 6-13 所示。

由图 6-13 可知，所提方法可以实时的监测系统所处状态，直观清晰，具有良好的工程实用性。

6.4 小结

本章提出了基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估方案，是对本文前四章的综合运用，系统功能包括 PMU 幅值数据修正、PMU 相角数据修正、计算针对低穿诱导分岔的功率裕度指标，计算针对鞍结分岔的阻抗模裕度指标，用于评估系统的运行状态，仿真算例验证了所建系统的有效性，并展示了应用所提指标得到的系统状态预警分级结果。

中国知网 https://www.cnki.net

第 7 章 结论与展望

7.1 论文工作总结

新能源场站多位于电网末端，电压稳定问题不可忽视。而 PMU 作为电压稳定评估的重要数据源，其数据质量将严重影响新能源场站电压稳定性的监测。针对 PMU 数据在新能源场站静态电压稳定在线评估的问题研究中，论文开展了 PMU 数据修正、电压稳定机理分析以及电压裕度指标的建立研究，论文的主要工作如下：

(1)提出了一种 PMU 幅值数据恢复方法，该方法在线路参数不准和相角数据中存在同步误差的情况下仍然适用。具体地，首先，展示了实测 PMU 数据中存在的相角数据质量问题以及幅值数据丢失现象，并分析了幅值数据丢失对静态电压稳定指标—阻抗模指标的影响；其次，基于带噪声的密度空间聚类（DBSCAN），提出了一种高质量历史数据的筛选方法；进一步地，基于线路的 PI 型等值模型，建立了数据恢复模型，利用历史幅值数据计算相关恢复系数，并依次恢复幅值数据；最后，通过仿真算例和实测数据验证了该方法的有效性和实用性。

(2)提出了一种 PMU 相角差的时变偏差校正方法，该方法能够在线路参数未知的情况下，对长期的、连续的、时变相角差偏差进行修正。具体地，首先，展示了在实际电网中发现的相角差时变偏差，并分析了相角差偏差对静态电压稳定指标—L_V 指标的影响；其次，以多个时间断面下的电压相角差为未知变量，建立了用于估计 PAD 的一般模型；进一步地，基于直流潮流，将多个时间断面、多个未知变量的相角差估计转化为以单一线路参数为变量的初步估计模型；再次，以初步估计的结果为初值，基于二阶泰勒展开，对 PAD 进行精确估计；最后，基于仿真和实测算例验证了所提方法的有效性。

(3)针对实际风电场中出现的低电压穿越控制方式导致的电压振荡失稳现象，分析了相应的机理，并建立了裕度指标。具体地，首先，基于实际案例，对陆上风电场无故障、高出力下、低穿控制方式导致的电压振荡现象进行了机理分析，说明了该振荡现象对应于 HLINB；其次，推导了 HLINB 与 SNB 发生的边界条件，结果表明，在风电场的典型低穿控制方式下，陆上风电场在高出力时更容易发生 HLINB 而非传统的 SNB；进一步地，基于二阶锥算法，给出了考虑风电场无功控制方式及无功约束下，计及 HLINB 约束的风电场的最大输出功率计算方法；最后，通过仿真算例验证了所提方法的有效性。

(4)针对鞍结分岔，将传统的阻抗模指标的应用对象由负荷推广至新能源场

中国知网 https://www.cnki.net

站，扩大了阻抗模指标的适应性。具体地，首先，分析了新能源单馈入系统的临界静态电压稳定条件，并据此给出了用于评估新能源场站静态电压稳定性的阻抗模裕度指标及稳定判据；其次，分析了指标在不同场景下的适应性，包括含无功补偿的新能源场站、新能源集群馈入系统、以及多机多馈入系统。最后，基于 PSD-BPA 中建立的单机单馈入系统、多机多馈入系统、以及某省实际大电网算例验证了指标的有效性。

(5)建立了基于 PMU 数据的新能源场站静态电压稳定在线评估系统，系统功能包括 PMU 幅值数据修正、PMU 相角数据修正、计算针对低穿诱导分岔的功率裕度指标，计算针对鞍结分岔的阻抗模裕度指标，仿真算例表明，所提方法可有效的对系统进行监控和评估。

7.2 未来研究展望

论文针对 PMU 数据在新能源场站静态电压稳定在线评估方面开展研究，取得了一定进展。但该研究课题仍存在部分工作有待进一步研究。

(1)在 PMU 的幅值数据修正中，方法基于 DBSCAN 聚类对历史幅值数据进行筛选，但是该方法仅能去除幅值数据中的偏差较大的异常数据，而无法检测出历史数据中长期的、持续的、较小的偏差，如历史数据存在这类偏差，也将导致恢复的幅值数据中存在相同的误差，未来可针对如何检测幅值数据中长期的、连续的、较小的偏差开展工作。

(2)在 PMU 相角数据的修正中，方法假定本地端的电压和电流的相角差不存在误差，并据此建立了模型。因此，一方面，所提方法无法对本地端的相角数据进行修正，另一方面，若本地端相角数据存在数据质量问题，将对所提方法的线路两端相角差数据的修正结果造成影响，未来可围绕本地电压电流的相角差数据的修正开展工作。

(3)在低电压穿越控制诱导的陆上风电场电压振荡失稳机理研究方面，在风电场的模型中，考虑了风电场正常状态下的有功和无功控制，考虑了简化的低电压穿越控制，而对于 Crowbar 的投切，换流器的模型等都未考虑，这可能导致仿真的振荡模型与实际的模型略有差异，未来需进一步细化模型，进一步研究电压振荡现象。

(4)在新能源场站阻抗模裕度指标的计算中，在多机多馈入系统的静态电压稳定裕度评估中，需实时采集各个新能源场站的 PMU 数据，因此，方法对 PMU 的布点数量要求较高，在 PMU 装置损坏或 PMU 布点较少的情况下，如何在多机多馈入系统中对新能源场站进行静态电压裕度评估需要进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 刘振亚. 全球能源互联网跨国跨洲互联研究及展望[J]. 中国电机工程学报,2016, 36(19): 5103-5110.

[2] 陈国平, 李明节, 许涛, 等. 关于新能源发展的技术瓶颈研究[J]. 中国电机工程学报,2017, 37(01): 20-27.

[3] 国家能源局发布2023全国电力工业统计数据---国家能源局[EB/OL].2023. https://www.nea.gov.cn/2024-01/26/c_1310762246.htm

[4] 高丙团, 胡正阳, 王伟胜等.新能源场站快速有功控制及频率支撑技术综述[J/OL].中国电机工程学报, 2023, 1-16

[5] 姚伟, 熊永新, 姚雅涵等. 海上风电柔直并网系统调频控制综述[J]. 高电压技术, 2021, 47 (10): 3397-3413.

[6] Rahman S., Saha S., Islam S. N., et al. Analysis of Power Grid Voltage Stability With High Penetration of Solar PV Systems[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021, 57(3): 2245-2257

[7] 葛维春. 电网电压稳定性与动态无功补偿[M]. 科学出版社, 2018.

[8] 彭志炜. 基于分叉理论的电力系统电压稳定性分析[M]. 中国电力出版社, 2005

[9] 汤涌. 电力系统电压稳定性分析[M]. 科学出版社, 2011.

[10] 吴林林, 赵伟, 徐曼, 等. 考虑风电机组故障穿越特性的电压反复波动机理分析与抑制[J]. 全球能源互联网,2022, 5(03): 290-297.

[11] Liu Y., Zhan L., Zhang Y., et al. Wide-Area-Measurement System Development at the Distribution Level: An FNET/GridEye Example[J]. IEEE transactions on power delivery, 2016, 31(2):721-731.

[12] Gupta P., Soman S. A., Three Phase Current Transformer Calibration Without External Reference IT Using Synchrophasors: An SVD Approach[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(3), pp. 2111-2119.

[13] Gupta P., Soman S. A., Calibrating CVTs of a Substation From Local PMU Data: An SVD Approach[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(4): 3362-3371

[14] Yao W., Liu Y., Zhou D., et al. Impact of GPS Signal Loss and Its Mitigation in Power System Synchronized Measurement Devices[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(2): 1141-1149

中国知网 https://www.cnki.net

[15] Bi T., Guo J., Xu K., et al. The Impact of Time Synchronization Deviation on the Performance of Synchrophasor Measurements and Wide Area Damping Control[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(4):1545-1552

[16] Phadke, A.G., Thorp, J.S. Wide area measurement applications (Springer, New York, 2009, 1st edn.): 1–10

[17] Duan, D., Yang, L., Scharf, L.L. Phasor state estimation from PMU measurements with bad data[C]. IEEE Conf. Publications 4th IEEE Int. Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (CAMSAP), San Juan, Puerto Rico, December 2011: 121–124

[18] California ISO. Five Year Synchrophasor Plan[R]. California: California ISO, 2011.

[19] Wu M., Xie L. Online Detection of low-quality synchrophasor measurements: A data-driven approach[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(4): 2817-2827.

[20] Kamwa, I., Grondin, R., Hebert, Y. Wide-area measurement based stabilizing control of large power systems-a decentralized/hierarchical approach[J], IEEE Transactions on Power Systems, 2001, 16(1): 136–153

[21] Zhang, Y., Xu, Y., Dong, Z.Y. Robust ensemble data analytics for incomplete PMU measurements-based power system stability assessment[J], IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(1): 1124–1126

[22] 王茂海, 齐霞. 电力系统工频量测伪振荡现象的判别方法[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(3):705-712.

[23] Wan C., Chen H., Guo M., et al. Wrong data identification and correction for WAMS[C]. 2016 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2016:1903-1907.

[24] 刘灏, 杨智伟, 毕天姝, 等. 基于优先级分配策略的PMU数据恢复方法[J]. 电网技术,2018, 42(09): 2814-2820.

[25] Yang Z., Liu H., Bi T., et al. An adaptive PMU missing data recovery method[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2020, 116:105577.

[26] 许苏迪, 刘灏, 毕天姝, 等. 一种适用于同步相量测量装置校准器的高精度相量测量方法[J]. 电工技术学报,2020, 35(02): 372-382.

[27] Xu S., Liu H., Bi T., et al. A High-Accuracy Phasor Estimation Algorithm for PMU Calibration and Its Hardware Implementation[J]. IEEE Transactions on

中国知网 https://www.cnki.net

Smart Grid, 2020, 11(4):3372-3383.

[28] Zhan L., Liu Y., Liu Y. A Clarke Transformation-Based DFT Phasor and Frequency Algorithm for Wide Frequency Range[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(1):67-77.

[29] 董清, 马诚, 韩锋. 利用PMU测量相角数据计算不同测点间电压相角差的方法[J]. 电网技术,2017, 41(09): 2996-3003.

[30] Zhang P., Xue H., Yang R., et al. Shifting Window Average Method for Phasor Measurement at Offnominal Frequencies[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2014, 29(3):1063-1073.

[31] Macii D., Petri D., Zorat A. Accuracy Analysis and Enhancement of DFT-Based Synchrophasor Estimators in Off-Nominal Conditions[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2012, 61(10):2653-2664.

[32] Jin T., Zhang W. A Novel Interpolated DFT Synchrophasor Estimation Algorithm With an Optimized Combined Cosine Self-Convolution Window[J]. IEEE Transactions on Instrumentation And Measurement, 2021, 70:1-10.

[33] Pal A., Chatterjee P., Thorp J. S., et al. Online Calibration of Voltage Transformers Using Synchrophasor Measurements[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2016, 31(1):370-380.

[34] Zhang Q., Vittal V., Heydt G. T., et al. The Integrated Calibration of Synchronized Phasor Measurement Data in Power Transmission Systems[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2011, 26(4):2573-2581.

[35] Shi D., Tylavsky D. J., Logic N. An Adaptive Method for Detection and Correction of Errors in PMU Measurements[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3(4):1575-1583.

[36] Wang X., Shi D., Wang Z., et al. Online Calibration of Phasor Measurement Unit Using Density-Based Spatial Clustering[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2018, 33(3):1081-1090.

[37] 游宏宇.基于PMU和SCADA混合量测数据的输电线路参数辨识[D].华北电力大学(北京),2018.

[38] 薛安成, 徐劲松, 徐飞阳, 等. 参数未知情形下线路两端PMU相角差校准方法[J]. 电力系统自动化,2019, 43(12): 129-135.

[39] Xue A., Xu F., Xu J., et al. Correction of Phasor Measurements Independent of Transmission Line Parameters[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020,

中国知网 https://www.cnki.net

11(1):346-356.

[40] Gao P., Wang M., Ghiocel S. G., et al. Missing Data Recovery by Exploiting Low-Dimensionality in Power System Synchrophasor Measurements[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(2):1006-1013.

[41] Hao Y., Wang M., Chow J. H. Modeless Streaming Synchrophasor Data Recovery in Nonlinear Systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(2):1166-1177.

[42] 王毅, 李鼎睿, 康重庆. 低秩矩阵分解在母线坏数据辨识与修复中的应用[J]. 电网技术,2017, 41(6): 1972-1979.

[43] 杨玉莲, 齐林海, 王红, 等. 基于生成对抗和双重语义感知的配电网量测数据缺失重构[J]. 电力系统自动化,2020, 44(18): 46-54.

[44] Yu J. J. Q., Lame A. Y. S., Hill D. J., et al. Delay Aware Power System Synchrophasor Recovery and Prediction Framework[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(4): 3732-3742.

[45] 王守相, 陈海文, 潘志新, 等. 采用改进生成式对抗网络的电力系统量测缺失数据重建方法[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(01): 56-64.

[46] Fan X., Du L., Duan D., et al. Synchrophasor Data Correction Under GPS Spoofing Attack: A State Estimation-Based Approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(5):4538-4546.

[47] Vanfretti L., Chow J. H., Sarawgi S., et al. A Phasor-Data-Based State Estimator Incorporating Phase Bias Correction[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(1): 111-119.

[48] Zhang Y., Wang J., Liu J. Attack Identification and Correction for PMU GPS Spoofing in Unbalanced Distribution Systems[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(1): 762-773.

[49] 杨黎晖, 马西奎. 基于分岔理论的含双馈风电机组的电力系统电压稳定性分析[J]. 电工技术学报,2012, 27(09): 1-8.

[50] 马幼捷, 张继东, 周雪松, 等. 基于分岔理论的含风电场电力系统静态电压稳定问题研究[J]. 电网技术,2008,(09): 74-79.

[51] 马幼捷, 问虎龙, 周雪松, 等. 采用延拓法的风电系统稳定模型二维参数分岔边界的计算与研究[J]. 中国电机工程学报,2010, 30(19): 26-30.

[52] 万凯遥, 姜彤, 冯卓诚, 等. 静态电压稳定分岔点的直接识别算法[J]. 中国电机工程学报,2020, 40(20): 6548-6557.

[53] Jiang T., Wan K., Feng Z. Boundary-derivativ direct method for computing

中国知网 https://www.cnki.net

saddle node bifurcation points in voltage stability analysis[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2019, 112:199-208.

[54] 刘阳, 刘俊勇, 张思明, 等. 考虑动态风电模型极限诱导分岔研究[J]. 电力系统保护与控制,2011, 39(18): 116-121.

[55] 刘铖, 蔡国伟, 杨德友, 等. 计及风机无功约束的电压稳定性分析[J]. 电力系统及其自动化学报,2013, 25(01): 1-6.

[56] 陈磊, 闵勇. 发电机无功极限诱导分岔的机理分析及预防策略[J]. 中国电机工程学报,2008,(10): 14-19.

[57] 钟浩, 姚丹. 电压稳定极限诱导分岔点快速追踪方法[J]. 电力自动化设备,2014, 34(12): 65-69.

[58] Dobson I., Lu L. Voltage collapse precipitated by the immediate change in stability when generator reactive power limits are encountered[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, 1992, 39(9):762-766.

[59] 阮佳阳, 鲁宗相, 乔颖, 等. 并网型双馈异步发电机奇异诱导分岔型电压崩溃机理[J]. 中国电机工程学报,2014, 34(31): 5467-5476.

[60] 王庆红, 周双喜. 电力系统微分代数模型奇异诱导分岔分析[J]. 中国电机工程学报,2003,(07): 18-22.

[61] Marszalek W., Trzaska Z W. Singularity-induced bifurcations in electrical power systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2005, 20(1), pp. 312-320..

[62] 李升,卫志农,孙国强,等.大规模光伏发电并网系统电压稳定分岔研究[J]. 电力自动化设备,2016,36(01):17-23.

[63] 史昭娣,张靠社,黄越辉,等.基于Hopf分岔的风电集群系统电压稳定分析[J]. 电力系统保护与控制,2017,45(14):9-16.

[64] Yang J., Tse C. K., Huang M, Liu D. Bifurcations of Grid-Following Rectifiers and Routes to Voltage Instability in Weak AC Grids[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38, 1702-1713.

[65] Yang J., Tse C. K., Huang M., Fu X. Homoclinic Bifurcation of a Grid-Forming Voltage Source Converter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(11): 13176-13187

[66] 朱凌志，曲立楠，刘纯，等. 新能源发电集群的改进等效短路比计算方法[J]. 电力系统自动化，2021，45(22)：74-82

[67] 孙华东，徐式蕴，许涛，等. 新能源多场站短路比定义及指标[J]. 中国

中国知网 https://www.cnki.net

电机工程学报，2021，41(2)：497-505.

[68] 吴林林，李蕴红，于思奇，等．基于短路比指标的风电汇集系统稳定性分析[J]．电力自动化设备，2022，42(8)：72-78.

[69] 张海波，张琳雅，蒋维勇．风火打捆直流外送系统中极限风电渗透率的计算方法[J]．电力系统自动化，2019，43(16)：52-57.

[70] LEE D. H. A.，ANDERSSON G. An equivalent single-infeed model of multi-infeed HVDC systems for voltage and power stability analysis[J]. IEEE Transactions on Power Delivery，2016，31(1)：303-312.

[71] 许晓菲，牟涛，贾琳，等．大规模风电汇集系统静态电压稳定实用判据与控制[J]．电力系统自动化，2014，38(9)：15-19，33.

[72] Xiao H.，Zhang Y.，Duan X.，et al. Evaluating strength of hybrid multi-infeed HVDC systems for planning studies using hybrid multi-infeed interactive effective short-circuit ratio[J]. IEEE Transactions on Power Delivery，2021，36(4)：2129-214.

[73] 辛焕海，甘德强，鞠平．多馈入电力系统广义短路比：多样化新能源场景[J]．中国电机工程学报，2020，40(17)：5516-5526.

[74] 辛焕海，董炜，袁小明，等．电力电子多馈入电力系统的广义短路比[J]．中国电机工程学报，2016，36(22)：6013-6027.

[75] Huang L.，Xin H.，Li Z.，et al. Identification of generalized short-circuit ratio for on-line stability monitoring of wind farms[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2020，35(4)：3282-3285.

[76] 于琳，孙华东，赵兵，等．新能源并网系统短路比指标分析及临界短路比计算方法[J]．中国电机工程学报，2022，42(3)：919-928.

[77] Xu J.，Lan T.，Liao S.，et al．An on-line power/voltage stability index for multi-infeed HVDC systems[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy，2019，7(5)：1094-1104.

[78] 陈敏，张步涵，段献忠，等．基于最小奇异值灵敏度的电压稳定薄弱节点研究[J]．电网技术,2006, 30(24): 36-39, 55.

[79] 陈敏,张步涵,段献忠等.基于最小奇异值灵敏度的电压稳定薄弱节点研究[J].电网技术, 2006, (24): 36-39+55.

[80] 潘忠美，刘健，石梦，等．计及电压/频率静特性的孤岛微电网电压稳定性与薄弱节点分析[J]．电网技术,2017, 41(07): 2214-2221.

[81] 杜潇,周林,郭珂,杨明,刘强,邵念彬.大型光伏电站静态电压稳定性分析[J].电网技术, 2015, 39(12):3427-3434.

中国知网 https://www.cnki.net

[82] 杜潇,周林,郭珂等.大型光伏电站静态电压稳定性分析[J].电网技术,2015,39(12):3427-3434.

[83] Venikov V. A., Stroev V. A. Estimation of Electrical Power System Steady-State Stability in Load Flow Calculations[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1974, 94(3).

[84] 袁骏,段献忠,何仰赞等.电力系统电压稳定灵敏度分析方法综述[J].电网技术,1997(09):7-10.

[85] 夏成军,王真,华夏等.基于电压灵敏度的受端系统电压支撑强度评价指标[J].电网技术,2018,42(09):2938-2949.

[86] 江伟,王成山,余贻鑫,ZHANG Pei.电压稳定裕度对参数灵敏度求解的新方法[J].中国电机工程学报,2006(02):13-18.

[87] 赵晋泉,张伯明.连续潮流及其在电力系统静态稳定分析中的应用[J].电力系统自动化,2005(11):91-97.

[88] Li X.，Zhao J.，Liang H.，et al. Application of an improved continuous power flow method in voltage stability analysis[C]. 2019 6th International Conference on Systems and Informatics (ICSAI). Shanghai：IEEE，2019：244-248.

[89] 董晓明,梁军,韩学山等.连续潮流参数选择及步长控制的分析与改进[J].电力系统自动化,2011,35(13):49-53+82.

[90] 韩琪,余贻鑫,李慧玲等.电力系统注入空间静态电压稳定域边界的实用表达式[J].中国电机工程学报,2005, (05):10-16.

[91] 姜涛,张明宇,崔晓丹等.电力系统静态电压稳定域边界快速搜索的优化模型[J].电工技术学报,2018, 33(17):4167-4179.

[92] Li S., Tan Y., Li C., et al. A Fast Sensitivity-Based Preventive Control Selection Method for Online Voltage Stability Assessment[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017:4189-4196.

[93] 张勇,罗滇生,范幸,李剑辉,辛拓,毛弋.非解析复变电力系统动态无功点优化配置[J].电力系统保护与控制,2015, 43(08):28-34.

[94] 汪芳宗,王阳田,李凡,宋墩文,马世英.基于阻抗匹配方法的放射形配电系统电压稳定性分析方法[J].电网技术,2021, 45(02):665-671.

[95] 刘光晔,施海亮,杨以涵.非解析复变电力系统电压稳定的动态分析方法[J].中国电机工程学报,2013, 33(10):50-56+19.

[96] 刘运鑫, 姚良忠, 廖思阳, 等. 光伏渗透率对电力系统静态电压稳定性影响研究[J]. 中国电机工程学报: 1-13.

中国知网 https://www.cnki.net

[97] 李帅虎, 曹一家, 刘光晔. 基于阻抗模裕度指标的动态无功补偿装置优化配置方法[J]. 中国电机工程学报,2014, 34(22): 3791-3798.

[98] 汤涌, 林伟芳, 孙华东, 等. 基于戴维南等值跟踪的电压失稳和功角失稳的判别方法[J]. 中国电机工程学报,2009, 29(25): 1-6.

[99] Zhou, M., Wang, Y., Srivastava, A. K., et al. Ensemble-based algorithm for synchrophasor data anomaly detection[J], IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10, (3): 2979–2988

[100]Pal S., Sikdar B. and Chow J. H. Classification and Detection of PMU Data Manipulation Attacks Using Transmission Line Parameters[J], IEEE Transactions on Smart Grid, 9(5), 2018: 5057-5066.

[101]Xue, A. Xu F. Martin K. E., et al. Robust Identification Method for Transmission Line Parameters That Considers PMU Phase Angle Error[J]. IEEE Access, 2020, 8: 86962-86971.

[102]Wang, X., Shi, D., Wang, J., et al. Online Identification and Data Recovery for PMU Data Manipulation Attack[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10, (6), pp:5889-5898.

[103]Xue A., Kong H., Xu F., Zhao J., Chang N., Chow J., Hong H. Correction of Time-varying PMU Phase Angle Deviation with Unknown Transmission Line Parameters[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2023, 9(1): 315-325

[104]薛安成, 刘瑞煌, 李铭凯, 等.基于支路电压方程的在线电压稳定指标[J]. 电工技术学报, 2017, 32 (07): 95-103.

[105]Xue A., Xu F., Xu J., et al. Linear approximations for the influence of phasor angle difference errors on line parameter calculation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(5): 3455-3464.

[106]Cecchi, V., Miu, K., Leger, A. S. and Nwankpa, C. Study of the impacts of ambient temperature variations along a transmission line using temperature-dependent line models[C]. 2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2011, pp. 1-7

[107]周江文. 抗差最小二乘法[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1997

[108]薛安成,张兆阳,毕天姝.基于自适应抗差最小二乘的线路正序参数在线辨识方法[J].电工技术学报,2015, 30 (08): 202-209.

[109]Xue A., Xu F., Xu J., et al. Online Pattern Recognition and Data Correction of PMU Data Under GPS Spoofing Attack[J]. Journal of Modern Power

中国知网 https://www.cnki.net

Systems and Clean Energy, 2020, 8 (06): 1240-1249.

[110]孔贺,侯山,赵弋菡,杨金洲,李业成,王嘉伟,薛安成等.低电压穿越控制诱导的陆上风电场电压振荡的分岔分析及其判据研究 [J/OL].中国电机工程学报, 1-20 网络首发

[111]薛安成, 王嘉伟. 含增强型死区的电力系统超低频频率振荡的非光滑分岔分析[J]. 中国电机工程学报,2021, 41(08): 2725-2734

[112]中国电力科学研究院有限公司, 电力规划总院有限公司, 南方电网科学研究院有限责任公司, 等. 风电场接入电力系统技术规定：第1部分：陆上风电[S]国家市场监督管理总局;国家标准化管理委员会.

[113]孙华东,于琳,赵兵.基于故障后稳态电压安全约束的新能源并网系统电压支撑强度量化分析方法[J].中国电机工程学报,2023,43(09):3322-3332.

[114]颜廷鑫,刘光晔,肖白雪,罗岩菲.基于动态等效电路的含DG电力系统电压稳定性分析[J].电力系统保护与控制,2017,45(06):74-79.

[115]徐政. 新型电力系统背景下电网强度的合理定义及其计算方法[J]. 高电压技术，2022，48(10)：3805-3819.

[116]陈浩,陈艳波,武超等.基于混合整数二阶锥规划的送端交流电网解列方法[J].电网技术, 2022, 46 (01): 274-283.

[117]Ding T.，Sun K.，Huang C.，et al. Mixed-integer linear programming-based splitting strategies for power system islanding operation considering network connectivity[J]. IEEE Systems Journal，2018，12(1)：350-359.

[118]LOW S. H. Convex relaxation of optimal power flow—part I：formulations and equivalence[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems，2014，1(1)：15-27.

[119]Xiang Y.，Wang T.，Wang Z. Risk prediction based preventive islanding scheme for power system under typhoon involved with rainstorm events[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2023，38(5)：4177-4190.

[120]Wu D.，Li G.，JAVADI M.，et al. Assessing impact of renewable energy integration on system strength using site-dependent short circuit ratio[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy，2018，9(3)：1072-1080.

[121]孔贺,李业成,张哲,侯山,赵弋菡,薛安成.阻抗模裕度指标在新能源多馈入系统静态电压稳定评估的适应性分析 [J/OL].中国电机工程学报, 1-16 网络首发

[122]汤海雁, 李琰, 迟永宁等. 预防大规模风电频繁穿越的风电场协调控制方法及系统[P]. 北京市: CN106611965B, 2023-01-24.

中国知网 https://www.cnki.net

[123]肖浩,李银红,段献忠,Aniruddha M.Gole.计及LCC-HVDC交直流系统静态电压稳定的综合短路比强度指标[J].中国电机工程学报,2017,37(14):4008-4017+4279.

[124]Zhang F., Xin H., Wu D., et al. Assessing Strength of Multi-Infeed LCC-HVDC Systems Using Generalized Short-Circuit Ratio[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(1):467-480.

[125]王清, 薛安成, 郑元杰, 等. 双馈型风电集中接入对暂态功角稳定的影响分析[J]. 电网技术,2016, 40(03): 875-881.

[126]于强, 孙华东, 汤涌, 等. 双馈风电机组接入对电力系统功角稳定性的影响[J]. 电网技术,2013, 37(12): 3399-3405.

[127]牟澎涛, 赵冬梅, 王嘉成. 大规模风电接入对系统功角稳定影响的机理分析[J]. 中国电机工程学报,2017, 37(05): 1325-1334.

[128]Xue A., Kong H., Lao Y., et al. Method of amplitude data recovery in PMU measurements that considers synchronisation errors[J]. IET Generation Transmission & Distribution, 2020, 14(24):5746-5755.

[129]傅书. 直接法稳定分析[M]. 直接法稳定分析, 1999.

[130]陈明,李银红,石东源,柳焕章,王若曦,段献忠.节点导纳矩阵和阻抗矩阵的互感支路组整体追加方法[J].电工技术学报,2016,31(21):94-101.

[131]梁辰,刘道伟,焦彦军,马世英,章锐.基于加速支路追加的戴维南等值参数在线计算[J].电网技术,2017,41(09):2972-2978.

[132]羲和能源气象大数据平台--- 羲和能源 [EB/OL].2023. https://xihe-energy.com/

中国知网 https://www.cnki.net